មាតិកា

មេរៀនទី ១ មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ 1
១. តើអ្វីទៅជាកុំព្យូទ័រ? 1
២. ប្រភេទនៃកុំព្យូទ័រ 1
៣. Hardware និង Software 1
៤. ការស្វែងយល់ពី Keyboard 2
៥. សំណួរ 4
មេរៀនទី២ ការប្រើប្រាស់វិនដូ ១០ 5
១. តើអ្វីទៅជាវិនដូ (Windows ១០)? 5
២. របៀបបើកបិទ វិនដូ ឬ កុំព្យូទ័រ 5
៣. សិក្សាធាតុទាំងឡាយនៅលើអេក្រង់ (Desktop Windows 10) 5
៤. ការផ្លាស់ប្តូររូបភាពលើអេក្រង់ 6
៥. សិក្សាពីការគ្រប់គ្រង ICON 6
៦. របៀបគ្រប់គ្រងលើ Task Bar 7
៧. សិក្សាពី Windows Explorer 7
៨. របៀបគ្រប់គ្រងនៅលើ File និង Folder 8
៩. លំហាត់អនុវត្តន៍ 9
មេរៀនទី៣ សិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ Typing 10
១. ការណែនាំអំពី Typing ខ្មែរ-អង់គ្លេស 10
២. ការប្រើប្រាស់ Typing English(អង់គ្លេស) 10
៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ 10
៤. ការប្រើប្រាស់ Typing Khmer (ខ្មែរ) 11
៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ 11
មេរៀនទី ៤ កម្មវិធី Microsoft Word 2019 12
១. ការណែនាំអំពី Microsoft Word 2019 12
២. របៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Office 2019 12

៣. របៀបបិទកម្មវិធី Microsoft Word 2019 13

៤. របៀបបង្កើតឯកសារថ្មី (New Blank Document) 13

៥. របៀបរក្សាទុកឯកសារ (Save & Save As) 13

៦. របៀបបើកឯកសារចាស់ (Old Document) 14

៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ 14

៨. ការចាប់ផ្តើមវាយអត្ថបទជាមួយ Microsoft Word 2019 14

៩. របៀបកំណត់ទំហំក្រដាស និង កំណត់គម្លាតក្រដាស 14

១០. របៀបតម្រឹមអត្ថបទ ផ្លាស់ប្តូរម៉ូតអក្សរ (Font) ទំហំអក្សរ និងទម្រង់អក្សរ 15

១១. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១ 16

១៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី២ 17

១៤. ការប្រើប្រាស់ ថេប (Tab key) និងរបៀបដៅថេប (Tab) 17

១៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៣ 17

១៦. របៀបបង្រួម ឬ ពង្រីកគម្លាតអត្ថបទ 18

១៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៤ 18

១៨. ការបញ្ចូល Numbering, Bullet និង Symbols 19

ដឹដឹដ ១៩. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៥ 20

២០. សិក្សាអំពី ការបង្កើតក្រឡោន (Columns) និងការប្រើប្រាស់ Drop Cap 21

២១. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៦ 22

២២. ការស្វែងយល់អំពី Shape 22

២៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៧ 23

២៤. របៀបប្រើប្រាស់ អក្សរឆ្លាក់ WordArt 24

២៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៨ 25

២៦. របៀបបញ្ចូលរូបភាព 26

២៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៩ 28

២៨. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១០-រំលឹក 29

២៩. ការតុបតែងសន្លឹកកិច្ចការ (Page Background) 30

៣០. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១១ 31

៣១. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១២ 32

៣២. របៀបបញ្ចូល Smart Art 33

៣៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៣ 34

៣៤. របៀបបង្កើតតារាងការងារ (Table) 35

៣៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៤ 36

៣៦. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៥ 38

៣៧. ការបង្កើតក្រាហ្វិច (Creating Graphic) 39

៣៨. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៦ 40

៣៩. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្តគណិតវិទ្យា (Equation) 41

៤០. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៧ 41

៤១. របៀបដាក់ក្បាល និងជើងទំព័រ 42

៤២. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៨ 42

៤៣. របៀបបោះពុម្ពឯកសារ 43

៤៥. បញ្ជី Short Cut Key ដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ក្នុង កម្មវិធី Microsoft Word 2019 44

៤៦. Project ទី១ 45

មេរៀនទី៥ កម្មវិធី Microsoft Power Point 2019 47

១. ការណែនាំអំពីកម្មវិធី Microsoft Power Point 47

២. របៀបបើកកម្មវីធី Microsoft Power Point 2019 47

៣. របៀបបិទកម្មវិធី 48

៤. របៀបបើកផ្ទាំង Presentation ថ្មី 48

៥. របៀបរក្សាទុក Presentation (Save) 48

៦. របៀបបើកឯកសារចាស់មកប្រើ និងបិទផ្ទាំង Slide 48

៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១ 48

៨. របៀបគ្រប់គ្រងទៅលើ Slide 49

៩. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី២ 50

១០. របៀបបញ្ចូល Text Box និង Word Art 51

១១. របៀបបញ្ចូល Shape និងរូបភាព 51

១២. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៣ 51

១៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៤ 52

១៤. របៀបបញ្ចូល Smart Art, Table, Chart 53

១៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៤ 53

១៦. របៀបបញ្ចូល សំឡេងនិងវីដេអូ ទៅឲ្យ Slide 54

១៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៥ 54

១៨. របៀបបញ្ចូល Hyperlink 54

១៩. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៦ 55

២០. របៀបប្រើប្រាស់ Transition របស់កម្មវិធី Power Point 55

២១. របៀបប្រើប្រាស់ Animation នៅក្នុងកម្មវិធី Power Point 2019 56

២២. របៀបបង្ហាញ Slide 57

២៣. របៀប Print Slide 59

២៤. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៧ 60

មេរៀនទី០៦ កម្មវិធី Microsoft Excel 2019 63

I. មូលដ្ឋានគ្រឹះកម្មវិធី Microsoft Excel 63

១. ការណែនាំអំពី Microsoft Excel 2019 63

២. របៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Excel 2019 63

៣. សិក្សាពីផ្នែកខាងមុខ(Interface) នៃកម្មវិធី 63

៤ របៀបបិទកម្មវិធី 64

៥. របៀបបង្កើតឯកសារ(Workbook) ថ្មី 65

៦. របៀបរក្សាទុកឯកសារ (Save, Save as) 65

៧. របៀបបិទឯកសារ(Workbook) 65

៨. របៀបបើកឯកសារ (Workbook) ដែលបានរក្សាទុក 65

៩. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ Workbook និង Worksheet 65

ការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យក្នុង Cell 66

១. ការគ្រប់គ្រងលើ Cell 66

២. របៀបប្រើប្រាស់ Undo(Ctrl + Z) និង Redo(Ctrl + Y) 68

៣. សិក្សាពី Clipboard Group នៅក្នុង Home Tab 68

៤. សិក្សាពី Font Group នៅក្នុង Home Tab 69

៥. សិក្សាពី Alignment Group នៅក្នុង Home Tab 71

៦. របៀបកំណត់ទ្រង់ទ្រាយក្រដាស់ 72

៧. លំហាត់ទី០១ 73

III. សិក្សាពីជួរដេក (Row) ជួរឈរ (Column) និងWorksheet 74

១. ការគ្រប់គ្រង់លើ ជួរដេក និងជួរឈរ (Row and Column) 74

២. ការគ្រប់គ្រងទៅលើ Worksheet 77

IV. សិក្សាពីប្រភេទទិន្នន័យ និងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ 81

១. ប្រភេទទិន្នន័យ 81

២. ការពិពណ៌នាលំអិតពីប្រភេទទិន្នន័យនីមួយៗ 81

៣. លំហាត់ទី០២ 85

៤. លំហាត់ទី០៣ 86

V. របៀបគណនាប្រមាណវិធី និងប្រើប្រាស់រូបមន្ត 87

១. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពី Cell Address 87

២. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពី Cell Rang 87

៣. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត 87

៤. ការគណនា ប្រមាណវិធីបូក ដក គុណ ចែក តាមរយៈ Cell Address 88

៥. របៀបសរសេររូបមន្ត Day, Month, Year 88

៦. របៀបសរសេររូបមន្ត Hour, Minute, Second 89

៧. របៀបសរសេររូបមន្ត Upper, Lower, Proper 89

៨. លំហាត់ទី០៤ 90

៩. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Min, Max, Average 90

១០. របៀបសង់ក្រាហ្វិក (Creating Chat) 91

១១. លំហាត់ទី០៥ 93

១២. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Rank និង IF 94

១៣. លំហាត់ទី០៦ គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖ 95

១៤. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs 96

១៥. លំហាត់ទី០៧ 97

១៦. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Sum, Sumif, Sumifs 98

១៧. លំហាត់ទី០៨ 99

១៨. លំហាត់ទី០៩ 100

V. ការប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Excel 101

១. របៀបតម្រៀបទិន្នន័យអោយនៅតាមលំដាប់ (Data Short) 101

២. របៀបស្រង់ទិន្នន័យក្នុងតារាង (Data Filter) 101

៣. លំហាត់ទី១០ 102

៤. របៀបបូកសរុបទិន្នន័យតាមផ្នែក (Data Sub Total) 103

៥. លំហាត់ទី១១ 104

..... 104

៦. របៀបបង្កើត Pivot Table 105

៧. លំហាត់ទី១២ 106

៨. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត Vlookup 107

៩. លំហាត់ទី១៣ 108

VI.របៀបក្នុងបោះពុម្ពឯកសារ (Print Preview and Printing Document) 109

មេរៀនទី ១ មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ

១. តើអ្វីទៅជាកុំព្យូទ័រ?

កុំព្យូទ័រ គឺជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បី ធ្វើការងារតាមតម្រូវការរបស់មនុស្ស ដែលសមាសធាតុរបស់វាទាំងអស់ ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បី ទទួលយកទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ បន្ទាប់មកវាយកទៅគណនា ចុងបញ្ចប់វាបញ្ជូនមកអ្នកប្រើប្រាស់វិញ ។

២. ប្រភេទនៃកុំព្យូទ័រ

បច្ចុប្បន្នកុំព្យូទ័រមានពីរប្រភេទធំៗគឺ ៖

- Computer Server : គឺជាប្រភេទកុំព្យូទ័រម្យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ផ្ទុកទិន្នន័យនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលវីដេអូ ឬក៏ទិន្នន័យ ហើយយើងអាចទាញយកទិន្នន័យ ឬក៏វីដេអូនោះយកមកប្រើប្រាស់វិញតាមរយៈកម្មវិធី ដោយអ្នកគ្រាន់តែមាន Internet តែប៉ុណ្ណោះ។
- Personal Computer : គឺជាកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងតាមទីកន្លែងនានា។
  - Desktop Computer : កុំព្យូទ័រប្រើនៅលើតុ មាននៅតាមផ្ទះសាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ ក្រុមហ៊ុន និងទីសាធារណៈផ្សេងៗ។
  - Laptop Computer : កុំព្យូទ័រយួរដៃ អាចយកទៅតាមខ្លួនបានគ្រប់ទីកន្លែង។






៣. Hardware និង Software

កុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងអាចដំណើរការបានអាស្រ័យទៅលើផ្នែកសំខាន់ពីរគឺ Hardware និង Software។

ក. Hardware

Hardware គឺជាឧបករណ៍កុំព្យូទ័រទាំងឡាយ ដែលរួមផ្សំចូលគ្នាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការទៅបាន។ ចំណែកឯ Hardware មានឧបករណ៍ដូចជា ៖



1. Keyboard : គឺជាក្តារវាយអក្សរ ប្រើសំរាប់វាយអក្សរ និងបញ្ជាទៅលើកុំព្យូទ័រ។
2. Mouse : គឺជាកូនកណ្តុរចល័ត ប្រើសំរាប់ចុចបញ្ជាទៅលើកុំព្យូទ័រ។
3. Microphone : ជាឧបករណ៍បញ្ចូលសំលេងទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។
4. Speaker : ជាឧបករណ៍ពន្លឺ ឬ បញ្ចេញសំលេងពីកុំព្យូទ័រ។
5. Monitor : ជាឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មាន វាមានរាងដូចទូរទស្សន៍។
6. System Unite : គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃ Hardware វាគឺជា Case ដែលផ្ទុកទៅដោយ សមាសធាតុធ្ងន់សំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការបានដូចជា CPU, Hard Disk, Ram, Power Supply...។

ខ. Software

Software Computer គឺចង់សំដៅលើកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការបាន ។ កម្មវិធី ចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ ៖ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្យូទ័រ (Operation System) និង កម្មវិធី កុំព្យូទ័រ (Application)។

- ❖ Operation System : គឺជាកម្មវិធី ដែលដំឡើងសំរាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងមូល ទាំង Hardware និង Application ដ៏ទៃទៀត ។ ឧទាហរណ៍ Window, Linux, Android, IOS...។
- ❖ Application : គឺជាកម្មវិធីដែលត្រូវដំឡើងបន្ថែមទៅលើ Operation System ទៅតាមតំរូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍ Mario, Dictionary, Ms. Word, PhotoShop, Quick Book, Game, Video Converter ព្រមទាំងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ។

៤. ការស្វែងយល់ពី Keyboard

Keyboard គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សំរាប់ធ្វើការបញ្ជា និងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅកាន់ កុំព្យូទ័រ។ បច្ចុប្បន្ន Keyboards មានច្រើនម៉ាក ច្រើនម៉ូត ហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យ Keyboard មាន Key(គ្រាប់ចុច) ខុសៗគ្នា ខ្លះមាន 102, 103, 107,112 Keys។ ក្នុងនោះគេបានចែក Keyboard ជាផ្នែកដូចជា ៖ ផ្នែកមុខងារពិសេស (Function Keys) ផ្នែកវាយអក្សរ Typewriting ផ្នែកបញ្ជាទិសដៅ Cursor Command ផ្នែកលេខ Keypad និងផ្នែកបញ្ជាពិសេស Special Keys។

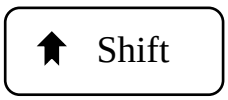


ក. ផ្នែកមុខងារពិសេស (Function Keys)



ប្រើសំរាប់បញ្ជាទៅលើកម្មវិធីណាមួយដែលកុំពុងប្រើប្រាស់ តួនាទីរបស់វាប្រែប្រួលទៅតាមកម្មវិធីទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ F1 ប្រើសំរាប់សុំជំនួយពីកម្មវិធីដែលកុំពុងប្រើប្រាស់ ។

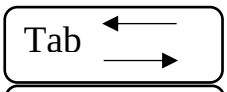
ខ. ផ្នែកវាយអក្សរ (Typewriting) ផ្នែកនេះមានទាំងអក្សរ លេខ និង និមិត្តសញ្ញា ដែលប្រើសំរាប់វាយឯកសារ Keys ទាំងនោះ មាន (a, b, c, d, …, z) (0, 1, 2, …, 9) (@, #, $, %, &, *, ?) ។ ក្នុងផ្នែកនេះក៏មានគ្រាប់ចុចមួយចំនួនទៀតដែលប្រើផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចខាងលើដូចជា ៖



: ប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរធំ ឬ និមិត្តសញ្ញាដោយផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចដទៃទៀត។ ឧទាហរណ៍ ៖ Shift + a = A, Shift + g = G, Shift + 3 = # ។



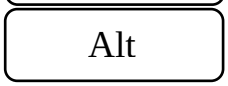
: សំរាប់សរសេរអក្សរធំទាំងអស់ (Capital latter) ចុចលើវាម្តងមានភ្លើងមានន័យថាអាចសរសេរអក្សរធំបាន គ្មានភ្លើងមានន័យថា គ្រាប់ចុចត្រូវប្រើធម្មតា ។



: ប្រើសំរាប់រុញ Cursor ទៅមុខឬចូលបន្ទាត់ម្តង 1.27cm (ជាតម្លៃទូទៅ)។



: ប្រើសំរាប់ផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចដ៏ទៃទៀត Ex: Ctrl + A = Select All ។



: Alt = Alternate សំរាប់ផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចដ៏ទៃទៀតដើម្បីបញ្ជាកម្មវិធី Ex: Alt + Tab = ជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការលើកុំព្យូទ័រ។



: ប្រើសំរាប់ដំណើរការកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ ឬយល់ព្រមលើសំណើរអ្វីមួយ វាក៏ត្រូវប្រើសំរាប់ចុះបន្ទាត់ ។

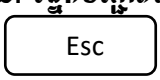


: ប្រើសំរាប់ដកឃ្លាម្តងមួយតួអក្សរ ។

គ. ផ្នែកបញ្ជាទិសដៅ (Cursor Command)

- Insert : សំរាប់សរសេរអក្សរជាន់ពីលើអក្សរចាស់នៅខាងស្តាំ Cursor ម្តងមួយតួ។
- Home : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ឲ្យរត់មកដើមបន្ទាត់។
- Page Up : ប្រើសំរាប់រំកិល ឬ មើលឡើងលើម្តងមួយអេក្រង់។
- Page Down : ប្រើសំរាប់រំកិល ឬ មើលចុះក្រោមម្តងមួយអេក្រង់។
- End : ប្រើសំរាប់រំកិល ឬ បញ្ជាឲ្យ Cursor លោតមកខាងចុងបន្ទាត់។
- Delete : ប្រើសំរាប់លុបអក្សរ ឬ លុបសញ្ញានៅខាងស្តាំ Cursor ម្តងមួយតួ។

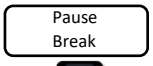
ឃ. ផ្នែកបញ្ជាពិសេស (Special Key)



: ប្រើសំរាប់ចាកចេញពីបញ្ជាណាមួយ ឬ ផ្អាកនូវបញ្ជាណាដែលយើងច្រឡំ។



: ប្រើសំរាប់បោះពុម្ពរូបភាព ដែលកំពុងបង្ហាញលើអេក្រង់ឲ្យមកនូវលើទំព័រក្រដាស។



: សំរាប់ផ្អាកសកម្មភាពបណ្តោះអាសន្ន (ក្នុងកម្មវិធី Dos)ឬផ្អាកសកម្មភាព Run កម្មវិធី។


: ប្រើសំរាប់បំលាស់ទី Cursor ឬ បំលាស់ទី ទីតាំង Select ឲ្យទៅឆ្វេងស្តាំលើក្រោម។

❖ ផ្នែកលេខ (Number)

Num Lock : នៅពេលចុច Num Lock ភ្លឺភ្លើង Num Lock មានន័យថា យើងអាចប្រើប្រាស់ផ្នែកលេខនេះបាន តែបើគ្មានភ្លឺទេ នោះយើងមិនអាចវាយលេខបានទេ។ ក្រៅពីលេខ (0, 1, …, 9) ក៏មានប្រមាណវិធីដូចជា បូក ដក គុណ ចែក (+ - * /) ព្រមទាំងគ្រាប់ចុចតំណាងផ្នែកផ្សេងទៀតដែរ។

៥. សំណួរ

១. តើអ្វីទៅជាកុំព្យូទ័រ?

២. ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការទៅបាន តើអាស្រ័យលើសមាសធាតុសំខាន់អ្វីខ្លះ?

៣. កម្មវិធី Word Excel Power Point ទាំងអស់នេះ តើយើងអាចចាត់ទុកជា Software ដែរឬទេ ?

៤. តើសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់ Hardware ដែលមិនអាចខ្វះបានមានអ្វីខ្លះ?

៥. ក្រោយពីអ្នកបានសិក្សាមេរៀនទី១ មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រនេះចប់ តើអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់?

ចម្លើយ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

មេរៀនទី២ ការប្រើប្រាស់វិនដូ ១០

១. តើអ្វីទៅជាវិនដូ (Windows ១០)?

Windows 10 គឺជា System Software ឬជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការណ៍របស់កុំព្យូទ័រ (Operation System) ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងមូល ព្រមទាំងអាចឲ្យយើងដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសំរាប់ប្រើប្រាស់នៅលើវា។ Windows មានជាច្រើនជំនាន់ ដូចជា Dos, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP Service Pack II, Windows XP Service Pack III, Windows Vista, Windows 7, និង Windows 10 ជាដើម។

២. របៀបបើកបិទ វិនដូ ឬ កុំព្យូទ័រ

ក. របៀបបើកកុំព្យូទ័រ

ចុចលើ  Button Power on នៅលើ Case System Unit កុំព្យូទ័រនឹងចាប់ផ្តើម ដំណើរការ Window ដោយស្វ័យប្រវត្តិ យើងរងចាំរហូតដល់ អេក្រង់មានទម្រង់ ដូចរូបខាងក្រោម។ **ចំណាំ**៖ ករណីកុំព្យូទ័រ ទាមទារ User Name and Password យើងត្រូវបំពេញឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ រួចកុំព្យូទ័រនឹងដំណើរការ បន្តទៅដូចរូបខាងក្រោម។

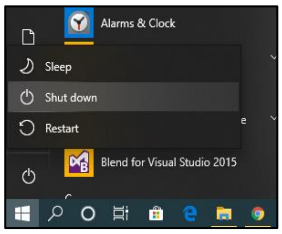




ខ. របៀបបិទកុំព្យូទ័រ

- ចុចលើ Start Button នៅផ្នែកខាងស្តាំនិងខាងក្រោមបំផុតនៃ Start Menu
- ចុចលើសញ្ញា Button Power
- ជ្រើសរើសពាក្យ Shutdown នោះកុំព្យូទ័រនឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ចំណាំ៖ ក្នុង Windows 10 ត្រង់កន្លែង Power មានមុខងារមួយចំនួនទៀតដែលមានតួនាទីដូចខាងក្រោម៖



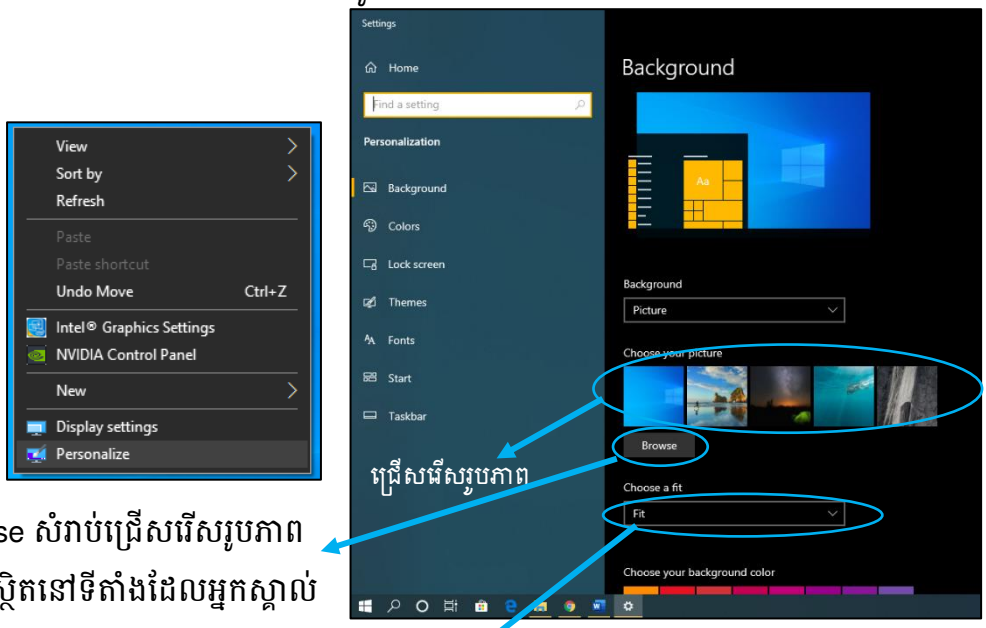
- Restart : ប្រើសំរាប់ឲ្យ កុំព្យូទ័រ ឬ Windows ចាប់ផ្តើមដំណើរការសារជាថ្មី។
- Sleep : ប្រើសំរាប់បិទកុំព្យូទ័រ ដោយសន្សំសំចៃថាមពលអគ្គិសនី មានន័យថាវាបិទតែសមាសធាតុមួយចំនួនរបស់កុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្ណោះ ហើយវានឹងដំណើរការឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលយើងចុចលើ Power Button ឬ ចុចលើ Mouse ឬ Keyboard ច្រើនដង។

៣. សិក្សាធាតុទាំងឡាយនៅលើអេក្រង់ (Desktop Windows 10)

- Desktop : ផ្ទៃអេក្រង់។
- Icon : កម្មវិធីទាំងឡាយនៅលើអេក្រង់។
- Start Button: ជាបូតុងសំរាប់បើកកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។
- Task Bar : មានតួនាទីបង្ហាញរាល់កម្មវិធីដែលបានបើក ឬកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ។
  Task Bar ចែកចេញជាបីផ្នែកគឺ: Start Button, Task Bar និង System Tray។
- System Tray : ជាទីតាំងបង្ហាញ ម៉ោង បន្ថែមបន្ថយសំលេង ព័ត៌មានអ៊ីនធើនេត ព្រមទាំងកម្មវិធី System របស់ Window មួយចំនួនទៀត។

៤. ការផ្លាស់ប្តូររូបភាពលើអេក្រង់

1. ម៉ៅស្តាំនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ → ជ្រើសរើសពាក្យ Personalize



Browse សំរាប់ជ្រើសរើសរូបភាព
ដែលស្ថិតនៅទីតាំងដែលអ្នកស្គាល់

Fill សំរាប់ផ្លាស់ប្តូរទំរង់រូបភាព
ដែលត្រូវបង្ហាញនៅលើអេក្រង់

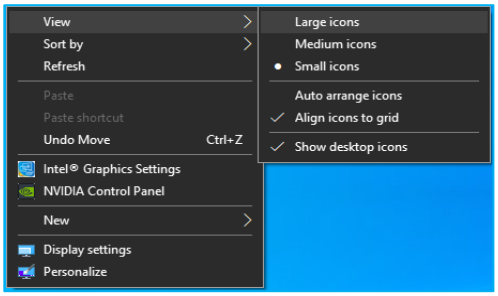
2. ចុចជ្រើសរើសរូបភាពដែលចូលចិត្តគឺរូបភាពនឹងផ្លាស់ប្តូរដោយខ្លួនឯង

៥. សិក្សាពីការគ្រប់គ្រង ICON

ក. សិក្សាពី View

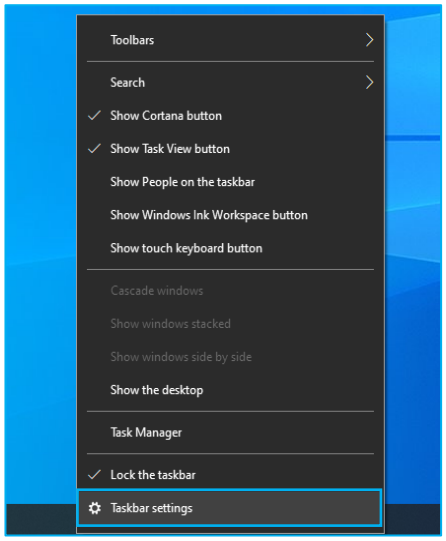
- Right Click លើអេក្រង់
- យក View
- ជ្រើសរើសការបង្ហាញខាងក្រោម:
  - Large Icon : សំរាប់កំណត់ឲ្យ Icon មានទំហំធំៗ
  - Medium Icon : សំរាប់កំណត់ឲ្យ Icon មានទំហំមធ្យមៗ
  - Small Icon : សំរាប់កំណត់ឲ្យ Icon មានទំហំតូចៗ
  - Auto arrange icons : សំរាប់តំរៀប Icon ឲ្យនៅជាប់ៗគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  - Align Icon to grid : សំរាប់តំរៀប Icon នៅជាក្រឡាៗ

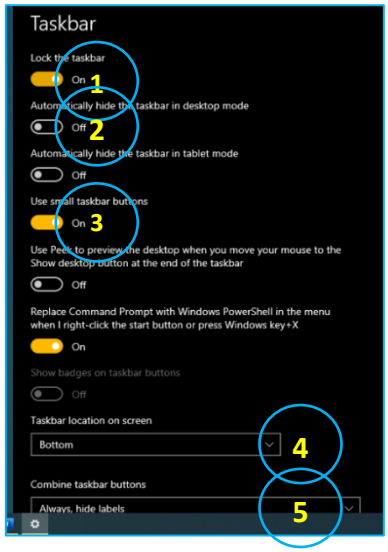
Show Desktop Icon : សំរាប់លាក់ឬបង្ហាញ Icon



៦. របៀបគ្រប់គ្រងលើ Task Bar

➢ ម៉ៅស្តាំលើ Task Bar យកពាក្យ Taskbar settings





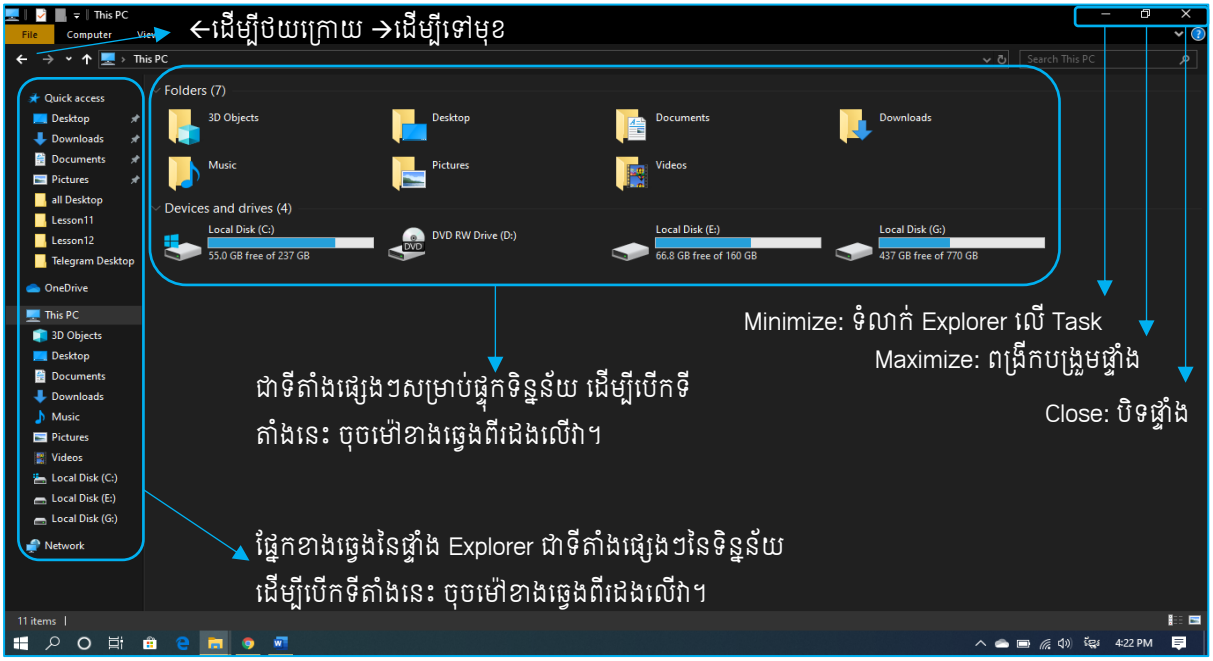
1. យកពាក្យ on/ off សំរាប់ដោះសោ Task Bar ឲ្យពង្រីកពង្រួម ឬបំលាស់ទីបានឬមិនបាន។
2. យកពាក្យ on ដើម្បីកំណត់ឲ្យ Task Bar លាក់ឬបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
3. យកពាក្យ on ដើម្បីកំណត់ឲ្យ Icon ដែលមាននៅលើ Task Bar មានទំហំតូច។
4. មាន៤ ជម្រើសសម្រាប់កំណត់ទីតាំង Task Bar៖
   - Top : ឱ្យ Task Bar នៅផ្នែកខាងលើអេក្រង់
   - Bottom : ឱ្យ Task Bar នៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់
   - Left : ឱ្យ Task Bar នៅផ្នែកខាងឆ្វេងអេក្រង់
   - Right : ឱ្យ Task Bar នៅផ្នែកខាងស្តាំអេក្រង់
5. មាន ៣ ជម្រើសសម្រាប់កំណត់ការបង្ហាញឬលាក់នូវឈ្មោះកម្មវិធីឬអ្វីមួយដែលយើងបើក៖
   - Always, hide labels : សម្រាប់លាក់ឈ្មោះកម្មវិធី ឬអ្វីមួយដែលយើងបានបើក
   - When taskbar is full : សម្រាប់បង្ហាញឈ្មោះកម្មវិធី ឬអ្វីមួយដែលយើងបានបើក
   - Never : សម្រាប់បង្ហាញឈ្មោះកម្មវិធី ឬអ្វីមួយដែលយើងបានបើក។

៧. សិក្សាពី Windows Explorer

Windows Explorer គឺជាផ្ទាំងវិនដូមួយ ប្រើសំរាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង Hard Disk។ Hard Disk គឺជាឧបករណ៍សំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យរបស់កុំព្យូទ័រ។ ជាទូទៅ Hard Disk ត្រូវបែងចែកជាពីរ Drive គឺ Drive C: ឬ Drive D: ព្រមទាំង Drive ផ្សេងៗទៀតដូចជា Drive E: F: G: អាស្រ័យលើតំរូវការរបស់ម្ចាស់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់។ នៅក្នុង Drive នីមួយៗ មានផ្ទុកទៅដោយ File និង Folder ជាច្រើនទៀត ដូចនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ Windows Explorer យើងត្រូវ ៖

➢ ចុចលើ Keyboard Start + E

➢ ឬ Right Click លើ Start Button → File Explorer



➢ ឬ Right Click លើ My Computer → Explorer ពេលនោះ Window នឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចរូប៖

៨. របៀបគ្រប់គ្រងនៅលើ File និង Folder

មុននឹងយើងរៀនពីរបៀបបង្កើត ថតចំលង បំលាស់ទី File និង Folder យើងត្រូវយល់ដឹងថា អ្វីជា File ហើយអ្វីជា Folder មុនសិន។

ក. និយមន័យ៖

File: គឺសំដៅទៅលើ ឯកសារ ដែលអាចជា អត្ថបទរូបភាព សំលេងវីឌីអូ កម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលមានឈ្មោះ និងលក្ខណៈសំគាល់នៃឯកសារនោះ ។ File មួយ ត្រូវមាន ៖

A File = Filename. Extension ឬ xxx.xxx ជា ឧទាហរណ៍៖

- ❖ Mybook. Docx ជា File ឯកសារ Word ឈ្មោះ Mybook ។
- ❖ Car.JPG, logo.gif, school.bmp File រូបភាពដែលមានឈ្មោះ Car, logo, school ។

ខ. និយមន័យ៖

Folder: គឺជាប្រអប់សំរាប់ផ្ទុកឯកសារ និង Folder ដ៏ទៃទៀត។ គេបង្កើត Folder គឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុង Hard Disk ទៅតាមក្រុម តាមផ្នែកនៃឯកសាររបស់ពួកគេ។

គ. របៀបបង្កើត Folder

ដើម្បីបង្កើត Folder ដំបូងយើងត្រូវបើកទីតាំងដែលយើងចង់បង្កើត តាមរយៈ Windows Explorer ហើយ Right Click លើផ្ទៃទំនេរ រើសយក New Folder → ដាក់ឈ្មោះឲ្យ Folder ជាការស្រេច។

☞ ចំណាំ ៖ យើងអាចបង្កើត Folder ក្នុង Folder បានហៅថាបង្កើត Subfolder។

ឃ. របៀបលុប File ឬ Folder

☞ Right Click លើ File ឬ Folder ដែលចង់លុប រើសយក Delete → Yes។

ង. របៀបប្តូរឈ្មោះ File ឬ Folder

- Right Click លើ File ឬ Folder ណាមួយដែលចង់ប្តូរឈ្មោះ រើសយកពាក្យ Rename ហើយ ដាក់ឈ្មោះដែលចង់ដាក់។

ច. របៀបថតចំលង File **ឬ** Folder

- Right Click លើ File ឬ Folder ដែលចង់ថតចំលង រើសយកពាក្យ Copy ហើយបើក ទីតាំងដែលចង់ថតចំលងដាក់ បន្ទាប់មក Right Click លើផ្ទៃទំនេរ រើសយកពាក្យ Paste ។

ឆ. របៀបបំលាស់ទី File **ឬ** Folder

- Right Click លើ File ឬ Folder ដែលចង់បំលាស់ទី រើសយកពាក្យ Cut ហើយបើក ទីតាំងដែលចង់ថតចំលងដាក់ បន្ទាប់មក Right Click លើផ្ទៃទំនេរ រើសយកពាក្យ Paste ។

ជ. Short Cut Key:

- Delete : សំរាប់លុប File ឬ Folder ដែលអ្នកអាចយកមកប្រើវិញបាន
- Shift + Delete : សំរាប់លុប File ឬ Folder ដែលអ្នកមិនអាចយកមកប្រើវិញបាន
- F2 : សំរាប់ប្តូរឈ្មោះ File ឬ Folder
- Ctrl + C : សំរាប់ថតចម្លង
- Ctrl +X : សំរាប់បំលាស់ទី
- Ctrl + V : ប្រើជាមួយ Ctrl + C និង Ctrl + X ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល។

ឯ. លំហាត់អនុវត្តន៍

១. ចូរអ្នកបង្កើត Folder មួយដែលមានឈ្មោះថា MasterIT Cambodia ដាក់នៅក្នុង Drive D។

២. ចូរបង្កើត Folder ពីរទៀតដែលដាក់នៅក្នុង Folder (MasterIT Cambodia) ដោយដាក់ឈ្មោះ Folder ទី ១ ឈ្មោះ MasterIT និង Folder ទី២ ឈ្មោះ Cambodia។

៣. ចូរចម្លង Folder ទាំងបីដែលអ្នកបានបង្កើតនោះ ដោយយកមកដាក់នៅ Desktop(អេក្រង់)។

៤. ចូរលុប Folder ទាំងបី។

៥. ចូរយក Folder ទាំងបីពីធុងសំរាម(Recycle Bin)។

៦. ចូរអ្នកដូរឈ្មោះនៃ Folder ទាំងបីដោយដាក់៖

- Folder ទី១ ឈ្មោះ MasterIT Camboida ទៅជា Folder ឈ្មោះ M1
- Folder ទី២ ឈ្មោះ MasterIT ទៅជា Folder ឈ្មោះ M2
- Folder ទី៣ ឈ្មោះ Cambodia ទៅជា Folder ឈ្មោះ M3

មេរៀនទី៣ សិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ Typing

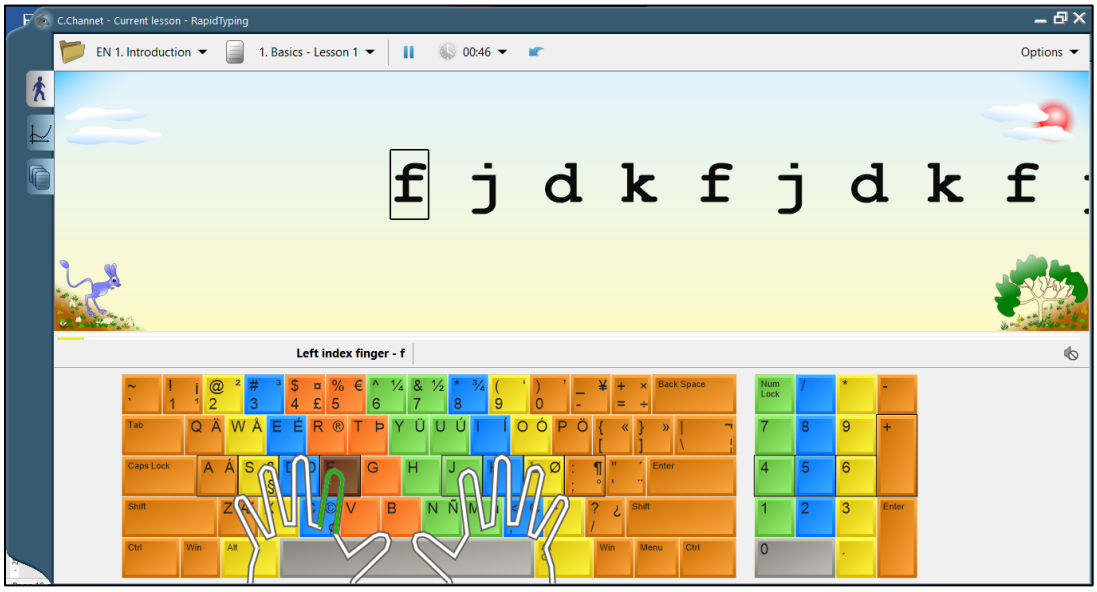
១. ការណែនាំអំពី Typing ខ្មែរ-អង់គ្លេស

Typing ខ្មែរ-អង់គ្លេស គឺជាការវាយអក្សរជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេស។ មុននឹងអ្នកឈានទៅដល់មេរៀនទី៤ ដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Office គឺតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើការរៀនវាយអក្សរដោយប្រើប្រាស់ Keyboard ក្នុងកុំព្យូទ័រឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញជាមុនសិន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាមេរៀនខាងមុខបាន។

២. ការប្រើប្រាស់ Typing English(អង់គ្លេស)

ដើម្បីធ្វើការវាយអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានស្ទាត់អ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចជា៖

1. ដាក់ដៃឆ្វេង និងដៃស្តាំនៅលើ Keyboard
2. យកម្រាមកូនដៃខាងឆ្វេង ដាក់នៅពីលើតួអក្សរ A ហើយដាក់ម្រាមដៃតរៀងគ្នាដោយបញ្ចប់ចង្អុលដៃដាក់នៅលើអក្សរ F។
3. យកម្រាមកូនដៃខាងស្តាំ ដាក់នៅពីលើនិមិត្តសញ្ញា ចុចពីរ(:) ហើយដាក់ម្រាមដៃតរៀងគ្នាដោយបញ្ចប់ចង្អុលដៃដាក់នៅពីលើអក្សរ J។
4. យកមេដៃទាំងពីរនៅលើ Space Bar។ (ដូចរូបខាងក្រោម)



៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

ចូរអ្នករៀនវាយអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងកម្មវិធី Rapid Typing ទៅតាមលំហាត់ដូចជា៖

ក. វាយអក្សរក្នុង EN 1. Introduction

ខ. វាយអក្សរក្នុង EN 3. Experienced

គ. វាយអក្សរក្នុង EN 4. Advanced ។

Note:……

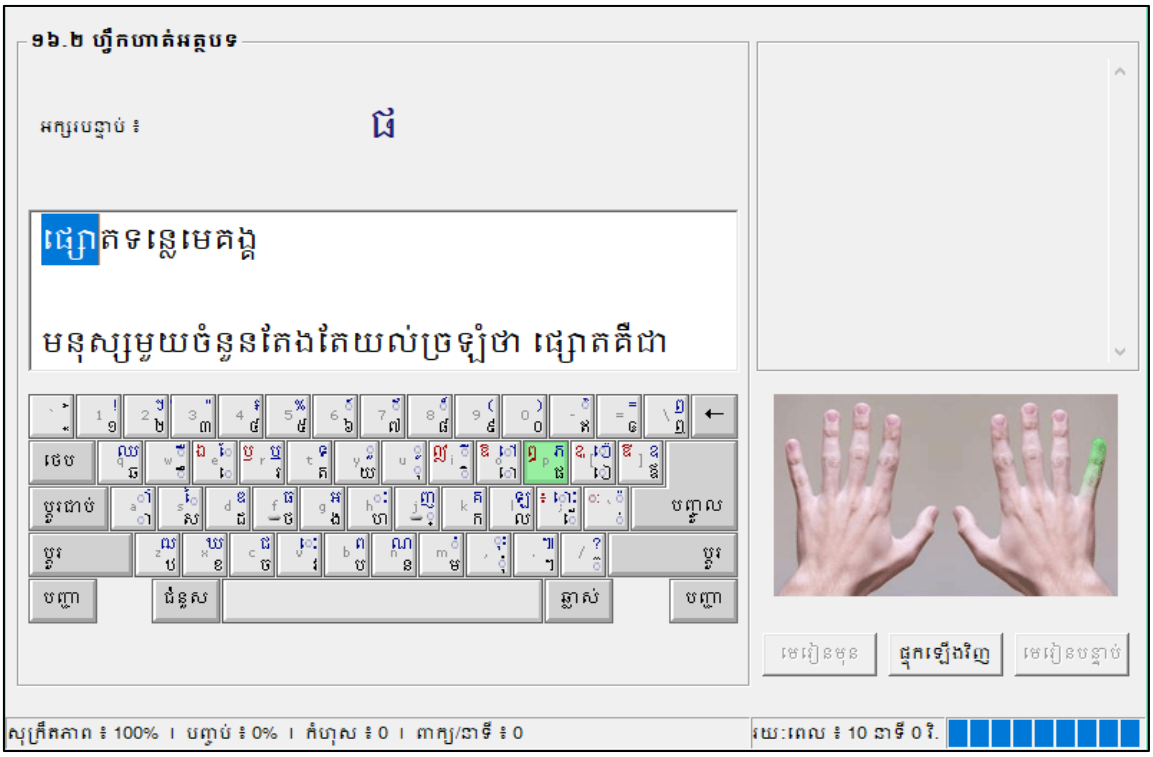
……

……

៤. ការប្រើប្រាស់ Typing Khmer (**ខ្មែរ**)

ដើម្បីធ្វើការវាយអក្សរជាភាសាខ្មែរឲ្យបានស្ទាត់អ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចជា៖

1. ដាក់ដៃឆ្វេង និងដៃស្តាំនៅលើ Keyboard
2. យកម្រាមកូនដៃខាងឆ្វេង ដាក់នៅពីលើតួអក្សរ A ហើយដាក់ម្រាមដៃតរៀងគ្នាដោយបញ្ចប់ចង្អុលដៃដាក់នៅលើអក្សរ F។
3. យកម្រាមកូនដៃខាងស្តាំ ដាក់នៅពីលើនិមិត្តសញ្ញា ចុចពីរ(:) ហើយដាក់ម្រាមដៃតរៀងគ្នាដោយបញ្ចប់ចង្អុលដៃដាក់នៅពីលើអក្សរ J។
4. យកមេដៃទាំងពីរនៅលើ Space Bar។ (ដូចរូបខាងក្រោម)



៥. លំហាត់អនុវត្តន៍

ចូរអ្នករៀនវាយអក្សរជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Khmer Typing ទៅតាមលំហាត់ដូចជា៖

ក. វាយអក្សរក្នុង Lesson1

ខ. វាយអក្សរក្នុង Lesson2

គ. វាយអក្សរក្នុង Lesson3 រហូតដល់ Lesson 6។

Note:……

……

……

មេរៀនទី ៤ កម្មវិធី Microsoft Word 2019

១. ការណែនាំអំពី Microsoft Word 2019

Microsoft Word 2019 គឺជាកម្មវិធីជំនាន់ថ្មីបន្ទាប់ពី កម្មវិធី Microsoft Word 2016 ។ វាជាកម្មវិធី Word Processing មួយដែលត្រូវបាន គេប្រើប្រាស់ជាទូទៅ សំរាប់វាយអត្ថបទ ធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗ ធ្វើសៀវភៅ នាមប័ណ្ណ រចនាអក្សរ ធ្វើរបាយការណ៍ ស្រោមសំបុត្រ ព្រមទាំងការងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត លើសពីនេះទៅទៀត វាផ្តល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការកែពាក្យពេចន៍ និងវេយ្យាករណ៍បានយ៉ាងល្អប្រសើ។

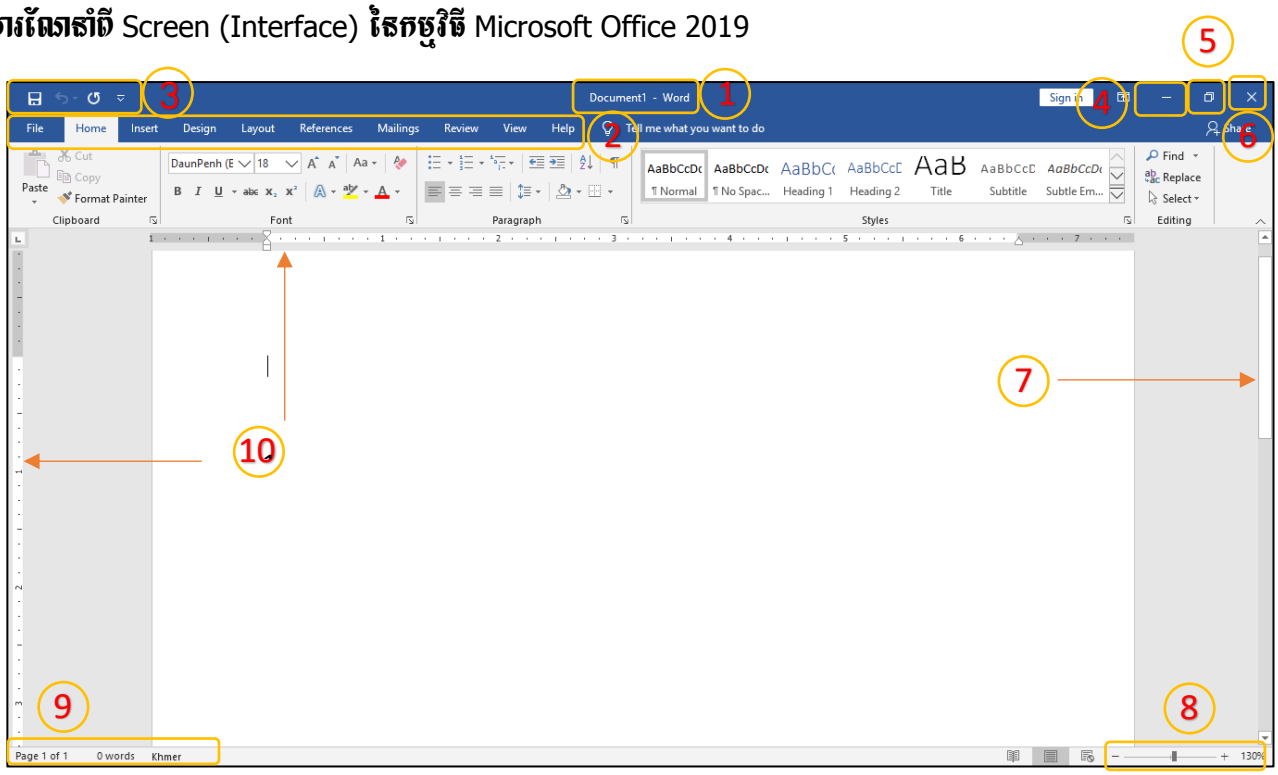
២. របៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Office 2019

ក. របៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Word

ដើម្បីធ្វើការបើកកម្មវិធី Microsoft Word យើងអាចបើកបានច្រើនវិធីសាស្ត្រ តែយើងសូមលើកយកតែពីរវិធីសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ដូចតទៅ៖

- ☞ វិធីបើកទី១៖ (បើកតាមរយៈការ Search): ចុច Start Button → វាយពាក្យថា Word រួចចុចលើកម្មវិធី Word ជាការស្រេច។
- ☞ វិធីបើកទី២៖ (បើកតាមរយៈ ICONS): ម៉ៅខាងស្តាំនៅលើ ICONS នៃកម្មវិធី Word បន្ទាប់មកចុចយកពាក្យថា Open ជាការស្រេច។ (ដូចរូបខាងក្រោមនេះ)

៣. ការណែនាំពី Screen (Interface) នៃកម្មវិធី Microsoft Office 2019



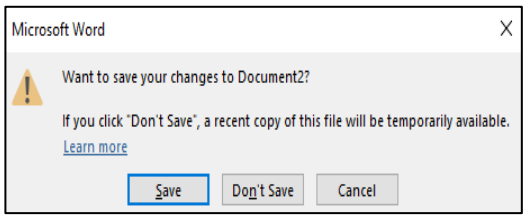
1. Title Bar : សំរាប់បង្ហាញឈ្មោះឯកសាររបស់អ្នក
2. Menu : ជាបណ្តុំមុខងាររបស់កម្មវិធីសំរាប់កំណត់លក្ខណៈឲ្យអត្ថបទ
3. Quick Access Toolbar :បណ្តុំមុខងារដែលនឹងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់
4. Minimize : ទំលាក់កម្មវិធីមកលើ Taskbar

5. Maximize : ពង្រីកបង្អួម ទំហំបង្ហាញរបស់កម្មវិធី
6. Close : សំរាប់បិទកម្មវិធី
7. Scroll Bar : សំរាប់អូសទាញ អត្ថបទនៅក្នុងទំព័រនីមួយៗ ឡើងលើឬចុះក្រោម
8. Zoom : ប្រើសំរាប់ពង្រីកពង្រួម សន្លឹកកិច្ចការរបស់អត្ថបទ ដើម្បីងាយស្រួលមើល។
9. Status Bar : មានតួនាទីបង្ហាញព័ត៌មាននៃអត្ថបទ ដូចជា ចំនួនទំព័រ ចំនួនពាក្យដែលបាន វាយនិងទីតាំងទំព័ររបស់អត្ថបទដែលកំពុងបង្ហាញ។
10. Ruler : សំរាប់ក្រិតតម្រឹមអត្ថបទ។

៣. របៀបបិទកម្មវិធី Microsoft Word 2019

ដើម្បីធ្វើការបិទកម្មវិធី Microsoft Word 2019 យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

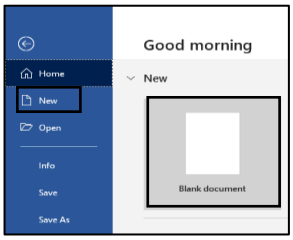
- ចុចលើ Button Close ឬ Alt + F4 វានឹងបង្ហាញផ្ទាំង Message មួយដូចរូប ៖
  - យក Save មានន័យថាចង់រក្សាទុកឯកសារ។
  - យក Don`t Save មានន័យថាបិទឯកសារដោយមិនរក្សាទុក។
  - យក Cancel មានន័យថាបោះបង់ចោលនូវការបិទឯកសារវិញ។ (ដូចរូបខាងក្រោម)



៤. របៀបបង្កើតឯកសារថ្មី (New Blank Document)

ដើម្បីធ្វើការបង្កើតឯកសារថ្មីមួយទៀតអ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖

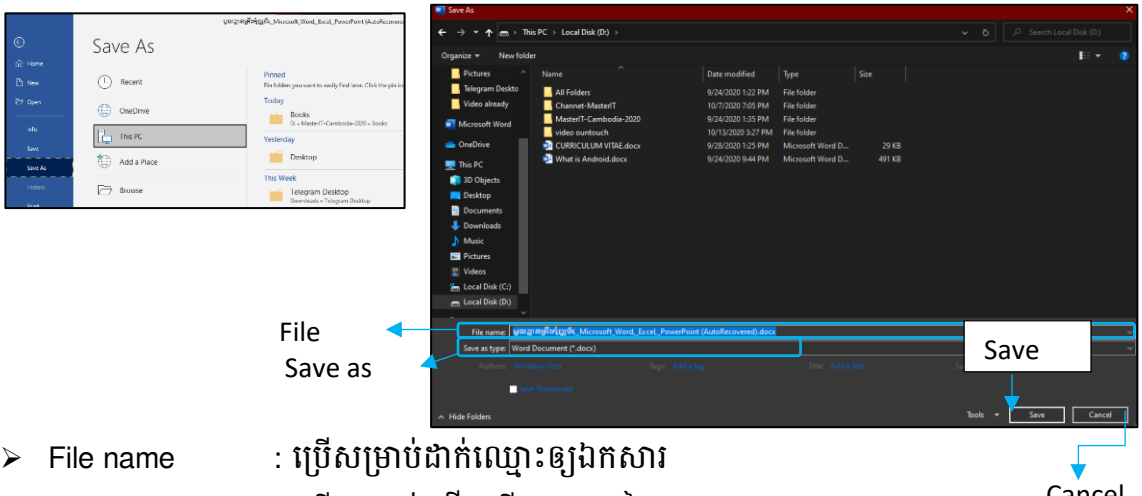
- ចុចចូល File Tab → New → Blank Document ឬ ចុច(Ctrl + N)។



៥. របៀបរក្សាទុកឯកសារ (Save & Save As)

ដើម្បីធ្វើការរក្សាឯកសារទុក យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ

- ចុចចូល File Tab → ចុច Save ឬ (Ctrl + S)
- បន្ទាប់មកជ្រើសរើសទីតាំងសំរាប់រក្សាឯកសារ នោះវានឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះ



- File name : ប្រើសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះឲ្យឯកសារ
- Save as type : ប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទនៃ File
- ចុងក្រោយចុចយក Button Save។

- ចុច Button Cancel បោះបង់ចោលការរក្សាទុក។

❖ Save As: គឺត្រូវបានគេប្រើនៅពេលដែលគេចង់បានឯកសារថ្មីមួយទៀត ចេញពីឯកសារចាស់ (ថតចំលង) ដែលអាចដាក់ឈ្មោះថ្មី ឬ រក្សាទុកនៅក្នុងទីតាំងថ្មីផ្សេងពីឯកសារចាស់ ដោយមិនធ្វើឲ្យ ឯកសារចាស់ខូច ឬ បាត់បង់លក្ខណៈដើមឡើយ។ ដូច្នេះដើម្បីរក្សាទុកឯកសារតាមរយៈ Save As យើងត្រូវ ៖

បញ្ជាក់៖ ដើម្បីប្រើប្រាស់ Save As គឺត្រូវអនុវត្តន៍ដូចជា

- ចុចចូល File Tab
- រួចយកពាក្យថា Save As
- បន្ទាប់មកអនុវត្តន៍ដូចនៅក្នុង របៀប Save ខាងលើ។

៦. របៀបបើកឯកសារចាស់ (Old Document)

ដើម្បីធ្វើការបើកឯកសារចាស់ យកមកប្រើវិញគឺតម្រូវឲ្យអ្នកអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

- ចុចចូល File Tab → Open ឬ (Ctrl + O) → រើសទីតាំងដែលបានរក្សាឯកសារនោះទុក → Selectលើឯកសារដែលចង់បើក → រួចចុច Open

៧. លំហាត់អនុវត្តន៍

១. ចូរអ្នកបង្កើត សន្លឹកកិច្ចការ នៃកម្មវិធីមួយ ដោយដាក់ឈ្មោះថា MasterIT Cambodia។
(បញ្ជាក់៖ រក្សាទុកក្នុង Folder Students បន្ទាប់បង្កើត Folder មួយទៀតនៅក្នុងនោះ ដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នក ហើយរក្សាទុកនៅទីតាំងនោះ)

២. ចូរអ្នកផ្លាស់ប្តូរឯកសារដែលអ្នកបានបង្កើតនោះដោយដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកវិញ។

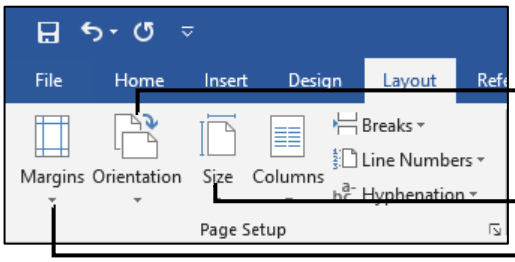
៨. ការចាប់ផ្តើមរៀបអត្ថបទជាមួយ Microsoft Word 2019

មុននឹងចាប់ផ្តើមរៀបអត្ថបទ យើងសូមណែនាំពី Keys ដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់មួយចំនួនជាមុនសិនដូចជា

- Cursor : ជាទីតាំងនៃការចាប់ផ្តើមរៀបអក្សរ
- Tab key : ប្រើសំរាប់ចូលបន្ទាត់
- Space Key : ប្រើសំរាប់ដកឃ្លា
- Enter Key : ប្រើសំរាប់ចុះបន្ទាត់
- Backspace : ប្រើសំរាប់លុបអក្សរពីស្តាំទៅឆ្វេង
- Delete : ប្រើសំរាប់លុបអក្សរពីឆ្វេងទៅស្តាំ
- Home : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor មកដើមបន្ទាត់
- End : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ទៅកាន់ចុងបន្ទាត់
- Page UP : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ឡើងលើម្តងមួយ Screen
- Page Down : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ចុះក្រោមម្តងមួយ Screen
- Arrow Key → : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ទៅស្តាំម្តងមួយតួ
- Arrow Key ← : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ទៅឆ្វេងម្តងមួយតួ
- Arrow Key ↓ : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ទៅចុះក្រោមម្តងមួយតួ
- Arrow Key ↑ : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ទៅឡើងលើម្តងមួយតួ។

៩. របៀបកំណត់ទំហំក្រដាស និង កំណត់គម្លាតក្រដាស

ដំបូង ចូល Page Layout Tab



ជ្រើសរើសប្រភេទក្រដាស

- បញ្ឈរ Portrait
- ផ្តេក Landscape

ជ្រើសរើសទំហំក្រដាស A4

កំណត់ផ្ទៃទំនេរនៃគែមសន្លឹកការងារ (Margins)

❖ កំណត់ផ្នែទំនេរ (Margins)

Margins Tab

➢ Margins គឺជាផ្នែក្រដាសដែលនៅក្រៅបន្ទាត់ព្រំដែន។

☞ Top : ប្រវែង Margins ផ្នែកខាងលើ

☞ Button : ប្រវែង Margins ផ្នែកខាងក្រោម

☞ Left : ប្រវែង Margins ផ្នែកខាងឆ្វេង

☞ Right : ប្រវែង Margins ផ្នែកខាងស្តាំ

☞ Gutter : គែមទុកកឹបសៀវភៅ

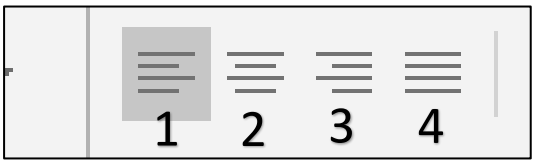
☞ Gutter Position : ទីតាំង នៃគែមសៀវភៅ ។

១០. របៀបតម្រឹមអត្ថបទ ផ្លាស់ប្តូរម៉ូតអក្សរ (Font) ទំហំអក្សរ និងទម្រង់អក្សរ

ក. របៀបតម្រឹមអត្ថបទ

ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈទាំងនេះទៅឲ្យអក្សរ ឬអត្ថបទ ដំបូងយើងត្រូវ Select អក្សរ ឬអត្ថបទ នោះជាមុនសិនរួចប្រើប្រាស់នូវមុខងារផ្សេងៗដូចខាងក្រោម៖

❖ ការតម្រឹមអត្ថបទ

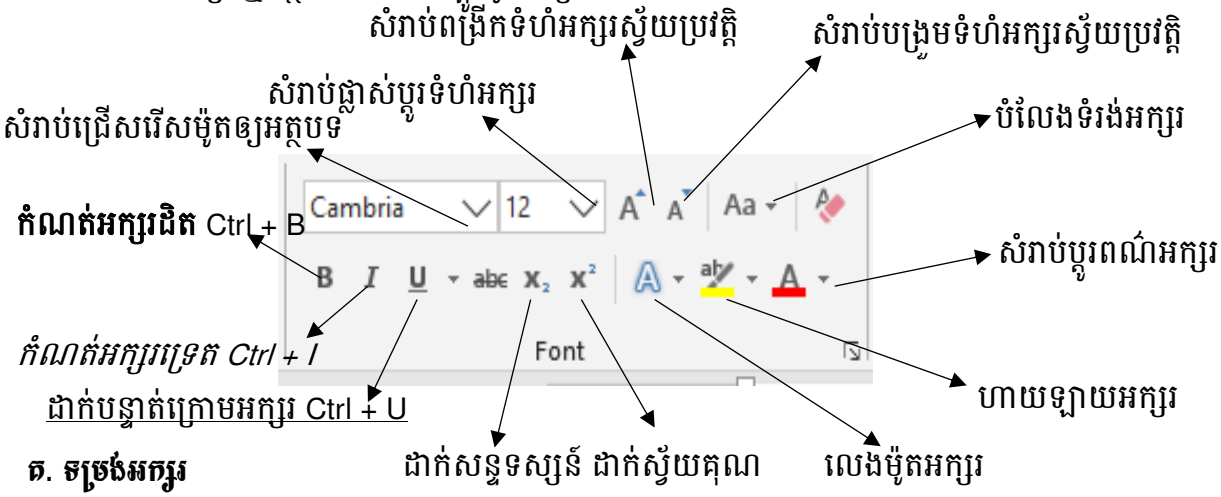


Select អត្ថបទ → Home → Paragraph

1. Align Text Left : (Ctrl + L) សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទឲ្យស្មើគ្នាផ្នែកខាងឆ្វេង។
2. Align Text Center : (Ctrl + E) សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទឲ្យនៅកណ្តាលក្រដាស (ចំណងជើង)។
3. Align Text Right : (Ctrl + R) សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទផ្នែកខាងស្តាំ។
4. Align Text Justify : (Ctrl + J) សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទឲ្យស្មើគ្នាទាំងសងខាង។

ខ. របៀបផ្លាស់ម៉ូតអក្សរ ទំហំអក្សរ

Select អក្សរ ឬអត្ថបទ ដែលចង់ប្តូរម៉ូតអក្សរ → Home → Font



គ. ទម្រង់អក្សរ

❖ Aa = Change Case មានតួនាទីសំរាប់ប្តូរទំរង់អក្សរដូចខាងក្រោម ៖

- Sentence case : មានតួនាទីសំរាប់ប្តូរអក្សរជាទំរង់ Sentence គឺអក្សរធំផ្តើមឃ្លា។
- Lower case : មានតួនាទីសំរាប់ប្តូរអក្សរជាទំរង់ អក្សរតូចទាំងអស់។
- UPERCASE : មានតួនាទីសំរាប់ប្តូរអក្សរជាទំរង់ អក្សរធំទាំងអស់។
- Capital Each Word : មានតួនាទីសំរាប់ប្តូរឃ្លាឲ្យមានអក្សរធំដើមពាក្យ។
- tOOGLE CASE : សំរាប់ឲ្យមានអក្សរតូចដើមពាក្យហើយអក្សរធំបន្ទាប់។

១១. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១

១. ចូរកំណត់ទំហំក្រដាស A4 ដែលមានគម្លាត Top និង Bottom :1 cm Left: 1.5cm , Right: 2cm និង Gutter: 1 cm។

២. ចូរអ្នកសរសេរអត្ថបទដូចខាងក្រោម។

៣. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ អក្សរដិត អក្សរទ្រេត បន្ទាត់ពីក្រោម និងពណ៌អក្សរ។

៤. កំណត់តម្រឹម និងទម្រង់អត្ថបទយ៉ាងណាឲ្យបានដូចផ្នែកខាងក្រោម។

៥. រក្សាឯកសារនៃលំហាត់ទី១នេះទុក ដោយដាក់ឈ្មោះថា លំហាត់អនុវត្តន៍។

WHAT IS COMPUTER VIRUS?

A computer **virus** *is a program* or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.

A small virus that *can make a copy* of itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous because it will quickly use all available memory and bring the system to half. An ever more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems.

Since 1987, when a virus infected ARPANET, a large network used by the defense Department and many universities, many antivirus programs have become available.

១២. របៀបថតចំលង ចំលងម៉ូត និងបំលាស់ទី និងការប្រើប្រាស់ Undo Redo

ក. របៀបថតចំលង

Select ពាក្យ ឬ អត្ថបទដែលចង់ចងចំលង រួចចុចលើ សញ្ញា Copy លើផ្ទាំង Clip board ឬ (Right Click → Copy) បន្ទាប់មកយក Cursor ដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលចង់ថតចំលងដាក់ រួចចុចលើសញ្ញា Paste លើផ្ទាំង Clip board ឬ (Right Click → Past) យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផល ។

- ចំណាំ យើងអាចប្រើ Short Cut Key ដើម្បី ថតចំលង ។
  - ☞ Ctrl + C = Copy
  - ☞ Ctrl + V = Past

ខ. របៀបចំលងម៉ូត

ចំលងម៉ូតគឺជាការចំលងម៉ូត font, size នឹងលក្ខណៈផ្សេងៗរបស់អក្សរ។

គ. របៀប បំលាស់ទី

Select ពាក្យ ឬ អត្ថបទដែលចង់បំលាស់ទី រួចចុចលើ សញ្ញា Cut លើផ្ទាំង Clip board ឬ (Right Click → Cut) បន្ទាប់មកយក Cursor ដាក់ត្រង់ទីតាំងថ្មីរួចចុច លើសញ្ញា Past លើផ្ទាំង Clip board ឬ (Right Click → Past) យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផល។

- ចំណាំ ៖ យើងអាចប្រើ Short Cut Key ដើម្បី ថតចំលង។
  - ➢ Ctrl + X = Copy
  - ➢ Ctrl + V = Past

បញ្ជាក់ ៖ យើងអាចធ្វើការ ថតចំលង បំលាស់ទាំងអក្សរ អត្ថបទ Shapes និង រូបភាព។



ឃ. របៀបប្រើប្រាស់ Undo **និង** Redo

- ➢ Undo : ត្រលប់ថយក្រោយនូវកិច្ចការ ដែលបានធ្វើ ឬ បញ្ជា (Ctrl +Z) ។
- ➢ Redo : ត្រលប់មកមុខវិញនូវកិច្ចការ ដែលបានធ្វើ (Ctrl + Y) ។

១៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី២

១. ចូរអ្នកចម្លងអត្ថបទពីលំហាត់អនុវត្តន៍ទី១។

២. ចូរតម្រឹមអត្ថបទ កំណត់ទម្រង់អក្សរ ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានដូចទម្រង់លំហាត់ខាងក្រោមនេះ។

៣. ចូរអ្នកដូរឈ្មោះឯកសារពី Ex1 ទៅជាឈ្មោះថា លំហាត់កម្មវិធី Word។

What Is Computer Virus?

A computer **virus** is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.

A small virus that *can make a copy* of itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous because it will quickly use all available memory and bring the system to half. An ever more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems.

WHAT IS COMPUTER VIRUS?

A computer **virus** is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.

Since 1987, when a virus infected ARPANET, a large network used by the defense Department and many universities, many antivirus programs have become available.

១៤. ការប្រើប្រាស់ ថេប (Tab key) **និងរបៀបដៅថេប** (Tab)

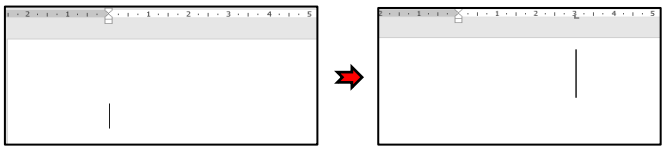
ក. និយមន័យ៖

Tab Key គឺជាមុខងារមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ចូលបន្ទាត់ និងតម្រឹមអត្ថបទឲ្យមានរបៀបរៀបរយ ជាទូទៅមួយ Tab មានប្រវែង 1.27 cm។

ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រវែងនេះគឺមិនត្រូវទៅតាមតម្រូវការនៃការកំណត់របស់យើងទេ។ យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្រវែងនេះបានដោយការដៅ Tab ទៅតាមប្រវែងដែលយើងចង់បាននៅលើ Ruler។

ខ. របៀបប្រើប្រាស់ការដៅថេប៖

- ☞ យក Mouse ចុច លើចំនុចទាំងឡាយណា ដែលអ្នកចង់តម្រឹមអត្ថបទឲ្យស្មើគ្នា នៅលើ Ruler
- ☞ រួចប្រើ Tab Key ដើម្បីរុញ Cursor ទៅចំនុច ដែលអ្នកបានដៅ រួចវាយអត្ថបទ។ (ដូចរូបខាងក្រោម)



១៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៣

១. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ Tab ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានដូចលំហាត់នៅផ្នែកខាងក្រោម៖

Name	: Chhon Channet	Sex	: Male
Skill	: Information Technology	Year	: 4
Date of Birth	: 01-01-1998	Score	: 100pt

២. ចូរអ្នកធ្វើជាបញ្ជីមួយដូចខាងក្រោម ដោយប្រើប្រាស់ ការដៅ Tab។

១ Basic of Computer 1
២ Using Window 2
៣ Typing.....3
៤ Word 4
៥ Power Point 5
៦ Excel.....6

១៦. របៀបបង្រួម ឬ ពង្រីកគម្លាតអត្ថបទ

- Select កថាខណ្ឌណាមួយដែលយើងចង់កំណត់គំលាត នោះ។
- យក Mouse ចុចលើ Home Tab → Paragraph
- យក Paragraph ដូចរូប (Alt + O + P)
- បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចរូប ៖
  - ត្រង់ Line Spacing ជ្រើសរើសយក Single
  - រួចគូសធីកលើប្រអប់ដូចរូប
  - ត្រង់ After ដាក់លេខ 0
  - ចុងក្រោយ OK.

☞ **ចំណាំ៖** ត្រង់ Before និង After គឺ

- Before : ប្រើសម្រាប់ដាក់ឬដកគម្លាតពីបន្ទាត់ខាងលើវា។
- After : ប្រើសម្រាប់ដាក់ឬដកគម្លាតពីបន្ទាត់ផ្នែកខាងក្រោមវា។

☞ **ចំណាំ៖** ត្រង់ Line Spacing សំរាប់កំណត់គម្លាតពីបន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយទៀត តាមតម្រូវការដូចជា៖

- Single : សំរាប់ឲ្យអត្ថបទមានគម្លាតពី គ្នាមួយបន្ទាត់
- 1.25 line : សំរាប់កំណត់គម្លាតអត្ថបទប្រវែងមួយបន្ទាត់កន្លះ
- Double : សំរាប់ឲ្យអត្ថបទមានគំលាតពីគ្នា ពីរបន្ទាត់
- At Least : អាចកំណត់តម្លៃយ៉ាងតិចស្មើនឹងគម្លាតត្រង់ប្រអប់ At ដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំវា។
- Exactly : ដូច At least ដែរ តែយើងអាចកំណត់តម្លៃជាក់លាក់ ស្មើនឹងប្រអប់ At។
- Multiple : សំរាប់កំណត់គម្លាតដូចគ្នាដែរ តែដោយបន្ថែមបីដងនៃគម្លាតធម្មតា។

☞ **ចំណាំ៖** ត្រង់ At គឺ ប្រើសម្រាប់កំណត់ប្រវែងនៃចន្លោះពីបន្ទាត់មួយទៅកាន់បន្ទាត់មួយទៀត។

១៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៤

១. ចូរអ្នកចម្លងអត្ថបទចេញពីលំហាត់អនុវត្តន៍ទី១ (ឲ្យបានបីដង)។

២. ចូរអ្នកពង្រីក និងបង្រួមអត្ថបទ ដែលបានចម្លងនោះដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងមួយទំព័រ។

WHAT IS COMPUTER VIRUS?

A computer **virus** is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.

A small virus that *can make a copy* of itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous because it will quickly use all available memory and bring the system to half. An ever more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems.

Since 1987, when a virus infected ARPANET, a large network used by the defense Department and many universities, many antivirus programs have become available.

What Is Computer Virus?

A computer **virus** is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.
A small virus that *can make a copy* of itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous because it will quickly use all available memory and bring the system to half. An ever more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems.
Since 1987, when a virus infected ARPANET, a large network used by the defense Department and many universities, many antivirus programs have become available.

WHAT IS COMPUTER VIRUS?

A computer **virus** is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.

A small virus that *can make a copy* of itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous because it will quickly use all available memory and bring the system to half. An ever more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems.

Since 1987, when a virus infected ARPANET, a large network used by the defense Department and many universities, many antivirus programs have become available.

១៨. ការបញ្ជូល Numbering, Bullet និង Symbols

ក. ការបញ្ជូល (Numbering)

Numbering គឺជាលេខមួយប្រភេទដែលចេញលេខរៀងតាមលំដាប់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកចុច Enter នោះលេខប្រភេទនោះនឹងចេញមកដោយខ្លួនឯង។



☞ **របៀបប្រើប្រាស់៖**

1. ចុចលើ Home នៅលើ Menu bar
2. ជ្រើសរើស លេខរៀងណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត
3. សរសេរទិន្នន័យដែលអ្នកចង់បញ្ជូល
4. បន្ទាប់មកចុច Enter

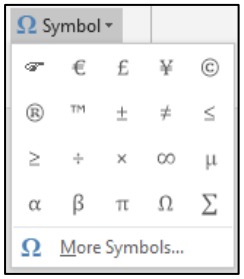
ខ. ការបញ្ជូល (Bullet)

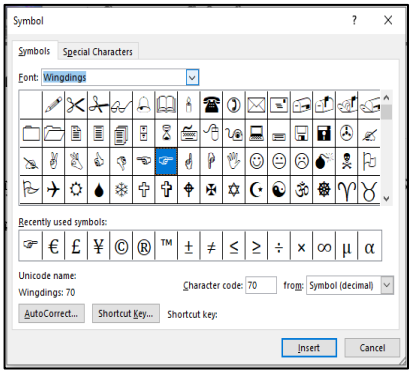
Bullet គឺជានិមិត្តសញ្ញាមួយប្រភេទដែលចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងចុច Enter។ (ចំណែកឯការប្រើប្រាស់គឺស្រដៀងទៅនឹង ការបញ្ជូល Numbering។

ឧ. ការបញ្ជូល (Symbols)

Symbols គឺជានិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗ ដែលយើងមិនអាចវាយនៅលើ Keyboard បាន។

☞ **របៀបប្រើប្រាស់៖**





1. ចូល Insert Tab → Symbol
2. ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាដែលមានស្រាប់ ឬ More Symbols ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀត
3. ចុច Insert → Close។

ចំណាំ៖ ត្រង់ Font សំរាប់ប្តូរម៉ូត អក្សរ និងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗ ដែលមាន Font ពេញនិយមដូចជា ៖

-Font: window 2 ı Wingdings ı Webdings ı tacteing។

១៩. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៥

១. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់លេខរៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Numbering)។

២. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ និមិត្តសញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Bullet) ជាមួយនឹង Symbol។

Computer Basic Quiz

I. How to Text Alignment?
II. How to Text Formatting?
III. What are Numbering and Bullet?
IV. What is Shortcut of Copy and Cut?

Answer

i. Text Alignment:
- Align Left = Ctrl + L
- Align Right = Ctrl + R
- Align Center = Ctrl + E
- Align Justify = Ctrl + J

ii. Text Formatting:
- Bold = Ctrl + B
- Italic = Ctrl + I
- Underline = Ctrl + U
- ……

iii. Numbering and Bullet:
- Number = Auto Number Ex: 1, 2, 3, … or A, B , C …
- Bullet = Auto Sign Ex: ☺, 😐, ☹ … or ●, ●, ●

iv. Shortcut of Copy and Cut:
- ☺ Copy = Ctrl + C
- ☺ Cut = Ctrl + X
- ☺ Past = Ctrl + V

២ឃ. សិក្សាអំពី ការបង្កើតក្រឡោន (Columns) និងការប្រើប្រាស់ Drop Cap

ក. ការបង្កើតក្រឡោន(Columns)

និយមន័យ៖

ការបង្កើតជា Columns គឺជាការបែកចែកសន្លឹកក្រដាសជាជួរៗឈរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់បាន។

☞ **របៀបប្រើប្រាស់៖**

1. យក Cursor ដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលចង់បង្កើត ក្រឡោនឬ Select អត្ថបទ (បើមាន)
2. រួចចូល Page Layout Tab
3. ចុចលើ Columns → More Columns →
   - Presets : ជ្រើសរើសម៉ូតក្រឡោន ។
   - Number of Columns : កំណត់ចំនួន ក្រឡោន។
   - Line Between : ដាក់ឬមិនដាក់បន្ទាត់ខណ្ឌ។
   - Width and Spacing : ប្រវែងគម្លាតរវាងក្រឡោន។
4. Apply to:
   - Whole document: រាល់ការកំណត់ត្រូវ សំរេច យកមួយអត្ថបទទាំងមូល។
   - This point forward: រាល់ការកំណត់ ត្រូវ សំរេចយក ចាប់ពីទីតាំង Cursor ទៅ។
5. បន្ទាប់ចុចពាក្យថា Ok។

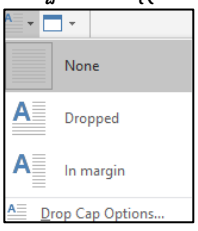
ខ. ការប្រើប្រាស់ Drop Cap

និយមន័យ

Drop Cap គឺជាការធ្វើឲ្យអក្សរផ្តើមឃ្លានៃអត្ថបទ មានទំហំធំ។

☞ **របៀបប្រើប្រាស់៖**

- យើងត្រូវយក Cursor ទៅដាក់ត្រង់ឃ្លាណាមួយនៃអត្ថបទដែលចង់ឲ្យមានផ្តើមដោយអក្សរធំ
- រួចចូល Insert Tab
- បន្ទាប់មកចុច Drop Cap
- ចុចត្រង់ Drop Cap Option (ដូចរូប)



➢ ត្រង់ Position:

☞ None : ដោះ Drop Cap មកអក្សរធម្មតាវិញ ។

☞ Dropped : ធ្វើឲ្យអក្សរ Drop Cap ធំនៅកាច់ជ្រុងអត្ថបទ។

☞ In margin : ធ្វើឲ្យអក្សរ Drop Cap ធំនៅម្ខាងនៃអត្ថបទផ្នែកខាងឆ្វេង។

➢ ត្រង់ Option:

☞ Font : ជាទីតាំងសំរាប់ប្តូរ Font អក្សរ Drop Cap។

☞ Line to Drop : ជាទីតាំងសំរាប់កំណត់កម្ពស់របស់អក្សរ Drop Cap ឲ្យស្មើ នឹង ចំនួនបន្ទាត់នៃអត្ថបទ។

☞ Distance from text: ជាទីតាំងសំរាប់កំណត់ចម្ងាយពីអក្សរ Drop Cap ទៅអត្ថបទ។

☞ Ok : សំរាប់ទទួលយករាល់ការកំណត់ ហើយបិទផ្ទាំង Drop Cap។

២១. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៦

១. ចូរអ្នកបែងចែកសន្លឹកកិច្ចការជា បីជួរឈរ។

២. ចូរអ្នកចម្លងអត្ថបទពីលំហាត់អនុវត្តន៍ទី១ យកមកដាក់ក្នុងជួរឈរនីមួយៗ។

៣. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ Drop Cap ត្រង់អក្សរ A។

WHAT IS COMPUTER VIRUS

A computer **virus** is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.

A small virus that *can make a copy* of itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous because it will quickly use all available memory and bring the system to half. An ever more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems.

Since 1987, when a virus infected ARPANET, a large network used by the defense Department and many universities, many antivirus programs have become available.

២២. ការស្វែងយល់អំពី Shape

និយមន័យ៖

Shape គឺជាការគូសទម្រង់រូបរាងផ្សេងៗដែលយើងចង់បាន។

របៀបប្រើប្រាស់

1. Insert Tab → យក Shape → ដូចរូបខាងស្តាំដៃ
2. ជ្រើសរើសប្រភេទ Shapes មួយណាដែលចង់បាន
3. រួចយក មកគូលើសន្លឹកកិច្ចការ ទៅតាមទំហំនិងប្រវែងដែលត្រូវការ។

ចំណាំ៖ នៅពេលកំពុងគូសលើសន្លឹកកិច្ចការ ត្រូវចុច Shift នៅលើ Keyboard ឲ្យបានជាប់ដើម្បីឲ្យគូស បន្ទាត់បានត្រង់ ឬរង្វង់មូលល្អ



ក. របៀបកំណត់ពណ៌ និងកំរាស់ បន្ទាត់របស់ Shape

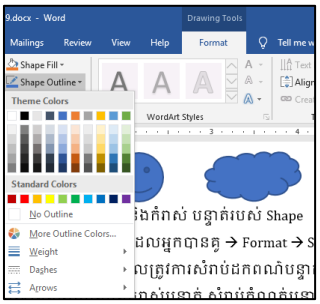
1. ចុច Select លើ Shape ដែលអ្នកបានគូ

2. Format → Shape Outline

សំរាប់ជ្រើសរើសពណ៌ដែលត្រូវការសំរាប់ដកពណ៌បន្ទាត់(គ្មានពណ៌) សំរាប់ជ្រើសរើសពណ៌ផ្សេងទៀតសំរាប់កំណត់កំរាស់បន្ទាត់ សំរាប់កំណត់បន្ទាត់បន្ទាត់ដាច់ៗ សំរាប់កំណត់ប្រភេទបន្ទាត់ផ្សេងទៀត។

៩. របៀបដាក់ពណ៌ផ្ទៃរបស់ Shape

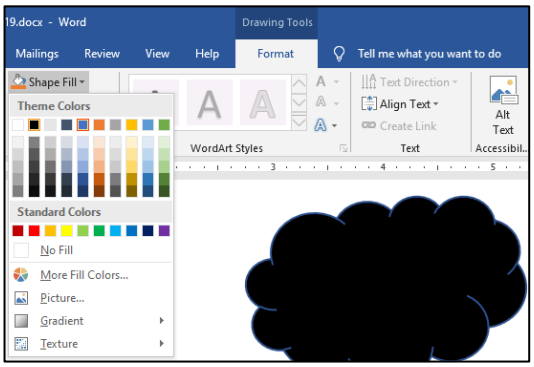
ដើម្បីធ្វើការចាក់ពណ៌ផ្ទៃរបស់ Shape យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖



1. ចុច Select លើ Shape ដែលអ្នកបានគូ
2. បន្ទាប់មកចុចលើ Format
3. រួចចុចលើ Shape Fill។

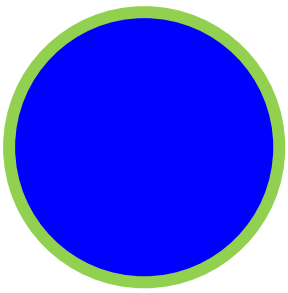
☞ ត្រង់ Shape Fill គឺប្រើសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលពណ៌ផ្ទៃទៅឱ្យ Shape

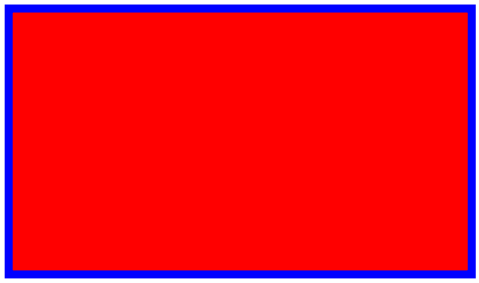
- No Fillប្រើសម្រាប់បំបាត់ផ្ទៃពណ៌ឱ្យទៅជាទទេ
- More Fill Colorsប្រើសម្រាប់ចាក់ពណ៌បន្ថែមទៀតទៅលើ Shape
- Pictureប្រើសម្រាប់ដាក់រូបភាពទៅឲ្យ Shape
- Gradientប្រើសម្រាប់ដាក់ពណ៌លាយទៅឲ្យ Shape
- Textureប្រើសម្រាប់ដាក់ម៉ូតនៃពណ៌ដែលមានទម្រង់ស្រាប់ៗ។ (ដូចរូបខាងក្រោម)

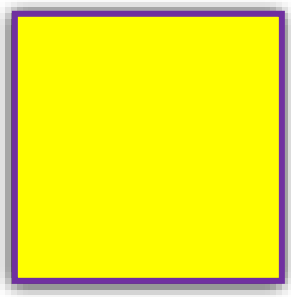


២៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៧

ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ Shape និងប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួននៃ Shape ឲ្យបានដូចក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ៖









២៤. របៀបប្រើត្រាស់ អក្សរឆ្លាក់ WordArt

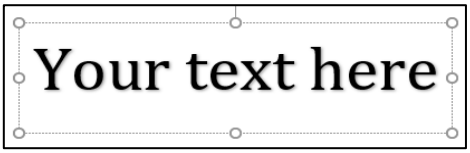
និយមន័យ

WordArt គឺជាអក្សរម្យ៉ាងដែលយើងអាចលេងម៉ូតអក្សរបានច្រើនម៉ូត និងងាយស្រួលក្នុងការបំលាស់ទីពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយ។

របៀបប្រើប្រាស់

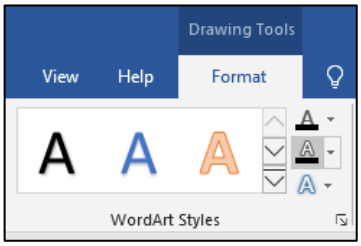
ដំបូងចុចចូល Insert Tab → WordArt

- ជ្រើសរើសម៉ូតនៃប្រភេទWordArt ណាមួយដែលយើងចូលចិត្តបន្ទាប់មកកម្មវិធីនឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖
- បន្ទាប់មកវាយអត្ថបទក្នុងប្រអប់



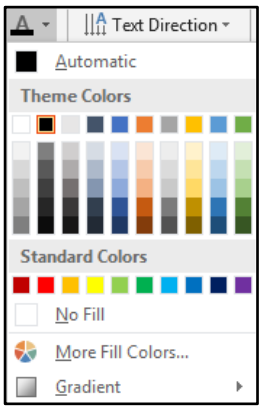
របៀបប្តូរពណ៌ផ្ទៃអក្សរ ពណ៌បន្ទាត់ និងម៉ូតអក្សរ

Select អក្សរដែលអ្នកបានវាយ រួចចុច Format (ដូចរូបខាងស្តាំដៃ)

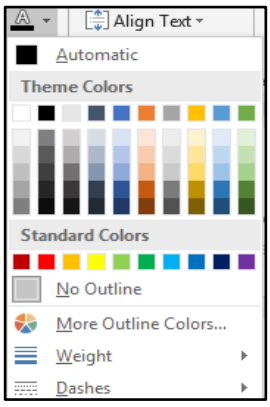


- Text Fill គឺប្រើសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃពណ៌របស់អក្សរ
- Text Outline គឺប្រើសម្រាប់ដាក់ពណ៌ជុំវិញនៃអក្សរ
- Text Effect គឺប្រើសម្រាប់ដាក់ម៉ូតនៃអក្សរ ។

Text Fill



Text outline



Text Effect



-

២៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៨

ចូរអ្នកសរសេរអក្សរនៅខាងក្រោមដោយប្រើប្រាស់ WordArt និងប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួនរបស់ WordArt។



Note:.....

.....

.....

.....

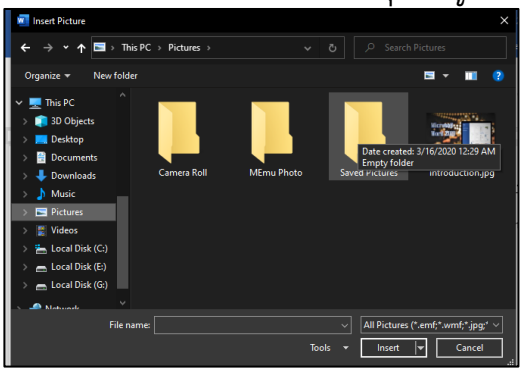
.....

.....។

២៦. របៀបបញ្ចូលរូបភាព

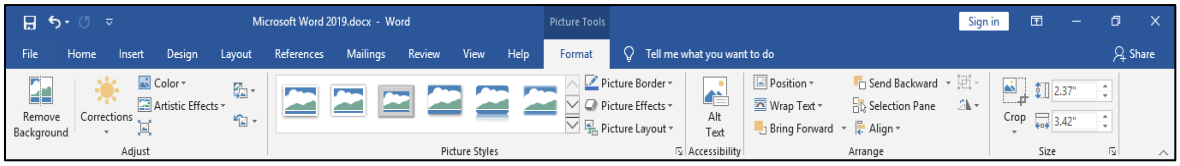
ក. របៀបបញ្ចូលរូបភាព

ចូល Insert Tab → Picture → ជ្រើសរើសរូបភាពពីក្នុងកុំព្យូទ័រ → Insert → ដូចរូបខាងក្រោម៖



ខ. ការកំណត់ Format ឱ្យរូបភាព

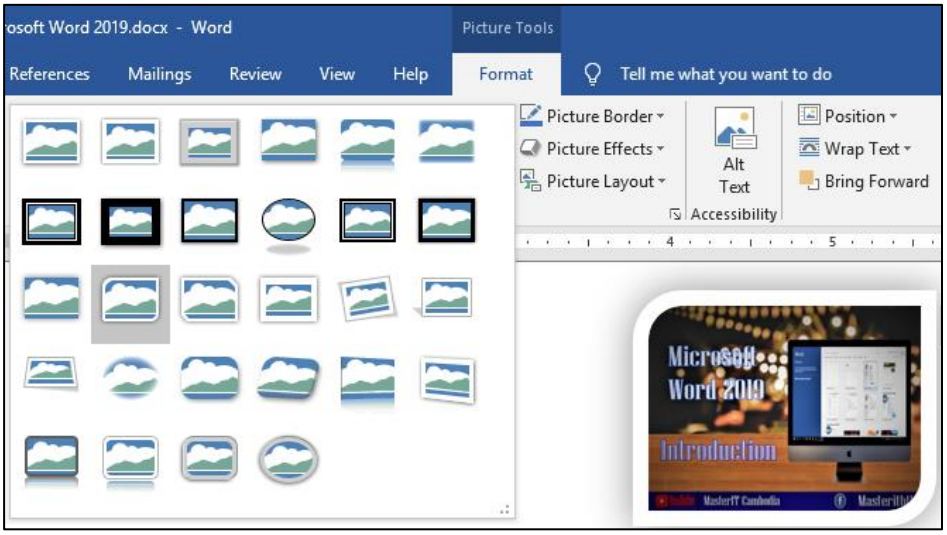
យក Mouse ចុចលើរូប ពេលនោះវានឹងលេចចេញនូវផ្ទាំង Format ដូចរូប ៖



❖ Adjust

- ☞ Remove Background : សំរាប់លុបចោលនូវផ្ទៃ Background របស់រូបភាព។
- ☞ Corrections : សំរាប់កំណត់ពន្លឺឲ្យរូបភាព
- ☞ Color : សំរាប់ប្តូរពណ៌រូបភាព និង អាចលុបផ្ទៃ Background របស់រូបភាព ដោយ Set Transparent Color។
- ☞ Artistic Effect : គឺរូបភាពទៅជាផ្ទាំងគំនូរ។
- ☞ Compress Picture : សំរាប់បន្ថយ គីឡូ របស់រូបភាព។
- ☞ Change Picture : សំរាប់ផ្លាស់ប្តូរទៅរូបភាព។
- ☞ Reset Picture : សំរាប់ផ្លាស់ប្តូររូបភាព ដែលបានកែប្រែហើយឲ្យទៅដូចដើមវិញ។

❖ Picture Style



- ☞ Picture Border : សំរាប់ ប្តូរពណ៌ម៉ូត កម្រាស់នៃបន្ទាត់រុំព័ទ្ធរូបភាព។
- ☞ Picture Effect : ជាទីតាំងសំរាប់ប្តូរ Style ផ្សេងៗ ឲ្យរូបភាព។
- ☞ Picture Layout : សំរាប់បំលែងរូបភាពជា Smart Art ។

❖ Arrange

- ☞ Position : ជ្រើសរើសទីតាំងដាក់រូបភាពក្នុងអត្ថបទ។
- ☞ Bring to front : សំរាប់កំណត់ឲ្យ Object ដែល select មកស្រទាប់លើគេ។
- ☞ Align : សំរាប់កំណត់ Align (Left, Right, Top, Button, Center) ឲ្យ Object ដែលបាន select ។
- ☞ Group : Group Object ចូលគ្នាទាំងអស់។
- ☞ Rotate : បង្វិល និងត្រលប់ object។
- ☞ Size : បង្រីក បង្រួមទំហំរូបភាពឬ Clip Art កាត់តម្រឹមរូបភាព។
- ☞ Crop : កាត់តម្រឹមរូបភាព និង Clip Art។

ឆ. ការកំណត់ Text Wrapping **និង** WordArt, Shape and Picture

ដើម្បីអាចបំលាស់ទី WordArt, Shape and Picture នៅពេលយើងបញ្ចូលដំបូងបាន យើងត្រូវរើសយកប្រភេទ Text Wrapping ណាមួយដូចខាងក្រោម៖

- In line with Text :កំណត់ឲ្យ Object ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ទំនេរហើយបាត់ object នោះញែកជាមួយអត្ថបទ។
- Square and Tight :កំណត់ឲ្យអត្ថបទនៅសងខាង object.
- Behind Text :កំណត់ឲ្យ object នៅពីក្រោយអត្ថបទ (ងាយស្រួលបំលាស់ទី)។
- In Front of Text :កំណត់ឲ្យ object ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់មួយដែលអត្ថបទត្រូវបាន ញែកទៅខាងនិងខាងក្រោម នៃ object នោះ។

ឃ. ការរៀបលំដាប់ Object

Object ចង់សំដៅទៅដល់ រូបភាព, Shapes, WordArt អត្ថបទ ជាដើម។ ការរៀបលំដាប់ Object មានន័យថាជាការកំណត់ឲ្យ Object មួយណានៅលើគេ នៅបន្ទាប់ ឬនៅក្រោមគេ ។
ដើម្បីរៀបចំទីតាំងលំដាប់នៃ Object អ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចជា៖

- ☞ Select Object ដែលចង់កំណត់លំដាប់
- ☞ ចូល Format Tab → Arrange
  - Bring Forward : បញ្ជូន Object ទៅខាងលើមួយខណៈ
  - Bring to Front : បញ្ជូន Object ទៅខាងលើគេបំផុត
  - Bring to Front of text : បញ្ជូន Object ទៅនៅផ្នែកខាងមុខគេបំផុត
  - Sent Backward : បញ្ជូន Object ទៅផ្នែកខាងក្រោយមួយខណៈ
  - Send Behind Text : បញ្ជូន Object ទៅនៅខាងក្រោមអក្សរឬអត្ថបទ
  - Select Pane : សំរាប់ Select លើ Object មួយឬច្រើននៅលើផ្ទាំង Pane។

២៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៩

១. ចូរអ្នកដាក់បញ្ចូលរូបភាព នៅផ្នែខាងក្រោយ និងដាក់ស៊ុម។

២. ចូរអ្នកដាក់បញ្ចូលរូបភាពចំនួនបួនតាមជ្រុងនីមួយៗ និងដាក់ស៊ុម។

៣. ចូរប្រើប្រាស់ Shape ដោយដាក់បញ្ចូលរូបភាពក្នុង Shape នោះ។

៤. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ Shape និង WordArt។





២៤. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១០-រំលឹក

១. ចូរអ្នកចម្លងអត្ថបទនៃលំហាត់អនុវត្តន៍ទី១។

២. ចូរអ្នកចែកកថាខណ្ឌទាំងបីជា ដោយជាក់ជាបីជួរ។

៣. ចូរអ្នកបញ្ចូលរូបភាព (ដូចខាងក្រោម)។

៤. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ Word Art និង Shape(ដូចខាងក្រោម)។

WHAT IS COMPUTER VIRUS?

A computer **virus** is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made.



A small virus that *can make a copy* of itself over and over again is relatively easy to produce. Even such a simple virus is dangerous because it will quickly use all available memory and bring the system to half. An ever more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems.

Since 1987, when a virus infected ARPANET, a large network used by the defense Department and many universities, many antivirus programs have become available.



សិក្ខាដោយវីកាយ

២៩. ការតុបតែងសន្លឹកកិច្ចការ (Page Background)

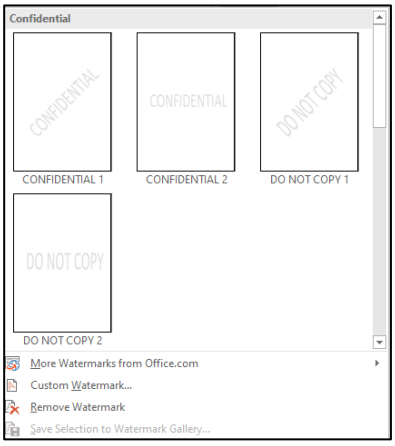
ក. ការប្រើប្រាស់ Watermark

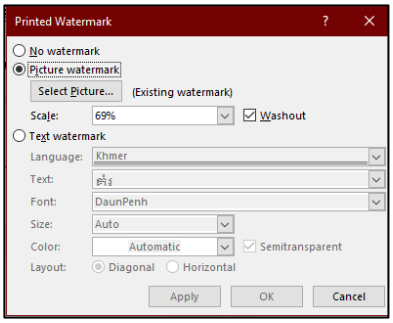
watermark គឺសំដៅទៅលើការដាក់រូបភាពឬអក្សរដែលមានលក្ខណៈព្រិលនៅពីខាងក្រោយអត្ថបទ។

❖ **របៀបប្រើប្រាស់** Watermark

១. ចុច Design → Watermark → នោះវានឹងបង្ហាញដូចរូបខាងស្តាំនេះ

២. ចុច Custom Watermark → នោះវានឹងបង្ហាញរូបដូចខាងក្រោមនេះ





- No watermark : គឺមិនប្រើប្រាស់ Watermark។
- Picture watermark : ប្រើដាក់ watermark ជារូបភាព
  - Select Picture : ជ្រើសរើសរូបភាពមកដាក់។
  - Scale : សម្រាប់ពង្រីក ឬពង្រួមទំហំរូបភាព។
  - Washout : ធ្វើឲ្យរូបភាពព្រិល ឬដិតច្បាស់។
- Text watermark : ប្រើដាក់ watermark ជាអក្សរ។
  - Language : ជ្រើសរើសភាសា។
  - Text : ទីតាំងសម្រាប់សរសេរអក្សរ។
  - Font : ម៉ូតអក្សរ។
  - Size : ទំហំអក្សរ។
  - Color : ព័ណអក្សរ។
  - Layout : ប្រើកំណត់អក្សរបញ្ជិត (Diagonal) និងផ្តេក (Horizontal)។

ខ. ការប្រើប្រាស់ Page Color

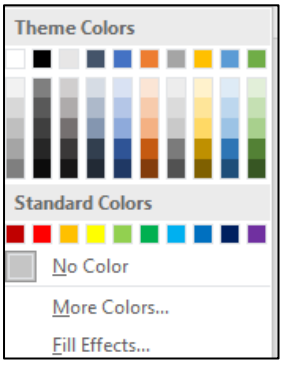
Page Color គឺប្រើសម្រាប់ដាក់ពណ៌ទៅឲ្យសន្លឹកកិច្ចការ។

❖ **របៀបប្រើប្រាស់** Page Color

១. ចុចលើពាក្យថា Design នៅលើ Menu bar

២. ចុចលើ Page Color ដូចរូបខាងស្តាំ

៣. ធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌ណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។



៣០. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១១

១. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់មុខងារ Watermark ដោយដាក់រូបភាព Logo Master IT ដែលដាក់នៅក្នុងលំហាត់អនុវត្តន៍ទាំងអស់នៃកម្មវិធី Word។

២. ចូរអ្នកបើកសន្លឹកកិច្ចការថ្មី រួចដាក់ពណ៌សន្លឹកកិច្ចការដោយដាក់ពណ៌ខ្មៅ បន្ទាប់មកដាក់ Watermark បន្ថែមដោយប្រើប្រាស់ជា អក្សរថា Master IT Cambodia។

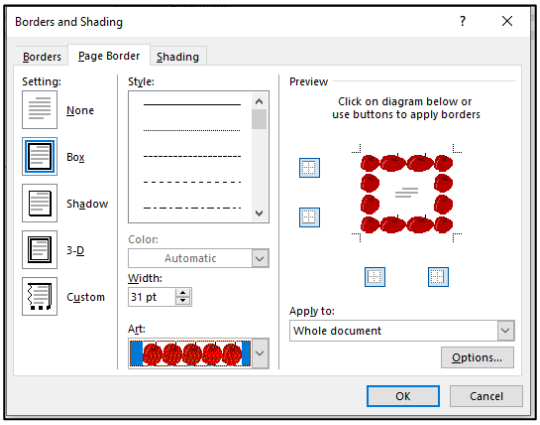
Note:.....

.....

.....។

ខ. របៀបដាក់ស៊ុមឌីរអត្ថបទ ឬសន្លឹកកិច្ចការ

ចូល Design → Page Borders →



- Boarders Tab ដាក់ស៊ុមឲ្យអក្សរ
  - Setting : កំណត់ប្រភេទស៊ុម។
  - Style : ជ្រើសរើសម៉ូតបន្ទាត់នៃស៊ុម។
  - Color : ជ្រើសរើសកំរាស់នៃស៊ុម ។
- Page Border Tab ដាក់ស៊ុមអោយ សន្លឹកកិច្ចការ។
  - Setting : កំណត់ប្រភេទស៊ុម។
  - Style : ជ្រើសរើសម៉ូតបន្ទាត់នៃស៊ុម។
  - Color : ជ្រើសរើសពណ៌នៃស៊ុម។
  - Width : ជ្រើសរើសកំរាស់នៃស៊ុម។
  - Art : ជ្រើសរើសម៉ូតនៃស៊ុមផ្សេងៗទៀត។
- Apply to
  - Whole document : រាល់ការកំណត់ត្រូវ សំរេចយក មួយអត្ថបទទាំងមូល។
  - This point forward : រាល់ការកំណត់ត្រូវ សំរេចយក ចាប់ពីទីតាំង Cursor ទៅ។
- Shading Tab ដាក់ពណ៌នៃផ្ទៃអក្សរ ត្រង់ទីតាំង Cursor មួយបន្ទាត់។
  - Fil : ពណ៌នៃផ្ទៃអក្សរនិងអត្ថបទ។
  - Style : ភាគរយនៃម៉ូត Shading។
  - Color : ពណ៌នៃម៉ូត Shading។

៣១. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១២

របៀបបង្កើតជាក្របសៀវភៅ៖

១. ចូរអ្នកបង្កើតក្រដាសសន្លឹកកិច្ចការថ្មី ដោយយក ទំហំក្រដាស់ A$ និងជាក្រដាសផ្តេក។

២. ចូរអ្នកកំណត់គម្លាតក្រដាសគឺ top : 1cm, bottom : 1cm, left : 15cm, right : 1cm។

៣. ចូរអ្នកតុបតែងសន្លឹកកិច្ចការ (Page Border)។

៤. ចូរអ្នកប្រើប្រាស់ WordArt និងរូបភាពដូចខាងក្រោម។



Note:.....

.....

.....

.....

..... ។

៣២. របៀបបញ្ចូល Smart Art

Smart Art គឺប្រើប្រាស់សំរាប់គូរជាប្រព័ន្ធអង្គការលេខធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធ និងគូរជាប្រភេទក្រាហ្វិចផ្សេងៗ ហើយយើងអាចសរសេរអក្សរនៅក្នុងប្រអប់នីមួយៗ នៃSmart Art នោះបានថែមទៀតផង។

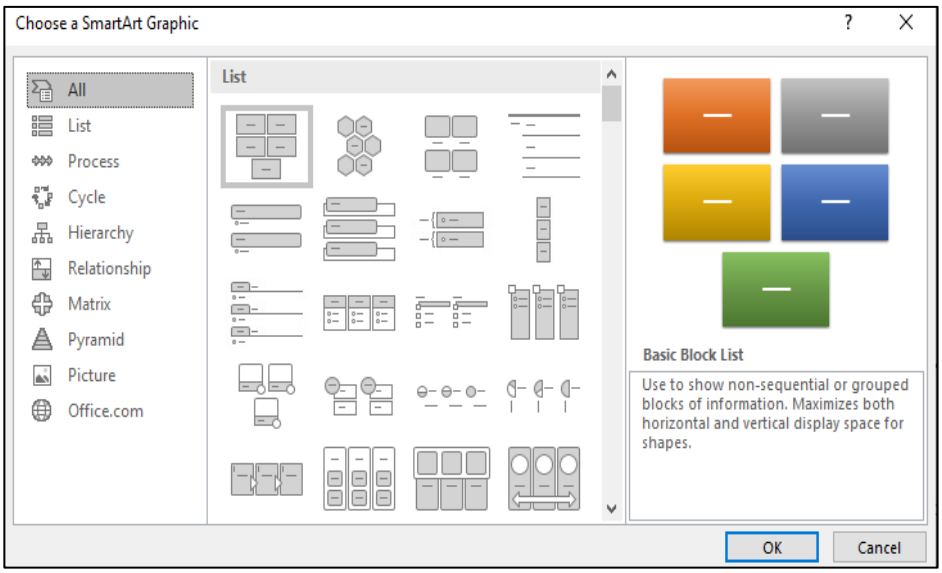
ដើម្បីធ្វើការដាក់បញ្ចូល Smart Art អ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

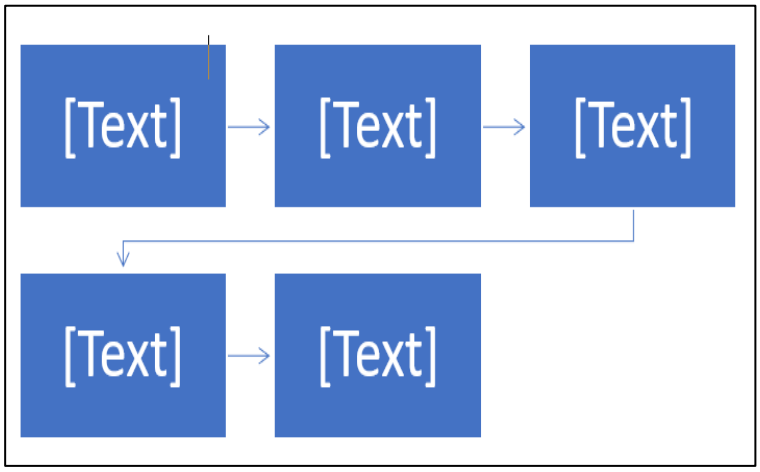
១. ចុចចូល Insert Tab នៅលើ Menu Bar

២. ចុចលើពាក្យថា Smart Art

៣. ជ្រើសរើសប្រភេទ Smart Art ដែលចង់បាន រួចចុច Ok

៤. បន្ទាប់មកយើងអាចកែប្រែអក្សរ ប្តូរម៉ូត បន្ថែមមេយធាងបានតាមតំរូវការ។



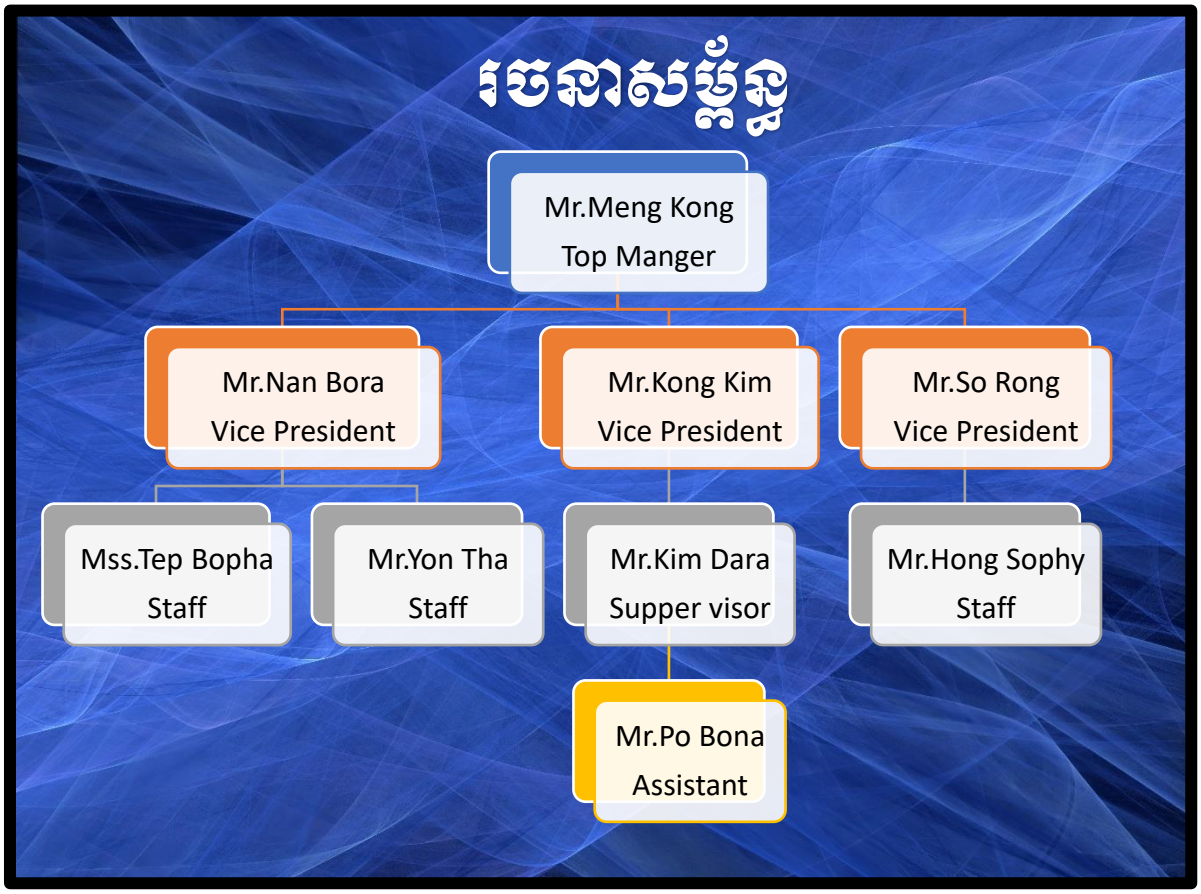


៣៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៣

១. ចូរអ្នកដាក់រូបភាពចូលទៅក្នុង Shape ដើម្បីធ្វើជា Background។

២. ចូរប្រើប្រាស់ Word Art សរសេរលើពាក្យថា រចនាសម្ព័ន្ធ។

៣. ចូរអ្នកបង្កើតទម្រង់មែកធាង ឬរចនាសម្ព័ន្ធ ដោយប្រើប្រាស់ Smart Art។



Note:.....

.....

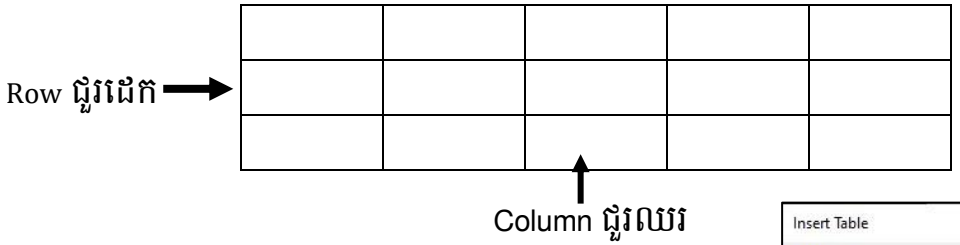
.....

.....

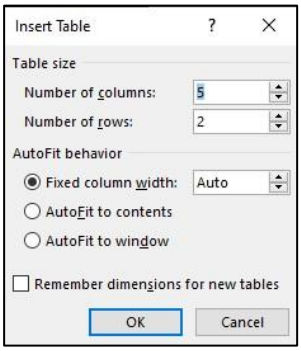
.....។

៣៤. របៀបបង្កើតតារាងការងារ (Table)

តារាងកើតឡើងពីការរួមប្រសព្វគ្នារវាង ជួរដេក (Row) និងជួរឈរ(Column) ដែលបង្កើតបានជា Cell ហើយ Cell ជាច្រើនរួមផ្សំគ្នាបង្កើតបានជា តារាង។យើងបង្កើតតារាងឡើងដើម្បីបញ្ចូល នូវពត៌មានឬ តារាងបញ្ជី មួយចំនួនដូចជា ៖ បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះសិស្សនិស្សិត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន programsតារាងតម្លៃផលិតផល បញ្ជីចំនួល-ចំណាយផ្សេងៗឬ កាលវិភាគសិស្ស និស្សិត ជាដើម....។



ក. របៀបបង្កើតតារាង



- យក Cursor ទៅដាក់ត្រង់ទីតាំង ដែលចង់បង្កើត
- ចូល Insert Tab → Insert Table
- Number of Columns :ចំនួនជួរឈរ
- Number of Rows :ចំនួនជួរដេក
- Fixed column width :កំណត់ប្រវែងទទឹងរបស់ cell ជាចំនួន Cm ឬ Auto។
- Auto Fit to contents :កំណត់ឲ្យទទឹងតារាងតូច ប៉ុន្តែវារីកប្រួមទំហំនៅពេលយើងវាយអក្សរចូល។
- Auto Fit Window :បង្ហាញតារាងរីកប្រួមទៅតាម ផ្ទាំង Windows របស់សន្លឹកកិច្ចការ.
- Remember dimensions for new tables: បើសិនធីកលើវា មានន័យថាវាចងចាំនូវការកំណត់នៅពេលចូលមកបង្កើតតារាងម្តងទៀត។
- កំណត់រួចចុច ok។

ខ. របៀបកំណត់លក្ខណៈឱ្យតារាងការងារ

ក្រោយពេលបង្កើតតារាងការងារហើយ យើងត្រូវកំណត់លក្ខណៈឲ្យតារាង ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈឲ្យតារាងការងារដំបូងយើងត្រូវ Select លើតារាង ឬCell ឬផ្នែកណាមួយនៃតារាង ដែលយើងត្រូវការកំនត់ជាមុនសិន ពេលនោះនឹងមាន Tab ពីរនៅក្នុង Menu Bar លេចឡើងគឺ Design Tab និង Layout Tab

- Table Style Option : សំរាប់កំណត់លក្ខណៈទៅ ឲ្យ Table Style
- Table Style : ម៉ូតស្រាប់របស់តារាងការងារ
- Shading : សំរាប់ចាក់ពណ៌ Cell ឬ ផ្ទៃតារាងការងារ
- Border : សំរាប់ដាក់បន្ទាត់រុំព័ទ្ធឲ្យតារាងការងារឬ Cell
- Draw Border : ផ្ទុកទៅដោយឧបករណ៍លុប គូ ដាក់កំរាស់បន្ទាប់រុំព័ទ្ធជាដើម...
- Line Style : សំរាប់ប្តូរម៉ូតបន្ទាត់
- Line Weight : សំរាប់ប្តូរកំរាស់បន្ទាត់
- Pen Color : សំរាប់ប្តូរពណ៌បន្ទាត់
- Draw Table : ឧបករណ៍គូសបន្ទាត់បន្ថែម
- Eraser : ឧបករណ៍ជំរលប់ សំរាប់លុបបន្ទាត់ក្នុងតារាងការងារ។

៣៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៤

១. ចូរអ្នកបង្កើតតារាង ដែលមានជួរឈរ៦ និងជួរដេក៤ បន្ទាប់មកវាយទិន្នន័យបញ្ចូល។

២. ចូរអ្នកដាក់ពណ៌ក្បាលតារាង និងតម្រឹមទិន្នន័យ។

៣. ដាក់ស៊ុមពីរជាន់ជុំវិញតារាង។

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ទីកន្លែងកំណើត	លេខទូរសព្ទ
១	វីរៈ តារា	ប្រុស	២០	កំពង់ធំ	០៩៦-២៣១-១២៤២
២	បុរី គីរី	ប្រុស	២០	មណ្ឌលគីរី	០៩៦-៩២១-១៣១៣
៣	ឈន ចន្ទនីតា	ស្រី	១៨	ភ្នំពេញ	០៩៦-៨២៧-៨៧៣៤

Note.....

.....

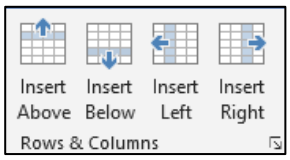
.....

.....

.....។

គ. របៀបបង្កើតជួរឈរ និងជួរដេក

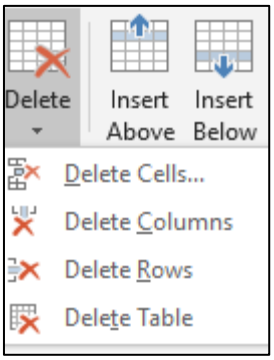
ដើម្បីធ្វើការបង្កើតជួរឈរឬជួរដេកនៅក្នុងតារាងអ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖



1. ដាក់ Cursor នៅត្រង់ Cell ណាមួយដែលអ្នកចង់បង្កើតជួរឈរ ឬជួរដេក (ដែលនៅជាប់ Cell ដែលអ្នកកំពុងឈរនៅ)
2. បន្ទាប់មកចុច Insert → Layout
3. ហើយអ្នកគ្រាន់តែចុច Insert Left ឬ Insert Right និង Insert Above ឬ Insert Below
   - ☞ Insert Left (បង្កើតជួរឈរផ្នែកខាងឆ្វេង Cell ដែលអ្នកកំពុងឈរនៅ)
   - ☞ Insert Right (បង្កើតជួរឈរផ្នែកខាងស្តាំ Cell ដែលអ្នកកំពុងឈរនៅ)
   - ☞ Insert Above (បង្កើតជួរដេកផ្នែកខាងលើ Cell ដែលអ្នកកំពុងឈរនៅ)
   - ☞ Insert Below (បង្កើតជួរដេកផ្នែកខាងក្រោម Cell ដែលអ្នកកំពុងឈរនៅ)

ឃ. របៀបលុបជួរឈរ និងជួរដេក

ដើម្បីធ្វើការលុបជួរឈរ ឬជួរដេកអ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

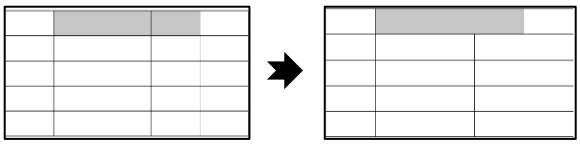


1. Select លើជួរឈរ ឬជួរដេកដែលអ្នកចង់លុប
2. រួចចុច Insert → Layout → Delete
   - ❖ នៅក្នុង Delete មានដូចជា:
     - Delete Cell : ប្រើសម្រាប់លុបលើ Cell
     - Delete Columns : ប្រើសម្រាប់លុបលើជួរឈរ
     - Delete Rows : ប្រើសម្រាប់លុបលើជួរដេក
     - Delete Table : ប្រើសម្រាប់លុបតារាងទាំងមូល។

ង. របៀប Merge Cell

Merge Cell គឺជាការបញ្ចូល Cell ពីរឬច្រើន ឲ្យចូលគ្នាតែមួយ។

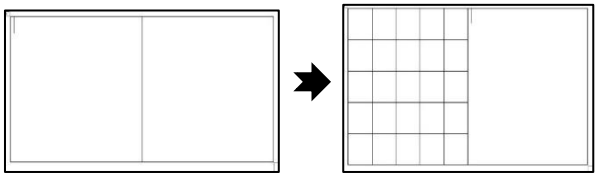
- Select Cells ដែលចង់ Merge
- យក Layout Tab → Merge Cell
  - ☞ ឧទាហរណ៍:



ច. របៀប Split Cell

Split Cell គឺជាការបំបែក Cell មួយឲ្យទៅជា Cell ពីរ ឬច្រើនទៅតាមចំនួនដែលកំណត់។

- Select Cell ឬដាក់ Cursor ត្រង់ទីតាំង Cell ដែលចង់Split
- យក Layout Tab → Split Cell → កំណត់ចំនួន ជួរឈរ និងជួរដេក ដែលចង់បាន
  - ☞ ឧទាហរណ៍:



ឆ. របៀប Split Table

Split Table គឺជាការបំបែក តារាងមួយឲ្យទៅជា តារាងពីរ ឬច្រើន។

- ដាក់ Cursor ត្រង់ទីតាំង Cell ដែលចង់ Split តារាង
- យក Layout Tab → Split Table ជាការស្រេច

☞ ឧទាហរណ៍:

A	
B	
C	
D	

➡

A	
B	

C	
D	

៣៦. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៥

១. បង្កើតតារាង រួចធ្វើការ Merge Cell និង Split Cell។

២. បញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងតារាង រួចធ្វើការតម្រឹម។

តារាងពិន្ទុសិស្ស

ល.រ	គោត្តនាម-នាម	ភេទ	មុខវិជ្ជាសិក្សា				ពិន្ទុសរុប	មធ្យមភាគ	ពិន្ទុខ្ពស់បំផុត
			ភាសាខ្មែរ	គណិតវិទ្យា	រូបវិទ្យា	ជីវវិទ្យា			
១	គង់ សារាយ	ប	90	80	89	97	356	89	97
២	លឹប វិបុល	ប	90	67	45	89	291	72.75	90
៣	ប៉ក់ សារាយ	ប	75	78	68	56	277	69.25	78

Note:.....

.....

.....

.....

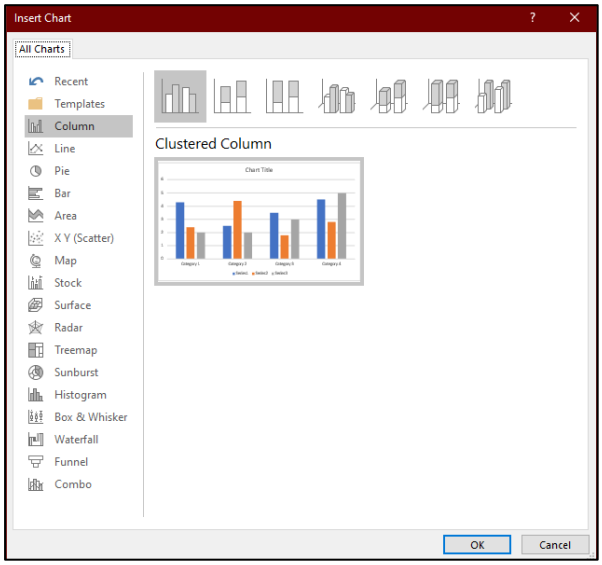
.....។

៣៧. ការបង្កើតក្រាហ្វិច (Creating Graphic)

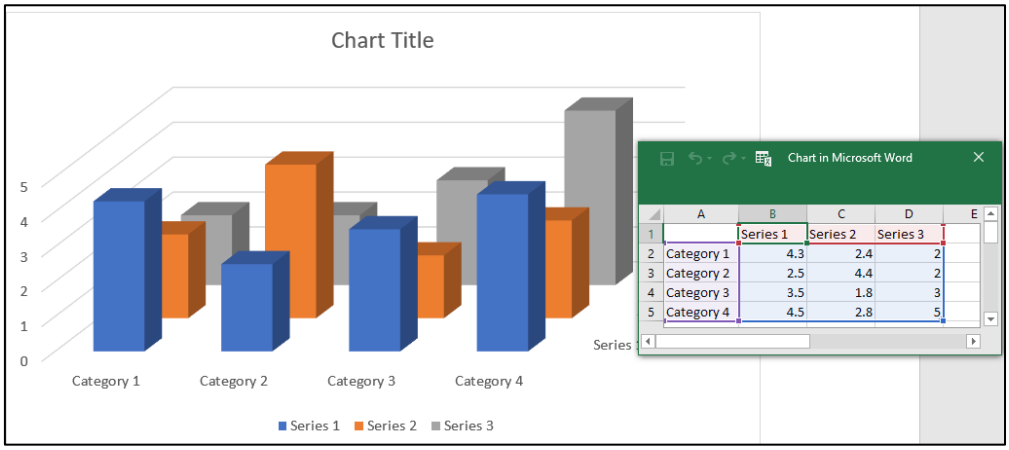
Graphic គឺជាគំនូសតាងសម្រាប់បៀបធៀបទៅលើទិន្នន័យទាំងឡាយ ដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីកំរិត កើនចុះ នៃដំណើរការ មុខជំនួញ និងការវាស់ពីកំរិតផ្សេងៗទៀត។

ដំបូងចូល Insert Tab → ចុចយក Chart

បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកគំរូប្រភេទ chart ណាមួយដែលត្រូវការដូចរូបខាងក្រោម៖



- ពេលដែលជ្រើសរើសរួចហើយចុចលើ Ok ហើយវាយទិន្នន័យចូលក្នុងតារាងរបស់កម្មវិធី Ms.Excel



- វាយបញ្ចូលទិន្នន័យរួច បិទផ្ទាំងកម្មវិធី Excel ចោល

យើង select លើ chart ដែលទទួលបានយើងឃើញមាន Chart Tool Tab មួយលេចឡើងដូចជា Design Tab, Layout និង Format Tab ដែល Ribbon ទាំងនេះប្រើសំរាប់តុបតែង និងកំណត់លក្ខណៈឲ្យ Chart។

៣៨. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៦

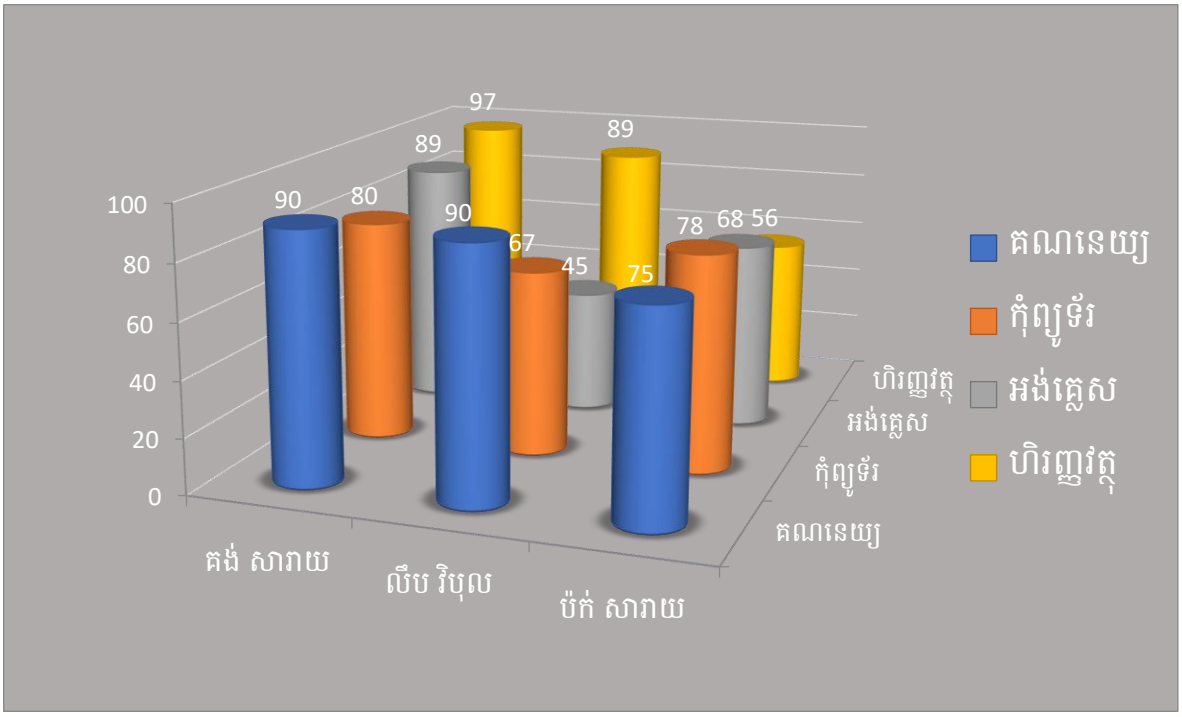
១. ចូរអ្នកចម្លងតារាងចេញពីលំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៥។

២. ចូរអ្នកសង់ក្រាបសសរ ដោយប្រើប្រាស់ Chart។ (ដូចក្រាបខាងក្រោម)

តារាងពិន្ទុសិស្ស

ល.រ	គោត្តនាម-នាម	ភេទ	មុខវិជ្ជាសិក្សា				ពិន្ទុសរុប	មធ្យមភាគ	ពិន្ទុខ្ពស់បំផុត
			គណនេយ្យ	កុំព្យូទ័រ	អង់គ្លេស	ហិរញ្ញវត្ថុ			
១	គង់ សារាយ	ប	90	80	89	97	356	89	97
២	លឹប វិបុល	ប	90	67	45	89	291	72.75	90
៣	ប៉ក់ សារាយ	ប	75	78	68	56	277	69.25	78

ក្រាបសសរ



៣៩. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្តគណិតវិទ្យា (Equation)

ដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់មុខងារ Equation អ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖

- ចូលទៅកាន់ Insert Tab → Equation



- Tools
  - Equation : សំរាប់ជ្រើសរើសម៉ូតនៃរូបមន្តគណិតវិទ្យាស្រាប់ៗ។
  - Normal Text : សំរាប់សរសេរអក្សរនៅក្នុងប្រអប់នៃរូបមន្តគណិតវិទ្យា។
  - Symbols : សំរាប់ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញាគណិតវិទ្យា។
  - Structures : សំរាប់ជ្រើសរើសរាងរូបមន្តគណិតវិទ្យាយកមកប្រើ។

ឧទាហរណ៍:

១. $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ ២. $Un=(1)^n\frac{n^4-9}{\sqrt[2]{n^2-4n+2}}$

- ចំណាំ ៖ ដើម្បីវាយអក្សរគណិតវិទ្យាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវវាយទៅតាមរាង និងទំរង់ខាងក្រៅ ជាមុនសិនទើបវាយតាមទំរង់រូបមន្តបន្តបន្ទាប់ ។

៤០. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៧

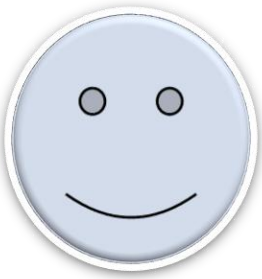
១. ចូរអ្នកបង្កើតតារាង (ដូចទម្រង់ខាងក្រោម)។

២. ចូរអ្នកសរសេររូបមន្តត្រីកោណមាត្រ ដោយប្រើប្រាស Equation។

រូបមន្តត្រីកោណមាត្រ

- $cos^2\alpha+sin^2\alpha=1$
- $tan\alpha=\frac{sin\alpha}{cos\alpha}$
- $cotg\alpha=\frac{1}{tg\alpha}=\frac{cos\alpha}{sin\alpha}$
- $1+cotg^2\alpha=\frac{1}{Sin^2\alpha}$

α	0°	30°	45°	60°	90°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0



៤១. របៀបដាក់ក្បាល និងជើងទំព័រ

(Header and Footer)

ចូល Insert Tab → Header or Footer →

- ❖ Header : ជ្រើសរើសម៉ូតនៃក្បាលទំព័រ។
  - Edit Header : កែប្រែក្បាលទំព័រ។
  - Remove Header : ដោះក្បាលទំព័រចេញ។
- ❖ Footer : ជ្រើសរើសម៉ូតនៃជើងទំព័រ។
  - Edit Footer : កែប្រែជើងទំព័រ។
  - Remove Footer : ដោះជើងទំព័រចេញ។
- ❖ Page Number
  - Top of page : ម៉ូតបន្ថែមនៃក្បាលទំព័រ
  - Bottom of page : ម៉ូតបន្ថែមនៃជើងទំព័រ
  - Page Margins : ម៉ូតនៃផ្ទៃ Margins
  - Current Position : ម៉ូតទំព័រ ត្រង់ទីតាំងនៃCursor
  - Format page Number : ផ្លាស់ប្តូរទំរង់ នៃក្បាលនិងជើងទំព័រ និងកំណត់លេខទំព័រចាប់ផ្តើម។
  - Remove page Number: លុបចោលលេខទំព័រ។

៤២. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១៨

ចូរអ្នកដាក់បញ្ចូលក្បាលទំព័រ និងជើងទំព័រទៅលើលំហាត់អនុវត្តន៍របស់អ្នក។
(បញ្ជាក់៖ ទម្រង់យកតាមសៀវភៅពុម្ពរបស់អ្នក)

Note:.....
.....
.....។

៤៣. របៀបបោះពុម្ពឯកសារ

ជាធម្មតា ក្រោយពេលយើងវាយអត្ថបទរួចហើយ យើងតែងតែបោះពុម្ពឯកសារ ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែដើម្បី បញ្ជាសរាល់កំហុសក្រោយពេល បោះពុម្ពរួច យើងត្រូវធ្វើ ការត្រួតពិនិត្យសាជាថ្មីឡើងវិញជាមុនសិន ដូចជាអក្ខរាវិរុទ្ធ វេយ្យាករណ៍ ជាពិសេសគឺ Page Setup ហើយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ ថាតើមានពាក្យណាដាច់ ឬមិនត្រូវជួរ យើងត្រូវទៅកាន់ Print Preview ដើម្បីពិនិត្យមើលអត្ថបទដែលត្រូវបោះពុម្ពមុននឹងសម្រេច ចិត្តបោះពុម្ព។

- Print Preview
- File → Print
- ឬ ចុចលើរូប  ក្នុងQuick Access Toolbar
- ក្រោយពេលពិនិត្យមើលហើយចុច លើ Menu Tab ដើម្បីត្រលប់មកអត្ថបទវិញ។
- ឬ ចុចលើ Esc ចុចលើ Keyboard

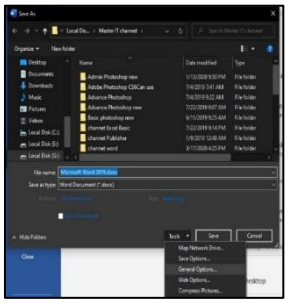
❖ **របៀបបោះពុម្ព**

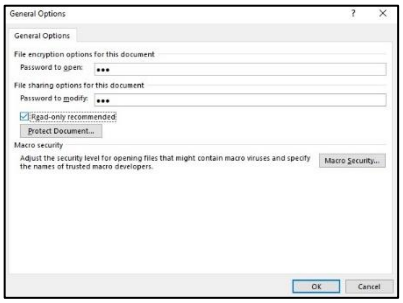
- ចុចលើ File → Print
- Copy : កំណត់ចំនួនសន្លឹកកិច្ចការដែលចង់ Copy។
- Printer : សំរាប់ជ្រើសរើស ម៉ាស៊ីនសំរាប់បោះពុម្ព។
- Setting : សំរាប់ជ្រើសរើស សន្លឹកកិច្ចការដែលចង់បោះពុម្ព។
  - All Pages : សំរាប់បោះពុម្ពគ្រប់សន្លឹកកិច្ចការទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង Fileឯកសារ។
  - Current Pages : បោះពុម្ពតែទំព័រដែលយើងកំពុងមើលឃើញ។
  - Selection : សំរាប់បោះពុម្ព រាស់សន្លឹកកិច្ចការ ដែលបាន Select។
  - Odd pages : បោះពុម្ពតែទំព័រសេស។
  - Even Pages : បោះពុម្ពតែទំព័រគូ។
  - Print One Sided : បោះពុម្ពទំព័រតែម្ខាង។
  - Manually Print on Both Sides: បោះពុម្ពទំព័រសងខាង។
  - Collated : បោះពុម្ពសន្លឹករៀងគ្នា
  - Portrait Orientation : បោះពុម្ពជាសន្លឹកបញ្ឈរ។
  - A4 : ជ្រើសរើសទំហំសន្លឹកកិច្ចការ។
  - Last Custom Margins Setting: កំណត់គម្លាតក្រដាស។
  - 1 Page Per Sheet : បង្រួមទិន្នន័យក្នុងទំព័រជាច្រើនមកសល់តែមួយទំព័រ។

៤៤. របៀបដាក់លេខសម្ងាត់ក្នុងកម្មវិធី Word 2019

បើកអត្ថបទដែលយើងចង់ចាក់សោដាក់លេខសម្ងាត់

- ចូល File → Save ឬ Save as → Tools → General Option
- វាយលេខសំងាត់នៅត្រង់ Password to open និងត្រង់Password to modify
- ចុច OK :យល់ព្រម
- Confirm Password :វាយលេខសម្ងាត់ បញ្ជាក់ម្តងទៀត។





- 🗝 ចុច Ok :យល់ព្រម



៤៥. បញ្ជី Short Cut Key **ដែលប្រើច្រាស់ញឹកញាប់ក្នុង កម្មវិធី** Microsoft Word 2019

- ☺ Ctrl + N : សំរាប់បើកឯកសារថ្មី (New Document)
- ☺ Ctrl + W : សំរាប់បិទសន្លឹកកិច្ចការ
- ☺ Alt + F4 : សំរាប់បិទកម្មវិធី
- ☺ Ctrl + o : សំរាប់ បើកឯកសារដែលបានរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ
- ☺ Ctrl + S : សំរាប់រក្សាទុកឯកសារ
- ☺ Ctrl + Z : សំរាប់ត្រលប់ថយក្រោយនូវកិច្ចការដែលបានធ្វើហើយ
- ☺ Ctrl + Y : សំរាប់ត្រលប់ទៅមុខនូវកិច្ចការដែលបានធ្វើរួចហើយ
- ☺ Ctrl + U : សំរាប់ដាក់បន្ទាត់នៅពីក្រោមអក្សរ
- ☺ Ctrl + I : សំរាប់ធ្វើឲ្យអក្សរទ្រេត
- ☺ Ctrl + B : សំរាប់កំណត់ឲ្យអក្សរដិត
- ☺ Ctrl + L : សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទនៅខាងឆ្វេង
- ☺ Ctrl + R : សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទនៅខាងស្តាំ
- ☺ Ctrl + E : សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទឲ្យនៅកណ្តាល
- ☺ Ctrl + J : សំរាប់តម្រឹមអត្ថបទឲ្យស្មើគ្នាទាំងសងខាង
- ☺ Ctrl + C : សំរាប់ បញ្ជា ថតចំលង អក្សរ អត្ថបទ ឬ Object ផ្សេងៗ
- ☺ Ctrl + X : សំរាប់ បញ្ជា បំលាស់ទី អក្សរ អត្ថបទ ឬ Object ផ្សេងៗឮ
- ☺ Ctrl + V : សំរាប់បញ្ជា ទទួលនូវ ការបញ្ជាថតចំលងនិងបំលាស់ទីអក្សរ អត្ថបទ ឬ Object ផ្សេងៗ
- ☺ Ctrl + [: សំរាប់បង្រួមទំហំអក្សរ
- ☺ Ctrl +] : សំរាប់ពង្រីកទំហំអក្សរ
- ☺ Ctrl + A : សំរាប់ Select អត្ថបទទាំងមូល
- ☺ Ctrl + P : សំរាប់បោះពុម្ពឯកសារ
- ☺ Shirt + Arrow Key សំរាប់ select អត្ថបទ ។

៤៦. Project **ទី១**

ចូរអ្នកធ្វើទម្រង់លិខិតសុំច្បាប់មួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានដូចលំហាត់ផ្នែកខាងក្រោមនេះ៖

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

វិទ្យាស្ថានកម្ពុជា

សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស

ពាក្យសុំអនុញ្ញាតិច្បាប់

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.....ជា.....ផ្នែក
.....នៃ.....។

សូមគោរពជូន
លោកប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស

សូមមេត្តាជ្រាប។

តាមរយៈ : លោកប្រធានការិយាល័យសិក្សា
កម្មវត្ថុ : សំណើរសុំអនុញ្ញាតិច្បាប់ចំនួន.....ថ្ងៃ។
លិខិតភ្ជាប់ : .....

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សូមលោកប្រធាន មេត្តាពិនិត្យ និងអនុញ្ញាតិច្បាប់ឱ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈប់សម្រាកចំនួន.....ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ដល់ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ដោយមូលហេតុ.....។

សូមលោកប្រធាន មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតអំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ។

.....ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

ហត្ថលេខា និងឈ្មោះ

សំណួរ-កិច្ចការផ្ទះ

១ ចូរអ្នកឲ្យនិយមន័យកម្មវិធី Microsoft Word 2019។

២ តើមុខងារ Save និង Save As មានលក្ខណៈដូចគ្នា និងលក្ខណៈមិនដូចគ្នាត្រង់ណាខ្លះ? ចូររៀបរាប់។

៣ តើអ្វីទៅជា Smart Art, Text Box, Word Art, Shape, Chart?

៤ ក្រោយពីសិក្សាកម្មវិធី Word នេះចប់ តើអ្នកបានចេះអំពីអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....។

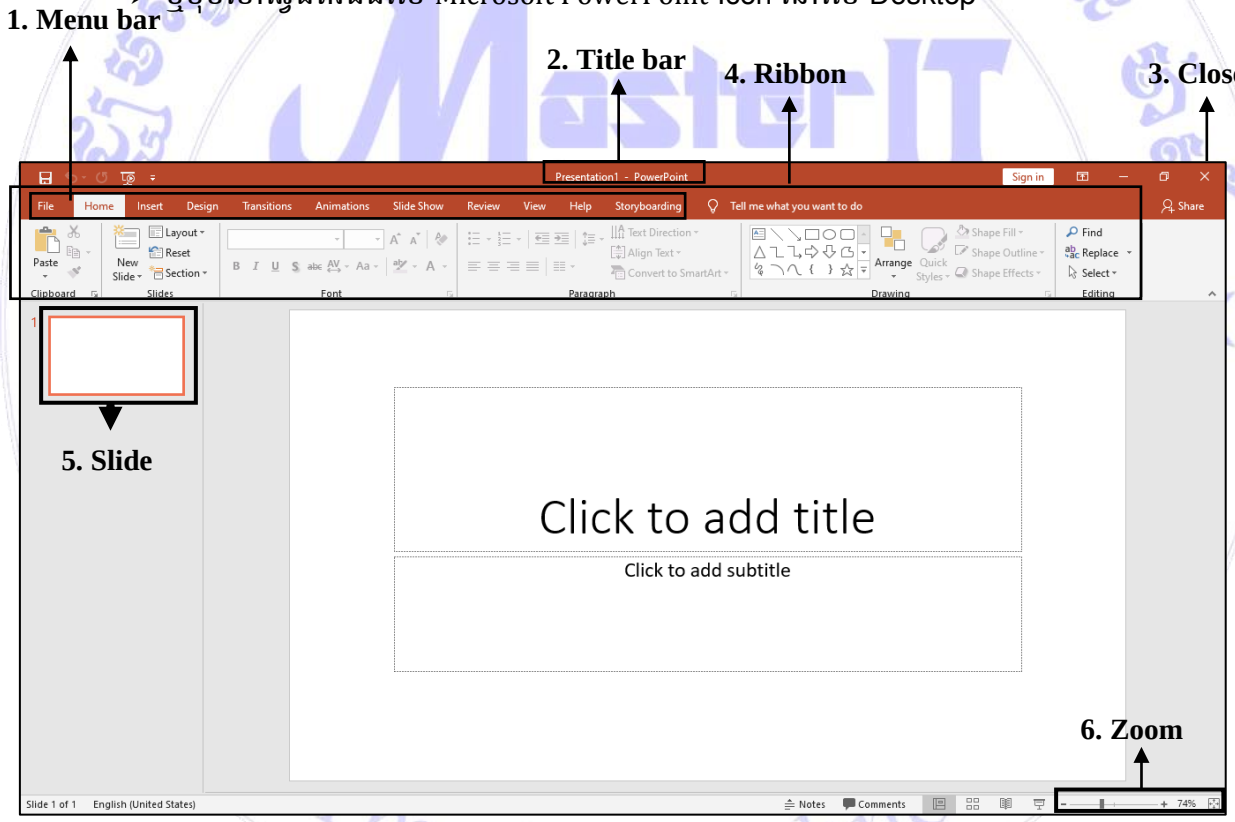
មេរៀនទី៥ កម្មវិធី Microsoft Power Point 2019

១. ការណែនាំអំពីកម្មវិធី Microsoft Power Point

កម្មវិធី Microsoft Power point គឺជាកម្មវិធីការិយាល័យមួយ ដែលត្រូវបានកេប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅទាក់ទងនឹងការធ្វើបទបង្ហាញ (Presentation) ការបង្កើត Slide Show ការបង្កើត slide បង្រៀនដែលវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ បកស្រាយ ពន្យល់ បង្ហាត់បង្ហាញ ព្រោះកម្មវិធីនេះអាចឲ្យយើងបង្កើតនូវ Background ស្រស់ស្អាត ងាយស្រួលតុបតែងអត្ថបទ នឹងរូបភាពផ្សេងៗបានយ៉ាងទាក់ទាញ ជាពិសេសជាមួយកម្មវិធីនេះដែរអាចឲ្យយើងបង្កើតចលនារបស់ Slide ចលនាអក្សរ និងរចនារូបភាពផ្សេងៗគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកទស្សនាបានថែមទៀតផង ។

២. របៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Power Point 2019

- ចុចលើ Start Button → វាយពាក្យថា PowerPoint រួចចុចបើកជាការស្រេច
- ឬចុចមៅឆ្វេងពីរដងលើ Microsoft PowerPoint Icon នៅលើ Desktop



๑ Menu Bar : ជាមីនុយដែលមាន Home Tab, Insert Tab.....

๒ Title Bar : ជាទីតាំងសម្រាប់បង្ហាញឈ្មោះរបស់កម្មវិធី ។

៣ Close : ជាទីតាំងសម្រាប់បិទកម្មវិធី ។

៤ Ribbon : ជាលក្ខណៈរបស់ Menu ប្រើសម្រាប់កំណត់លក្ខណៈផ្សេងៗទៅឲ្យ កម្មវិធី ។

៥ Slide : ជាកន្លែងសម្រាប់វាយអត្ថបទ និងតុបតែងលម្អ

៦ Zoom : ប្រើសម្រាប់ពង្រីកពង្រួម Slide ។

៣. របៀបបិទកម្មវិធី

- ចុចលើ Close Button នៅផ្នែកខាងស្តាំនិងខាងលើបំផុតនៃផ្ទាំង Window
- ឬចុចយក File យកពាក្យ Exit ឬ (Alt + F4)

៤. របៀបបើកផ្ទាំង Presentation **ថ្មី**

- ចុចលើ File → New → Blank Presentation → Create
- ឬចុច Ctrl + N

៥. របៀបរក្សាទុក Presentation (Save)

- ចុចលើ File → Save ឬ (Ctrl + S)
- ដាក់ឈ្មោះឲ្យ File Presentation ត្រង់ File Name
- ជ្រើសរើសប្រភេទកម្មវិធីត្រង់ Save As Type
- ចុងក្រោយចុចលើបូតុង Save

ចំណាំ៖ កម្មវិធី Microsoft Power Point 2019 មានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចទៅនឹង កម្មវិធី Microsoft Power Point 2007 & 2003 ដែរគឺ .pptx ។

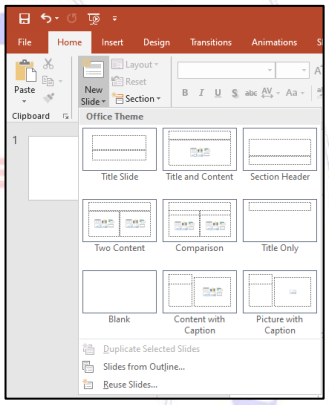
៦. របៀបបើកឯកសារចាស់មកប្រើ និងបិទផ្ទាំង Slide

ក. របៀបបើកឯកសារចាស់មកប្រើ

- ចុចយក File → Open → Browse ទៅរកទីតាំងឯកសារ → Open
- ចុច Ctrl + O ។

ខ. របៀបបិទផ្ទាំង Slide

- ចុចលើ File → Close



៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី១

១. ចូរអ្នកបង្កើត Folder មួយដែលដោយដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នក។

២. ចូរអ្នកបង្កើត File Power Point មួយដោយដាក់ឈ្មោះថា លំហាត់អនុវត្តន៍កម្មវិធី Power Point។

បញ្ជាក់ ៖ File PowerPoint មួយនេះគឺត្រូវយកទៅប្រើគ្រប់លំហាត់អនុវត្តន៍។

Note:.....

.....

.....

.....

..... ។

៨. របៀបគ្រប់គ្រងទៅលើ Slide

ក. របៀបបង្កើត Slide ថ្មី

- ចុចលើ Home Tab
- យកពាក្យ New Slide

ខ. របៀបកំណត់ទម្រង់ Slide

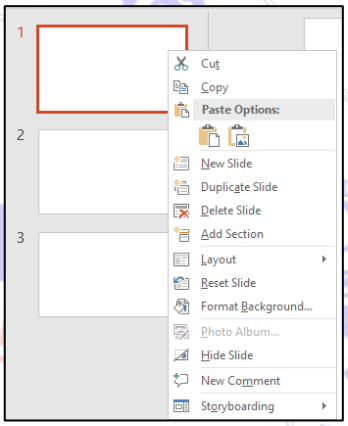
- ចុចលើ Home Tab យកពាក្យ Layout ជ្រើសរើសទម្រង់តាមតម្រូវការ ។

គ. របៀបលុប Slide

- Right Click លើ Slide ដែលចង់លុបយកពាក្យ Delete

ឃ .របៀបចម្លង Slide ឱ្យបានពីរដូចគ្នា

- Right click លើ Slide ដែលចង់ថតចម្លង
- យកពាក្យ Duplicate Slide



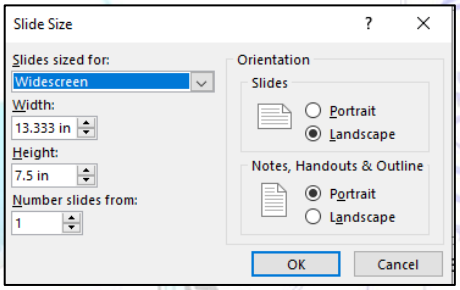
ង. របៀបលាក់ Slide

- Right Click លើ Slide ដែលចង់លាក់ → យកពាក្យ Hide
- បើចង់បង្ហាញវិញ គឺធ្វើដូចគ្នា

ច. របៀបថតចម្លង និងបំលាស់ទី Slide

- Right Click លើ Slide → យកពាក្យ Copy ឬ Cut
- ជ្រើសរើសទីតាំងរួចយកពាក្យ Paste

ឆ. របៀបផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយ Slide និងទំហំ Slide

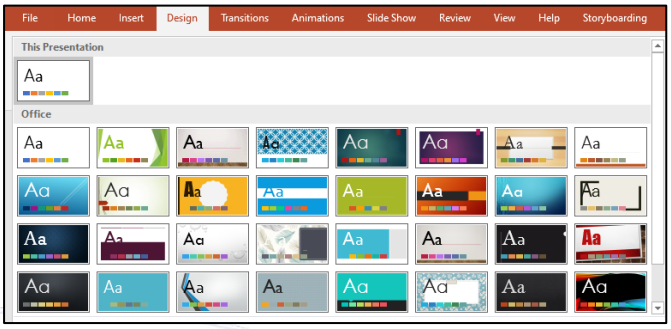


- ចុចលើ Design Tab
- ជ្រើសយក Slide Size
- Portrait សម្រាប់ក្រដាសបញ្ឈរ
- Landscape សម្រាប់ក្រដាសផ្តេក
- ចុចលើ Page Setup
- រួចជ្រើសរើសនៅវប្រភេទក្រដាស ឬកំណត់ទំហំក្រដាសទៅតាមទំហំដែលចង់បាន។

ជ. របៀបកំណត់ Themes ឱ្យ Slide

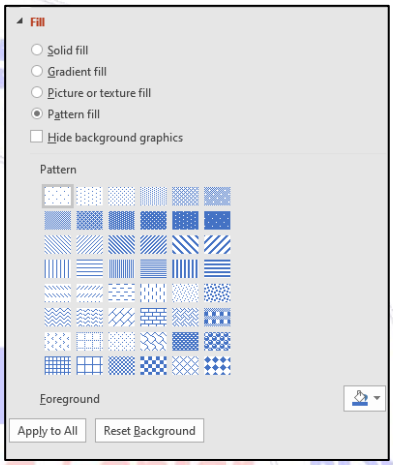
- ចុចលើ Design Tab → ត្រង់Themes ចុចលើ Scroll Down
- ជ្រើសរើសម៉ូត Themes ដែលចង់បាន → Right Click លើ Themes
- Set to All Slide សម្រាប់កំណត់ម៉ូត Themes ទៅគ្រប់ Slide ទាំងអស់ ។

- Set to Select Slide សម្រាប់កំណត់ម៉ូត Themes ទៅ Slide ដែលបាន Select
- Set as Default សម្រាប់កំណត់ម៉ូត Themes ជាម៉ូតប្រើទូទៅមួយ
- Color សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់ Themes



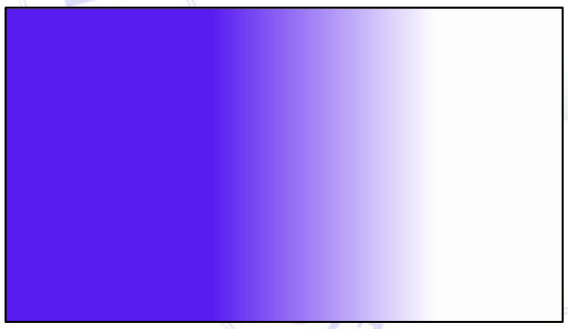
ឈ. របៀបរចនា Background ឱ្យ Slide

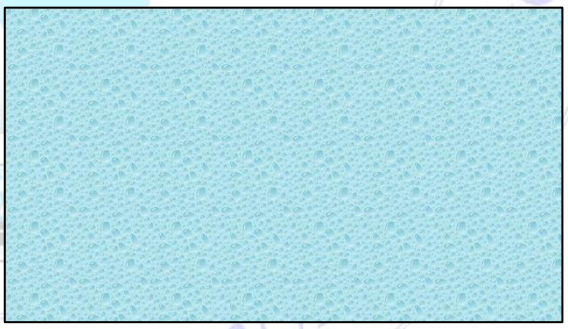
- ចុចលើ Design Tab ជ្រើសរើសពណ៌ដែលមានស្រាប់
- កំណត់ពណ៌បន្ថែម Format Background
- ត្រង់ Fill ជ្រើសរើស → Solid Fill សម្រាប់ដាក់ពណ៌មួយពណ៌
- Gradient Fill សម្រាប់លាយពណ៌
- Picture or Texture Fill សម្រាប់ដាក់ Background ជារូបភាពឲ្យ Slide
- Apply to All កំណត់ទៅគ្រប់ Slide

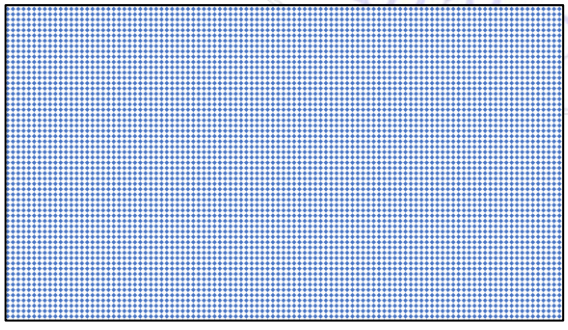


៩. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី២

ចូរអ្នកធ្វើការ Design ទៅលើ Background ឲ្យបានចំនួន៤ Sile ដូចនឹងរូបខាងក្រោមនេះ៖







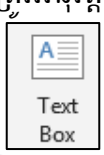


១០. របៀបបញ្ចូល Text Box និង Word Art

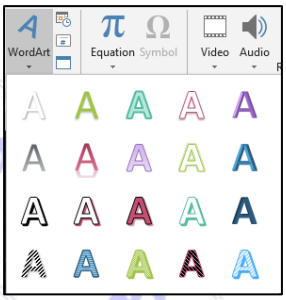
ក. របៀបបញ្ចូល Text Box នៅក្នុង Slide

ជាទូទៅនៅលើ Slide តែងតែមាន Text Box សម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ចូលទិន្នន័យ យើងមិនអាចបញ្ចូលទិន្នន័យនៅលើ Slide ដោយផ្ទាល់បានទេ ។ ដើម្បីធ្វើការបញ្ចូល Text Box អ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

- ☞ ចុច Insert Tab → ចុចយក Text Box
- ☞ រួចចុច គូសលើ Slide នោះអ្នកនឹងទទួលបាន Text Box។



ខ. របៀបបញ្ចូល Word Art



- ❖ ចុច Insert Tab → យក Word Art → ជ្រើសរើស ប្រភេទ Word Art ដែលចង់បាន
- ❖ រួចវាយនូវអត្ថបទដែលត្រូវការ។

១១. របៀបបញ្ចូល Shape និងរូបភាព

ក. របៀបបញ្ចូលរូបសណ្ឋាន Shape

- ❖ ចុច Insert Tab → យក Shape → រួចជ្រើសរើស ប្រភេទ Shape ដែលចង់បាន
- ❖ រួចយកមកគូសនៅលើ Slide

ខ. របៀបបញ្ចូលរូបភាព

- ❖ ចុច Insert Tab → Picture → ជ្រើសរើសរូបភាពដែលពេញចិត្ត នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។

១២. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៣

១. ចូរអ្នកបង្កើត Slide មួយដែលមាន Background ដូចខាងក្រោម។

២. ចូរអ្នកសរសេរអក្សរឲ្យបានដូចនឹងផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើប្រាស់មុខងារ Word Art និង Text Box។



១៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៤

១. ចូរអ្នកបន្ត ថ្នាំង Slide មួយទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោម។

២. ចូរអ្នកគូស Shape រួចដាក់បញ្ចូលរូបភាពនៅក្នុង Shape នោះ។



Note:……

……

……

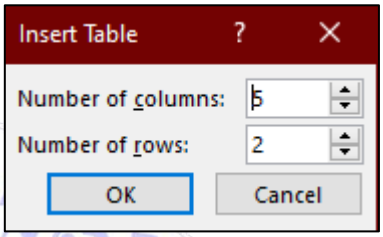
……។

១៤. របៀបបញ្ចូល Smart Art, Table, Chart

ក. របៀបបញ្ចូល Smart Art

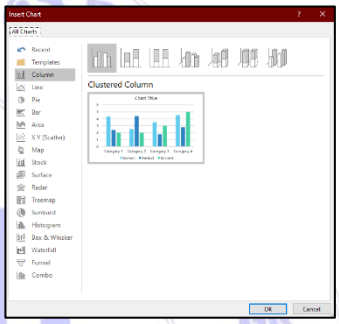
- ចុច Insert Tab
- រួចជ្រើសរើស ទម្រង់ Smart Art ណាមួយដែលអ្នកចង់បាន
- រួចចុច Ok ជាការស្រេច (ដូចរូបខខាងក្រោម)។

ខ. របៀបបញ្ចូល Table



- ចុច Insert Tab
- ចុចយក Table → Insert Table ដោយវាយដាក់បញ្ចូលចំនួនជួរឈរ និងជួរដេក
- រួចចុច Ok ជាការស្រេច។

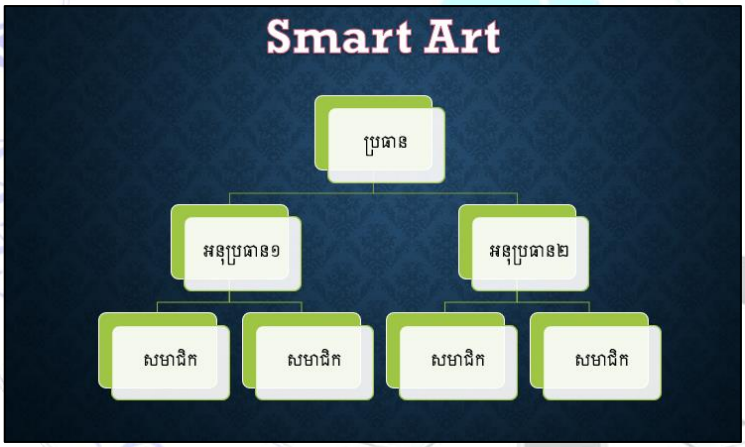
គ. របៀបបញ្ចូល Chart

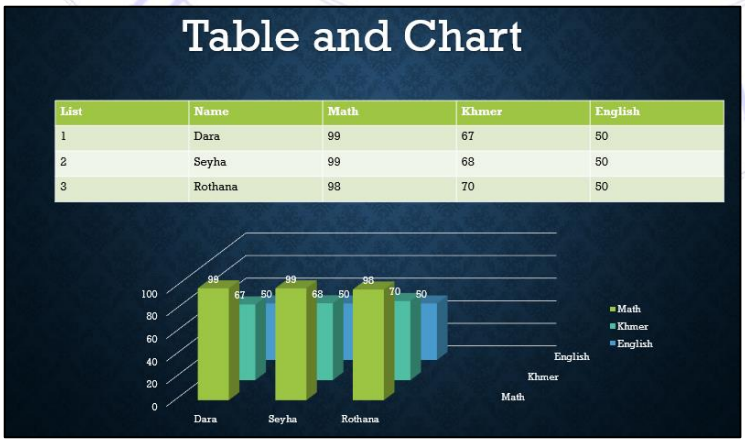


- ចុច Insert Tab
- រួចជ្រើសរើសលើ ទម្រង់ Chart ណាមួយដែលអ្នកចង់បាន
- រួចចុច Ok ជាការស្រេច។ (ដូចរូបខាងស្តាំ)

១៥. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៥

ចូរអ្នកដាក់បញ្ចូល Smart Art, Table and Chart ឲ្យបានដូចក្រោមរូបផ្ទាំង Slide ទាំងពីរ។





១៦. របៀបបញ្ចូល សំឡេងនិងវីដេអូ ទៅឱ្យ Slide

ក. របៀបបញ្ចូល សំឡេងទៅឲ្យ Slide

- ដាក់ Cursor នៅលើ Slide ដែលចង់បញ្ចូល សំឡេង
- រួចចុច Insert Tab
- បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា Audio
- ជ្រើសរើស File សំឡេងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ
- ចុងក្រោយចុច Insert

ខ. របៀបបញ្ចូល Video ទៅឲ្យ Slide

- ដាក់ Cursor នៅលើ Slide ដែលចង់បញ្ចូល Video
- រួចចុច Insert Tab
- បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា Video
- ជ្រើសរើស File Video នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ
- ចុងក្រោយចុច Insert

១៧. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៥

ចូរអ្នកដាក់បញ្ចូលវីដេអូ និងសំឡេងនៅក្នុងកម្មវិធី Power Point 2019 (ដូចខាងក្រោម)។



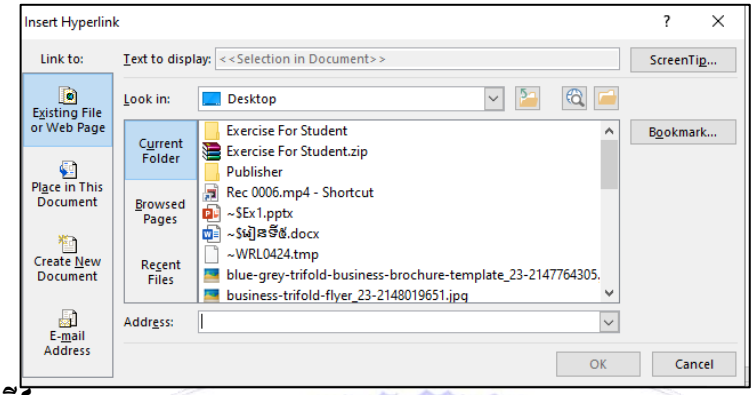
១៨. របៀបបញ្ចូល Hyperlink

ក. និយមន័យ

Hyperlink ប្រើសម្រាប់ link ភ្ជាប់ពី Object ណាមួយនៅលើ Slide ទៅកាន់កម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុង Computer ។

ខ. របៀបប្រើប្រាស់

- Select Object ណាមួយដែលមានស្រាប់នៅលើ Slide ដែលយើងចង់ប្រើសម្រាប់ Link ។
- ចុច Insert យក Hyperlink ឬ (Right click យក Hyperlink)
- រួចចុច Browse ទៅរកកម្មវិធីណាមួយដែលយើងចង់បាន ។ (ដូចរូបខាងក្រោម)



១៩. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៦

ចូរអ្នកធ្វើការបង្កើត Slide បន្ទាប់ធ្វើការសរសេរអក្សរ ដើម្បី Link ទៅកាន់ឯកសារ Word និងឯកសារ PowerPoint របស់អ្នកដូចរូបខាងក្រោម:



Note:.....

.....

.....។

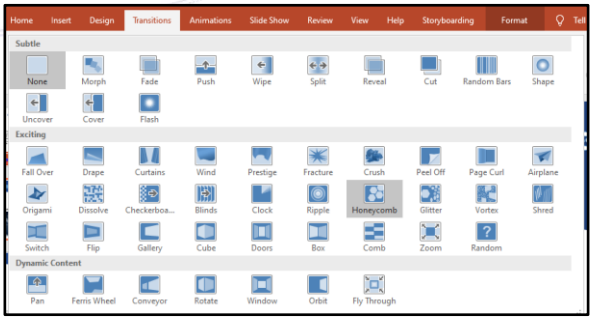
២០. របៀបប្រើប្រាស់ Transition របស់កម្មវិធី Power Point

និយមន័យ

Transition គឺសំដៅលើចលនា ផ្សេងៗរបស់ Slide ។ យើងប្រើសម្រាប់រៀបចំចលនាទៅឲ្យ Slide នីមួយៗនៅក្នុង File Presentation របស់យើង ។

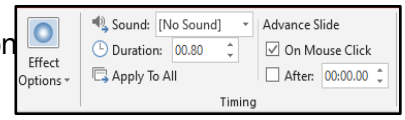
ក. របៀបកំណត់ Transition ទៅឱ្យ Slide

- Select នៅលើ Slide ណាដែលយើងចង់កំណត់ Transition
- ចុចលើ Transition Tab
- Scroll Down ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូត Transitions ដែលយើងពេញចិត្ត ។



- ចុចលើ Preview ដើម្បីមើលចលនារបស់ Transition ដែលបានកំណត់លើ Slide
- ចុចលើ Effect Option ដើម្បីប្តូរទិសដៅរបស់ចលនា Transition នៅលើ Slide

ខ. របៀបបញ្ចូលសំឡេង ផ្សេងៗឱ្យចកនា Transition



- Select នៅលើ Slide ណាដែលយើងបានកំណត់ Transition
- ចុចលើ Transition Tab ត្រង់ Timing → Sound
- Scroll Down ដើម្បីជ្រើសរើស សំឡេងផ្សេងៗទៅចលនា Transition នៅលើ Slide

គ. របៀបកំណត់រយៈពេល នៃចលនារបស់ Slide

- Select នៅលើ Slide ណាដែលយើងបានកំណត់ Transition
- ចុចលើ Transition Tab ត្រង់ Timing → Duration
- រួចកំណត់នៅចំនួននាទីដែលចង់បាន ។

ឃ. របៀបកំណត់រយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរចលនារបស់ Slide **ដោយស្វ័យប្រវត្តិ**

- នៅត្រង់ Timing ត្រង់ Advance Slide
- ធីកនៅលើ On Mouse Click សម្រាប់កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរពីមួយ ទៅ Slide មួយទៀតដោយចុចនៅលើ Mouse (Mouse Click) ។
- ធីកនៅលើ After សម្រាប់កំណត់រយៈឲ្យ Slide ផ្លាស់ទីពី Slide មួយទៅ Slide មួយទៀតដោយស្វ័យនូវរយៈពេលដែលបានកំណត់ ។

ចំណាំ៖ ត្រង់ Timing ពាក្យ Apply To All សម្រាប់កំណត់ឲ្យរាល់ការកែប្រែទាំងអស់របស់យើងខាងលើកំណត់ទៅគ្រប់ Slide ទាំងអស់ ។

២១. របៀបប្រើប្រាស់ Animation **នៅក្នុងកម្មវិធី** Power Point 2019

Animation គឺជាការកំណត់ចលនា ហោះហើរផ្សេងៗទៅឲ្យ Object ទាំងឡាយដែលមាននៅលើ Slide ដូចជា៖ អក្សរ, អត្ថបទ, Word Art, រូបភាព, Clip Art, Shapes, Smart Art, Chart និង Object ផ្សេងៗទៀត ។

ក. របៀបកំណត់ចលនាទៅឱ្យ Object **ផ្សេងៗទៅលើ** Slide

- Select ទៅលើ Object ណាមួយនៅលើដែលយើងចង់ដាក់ចលនា
- ចុចលើ Animation Tab ត្រង់ Animation ចុច Scroll Down
- រួចជ្រើសរើស Animation ណាមួយដែលយើងពេញចិត្ត
- យើងអាចជ្រើសរើស ចលនាបន្ថែមទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមដូចរូប
- រួចជ្រើសរើសចលនាដែលពេញចិត្ត នៅលើផ្ទាំងចលនានីមួយៗ
- ក្រោយពេលជ្រើសរើសចលនាហើយ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃផ្ទាំង Animation ត្រង់ Preview
- ចុចលើ Preview ដើម្បីពិនិត្យមើលចលនាដែលយើងបានជ្រើសរើស ។

ខ. របៀបបន្ថែមចលនាទៅឱ្យ Object **នៅលើ** Slide

យើងអាចបន្ថែមចលនាថែមទៀតទៅ Object នីមួយៗនៅលើ Slide មានន័យថា Object មួយអាចដាក់ចលនាបានច្រើនដង បានច្រើនម៉ូត ។

- ចុច Animation Tab
- Add Animation រួចជ្រើសរើសម៉ូត Animation ដែលចង់បានដូចគំរូខាងលើ ។

ចំណាំ៖

- ចំពោះចលនា Animation នេះមានចលនាចូល និងចលនាចាកចេញ (Exit Effect) ដូច្នេះយើងអាប្រើចលនាទាំងនេះដើម្បីកំណត់ទៅឲ្យ Object កាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ។
- នៅត្រង់ Effect Option គេប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃចលនារបស់ Object ទៅតាមប្រភេទ Animation នីមួយៗ ។

ឆ. របៀបផ្លាស់ប្តូរលេខរៀងនៃចលនារបស់ Object (Animation Panel)

យើងប្រើ Animation Panel ដើម្បី Play ពិនិត្យមើលពីចលនាទាំងអស់របស់ Object នៅលើ Slide និងអាចឲ្យយើងផ្លាស់ប្តូរលេខរៀងនៃចលនានីមួយៗរបស់ Object ។

❖ Animation Tab យក Animation Panel ត្រង់ប៊ូតុង Play សម្រាប់ពិនិត្យមើលចលនា

❖ ផ្នែកខាងក្រោម យើងអាចផ្លាស់ប្តូរលេខរៀងរបស់ចលនាដោយអូសទាញតាមចិត្តត្រូវការ។

ឃ. របៀបកំណត់លក្ខខណ្ឌពិសេសឱ្យចលនារបស់ Object (Trigger)

Trigger ប្រើសម្រាប់កំណត់ចលនាដដែលទៅឲ្យ Object ណាមួយនៅពេលដែល ចុចលើ Object ណាមួយទៀតដែលបានជ្រើសរើសតាមរយៈ Trigger ។

❖ ចុចលើ Object ណាមួយដែលចង់ដាក់ចលនាដដែល

❖ ចុច Animation Tab យក Trigger

❖ ចុចយក On Click of

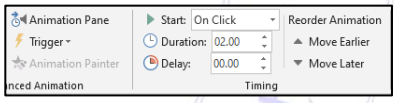
❖ ចុចជ្រើសរើសឈ្មោះ Object ដែលមានក្នុង Slide

❖ ចុចក្រោយសាកល្បង Preview

ង. របៀបចម្លងម៉ូតចលនាពី Object **មួយទៅឱ្យ** Object **ផ្សេងទៀត**

❖ ចុច Object ណាដែលមានចលនា ដែលយើងចង់ចម្លងម៉ូតទៅឲ្យ Object ផ្សេងៗទៀត

❖ ចុចលើ Animation Tab យក Animation Painter



❖ រួចយកមក Select លើ Object ផ្សេងទៀត ដែលចង់បានម៉ូត ។

ច. របៀបប្រើប្រាស់ Timing **នៃ** Animation

❖ ត្រង់ Start

❖ On Click : Animations ធ្វើចលនាដោយចុចលើ Mouse ។

❖ With Previous : Animations ធ្វើចលនាដំណើរគ្នា នឹង Animation ផ្សេង ។

❖ After Previous : Animations ធ្វើចលនាបន្ទាប់ពី Animation ផ្សេងៗដោយស្វ័យប្រវត្ត ។

❖ ត្រង់ Duration : កំណត់ល្បឿនរបស់ចលនា Animation តាមរយៈ Duration

❖ ត្រង់ Delay : សម្រាប់ពន្យាពេល Object មុនពេលធ្វើចលនា ។

❖ ត្រង់ Move Earlier : សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរលេខរៀងរបស់ Object ចេញមុនគេ

❖ ត្រង់ Move Later : សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរលេខរៀងរបស់ Object ចេញក្រោយគេ។

២២. របៀបបង្ហាញ Slide

ក. Slide Show

❖ ចុច Slide Show → Tab From Beginning សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញ Slide ចាប់ពី Slide ដំបូងមក ឬចុច (F5) ។

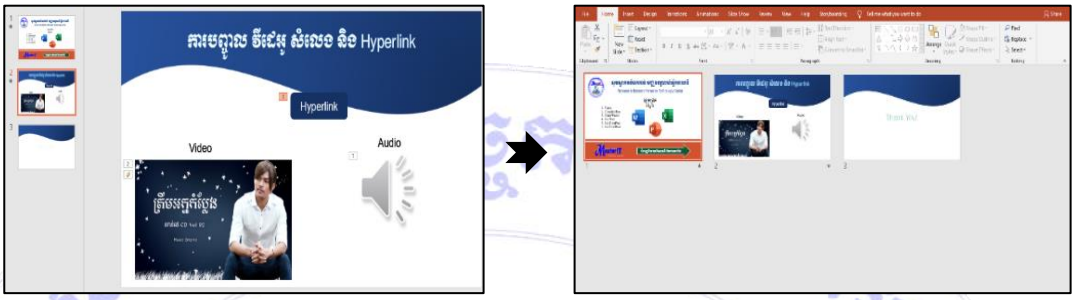
❖ From Current Slide សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញ Slide ដែលកំពុងមើលឃើញ ។

ខ. Slide View

❖ ចុច View Tab Normal ជាការបង្ហាញធម្មតាដូចរូប

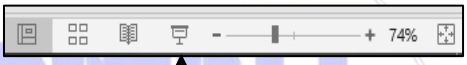
❖ Slide Sorter ជាការបង្ហាញគ្រប់ Slide ទាំងអស់ ដូចរូបខាងក្រោម៖

❖ Notes Page View ជាការបង្ហាញដែលមាន Slide មួយនិង Notes Page មួយដូចរូបខាងក្រោម



❖ Reading View ជាការបង្ហាញពេញមួយ Slide បង្ហាញពេញអេក្រង់ Monitor ។





យើងអាចយករូប Slide Show ខាងលើ

ជំនួសដោយចូលទៅក្នុង Slide Show Tab

❖ Zoom ប្រើសម្រាប់ពង្រីក ឬពង្រួម ទំហំ Slide ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើល ។

គ. របៀបដាក់លេខទំព័រនៅលើ Slide

❖ ចុច Insert យក Slide Number → Trick នៅលើ Slide Number

❖ Apply សម្រាប់កំណត់លើ Slide ដែលបាន Select

❖ Apply សម្រាប់កំណត់លើ Slide ទាំងអស់ ។

ឃ. របៀបបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទនៅលើ Slide

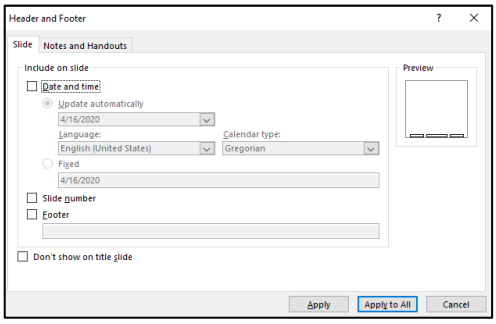
❖ ចុច Insert យក Date and Time → Trick នៅលើ Date and Time

❖ Update Automatically សម្រាប់កំណត់ឲ្យកាលបរិច្ឆេទ Update រាល់ពេលបើក Slide

❖ Fixed សម្រាប់កំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់មួយ

❖ Apply សម្រាប់កំណត់លើ Slide ដែលមាន Select → Apply សម្រាប់កំណត់លើ Slide ទាំងអស់

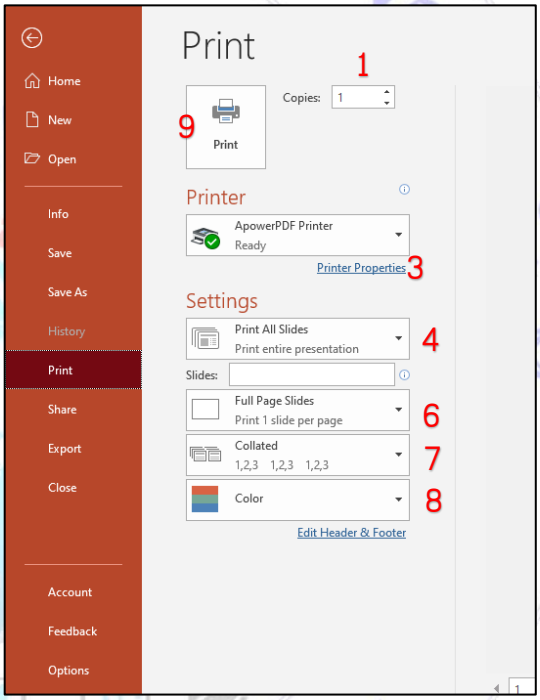
ង. របៀបដាក់ជើងទំព័រឱ្យ Slide



- ចុច Insert យក Header and Footer → Trick នៅលើ Footer
- វាយអត្ថបទនៅក្នុងប្រអប់ Footer → Apply សម្រាប់កំណត់លើ Slide ដែលគ្មានSelect
- Apply សម្រាប់កំណត់លើ Slide ទាំងអស់ ។

២៣. របៀប Print Slide

- ចុច File យក Print
  1. កំណត់ចំនួន Slide ដែលត្រូវ Print
  2. ជ្រើសរើសប្រភេទម៉ាស៊ីន Print
  3. Printer Properties ប្រើសម្រាប់កំណត់ក្រដាសជាទម្រង់បញ្ឈរ ឬផ្តេក
  4. ជ្រើសរើសទៅលើទំព័រនៃ Slide ណាមួយដែលអ្នកចង់ Print កំណត់ចំនួន Slide ជាច្រើន ឲ្យសល់តែមួយ Slide
  5. កំណត់ការ Print Slide តាមរៀងគ្នាឬតាមលំដាប់ (Collated) និងការកំណត់ Print Slide មិនតាមលំដាប់ (Uncollated)
  6. ការកំណត់ការ Print ជាពណ៌ ។



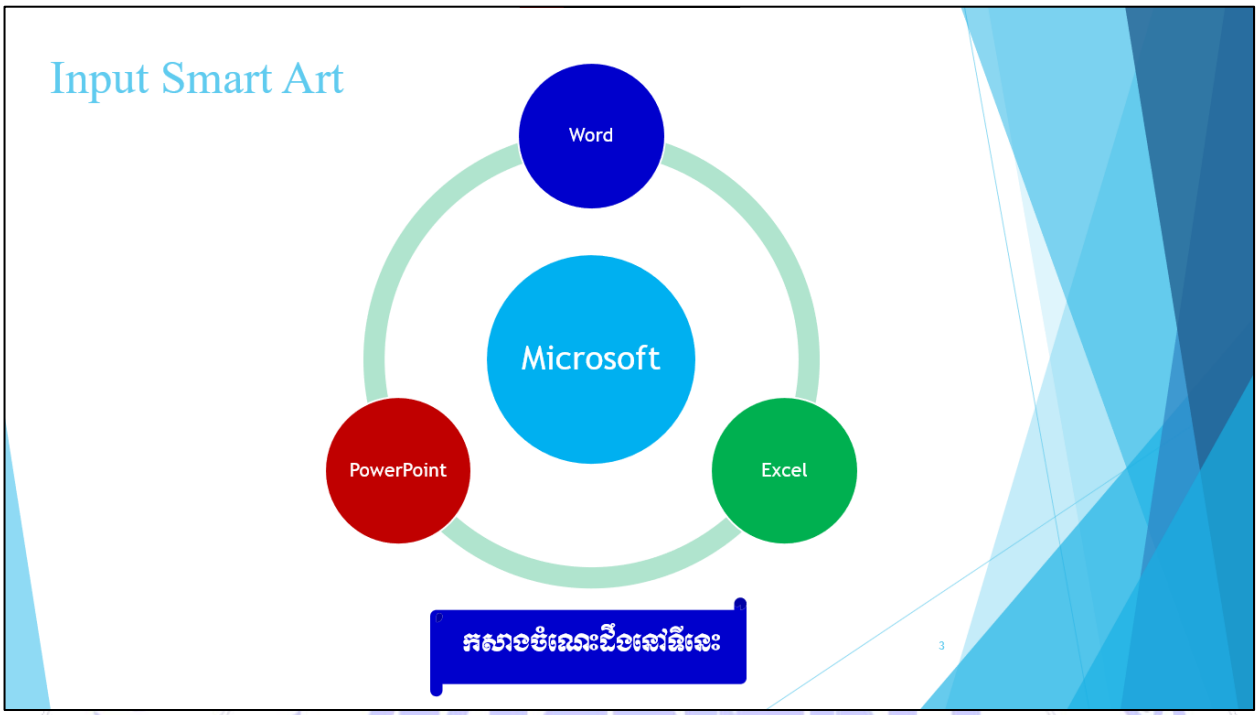
២៤. លំហាត់អនុវត្តន៍ទី៧

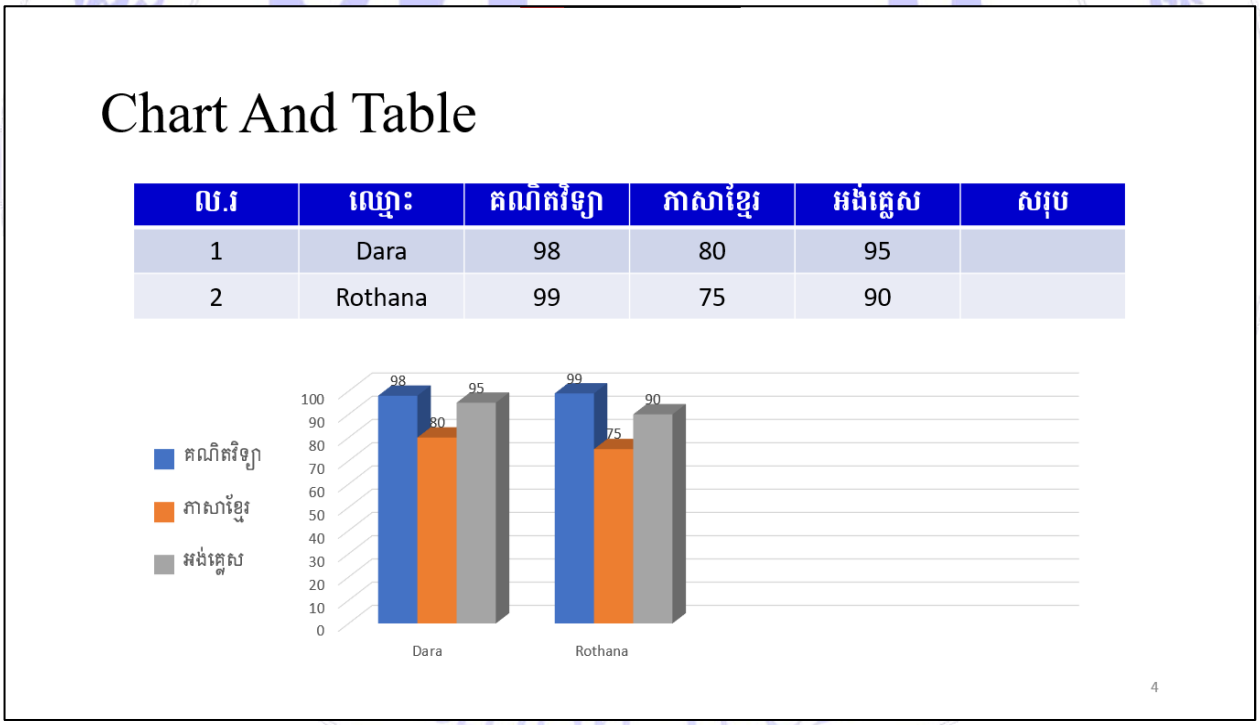
1. ចូរអ្នកធ្វើការឌីសាញទៅលើផ្ទាំង Slide នៅផ្នែកខាងក្រោម។
2. ចូរអ្នកដាក់បញ្ចូលចលនា ទៅលើ Object ទាំងអស់។
3. រួចអ្នកដាក់បញ្ចូល Transition នៅលើ Slide។

(បញ្ជាក់៖ បញ្ចូល Word Art, Text Box, Picture, Shape, Chart, Table, Hyperlink, Sound, Video)









ល.រ	ឈ្មោះ	គណិតវិទ្យា	ភាសាខ្មែរ	អង់គ្លេស	សរុប
1	Dara	98	80	95	
2	Rothana	99	75	90	

ការបញ្ចូល Object ក្នុង Slide

1. Create Hyperlink
2. Input Sound
3. Input Video

Hyperlink

Sound



Video



5



មេរៀនទី០៦ កម្មវិធី Microsoft Excel 2019

I. ចូលជ្ឈានត្រិះកម្មវិធី Microsoft Excel

១. ការណែនាំអំពី Microsoft Excel 2019

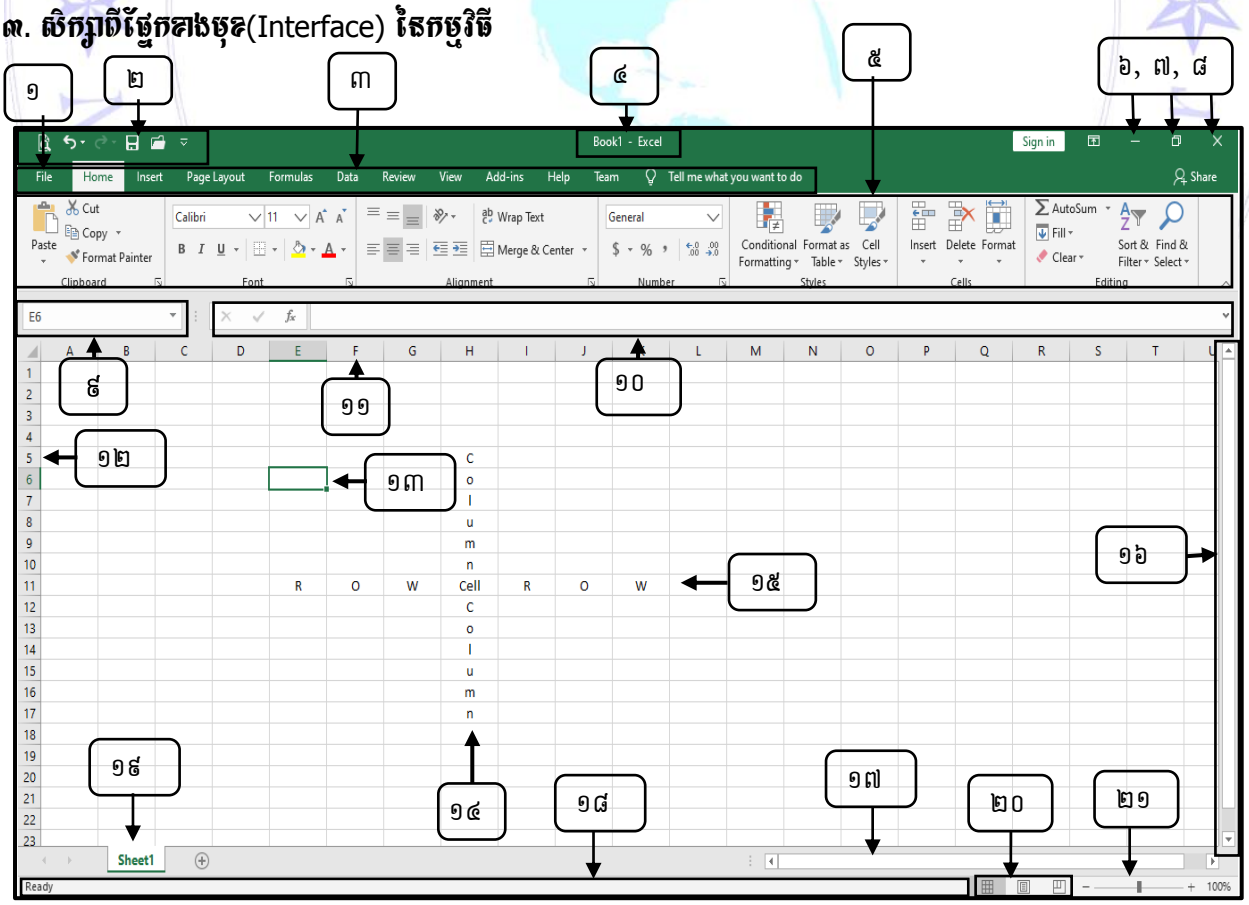
កម្មវិធី Microsoft excel 2019 គឺជាកម្មវិធីការិយាល័យមួយ ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាម សាលារៀន អង្គការ ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងស្ថាប័ននានា ដែលផ្តោតទៅលើការគ្រប់គ្រង់បញ្ជីផ្សេងៗទាក់ទងនឹងផ្នែកគណនេយ្យ ការគណនា បូកសរុប ដូចជាបញ្ជីបុគ្គលិក សិស្ស និស្សិត បញ្ជីប្រាក់បៀវត្សជាដើម។

កម្មវិធី Microsoft Excel 2019 មានលក្ខណៈនិងមានការប្រើប្រាស់ ដូចគ្នានឹងកម្មវិធី Microsoft Word 2019 ដែរ ដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរ អក្សរ ទំហំអក្សរ ការរចនាម៉ូតអក្សរ ការតំរឹមអត្ថបទ ការកំណត់សន្លឹកកិច្ចការ ការបញ្ចូលរូបភាព Graphic ផ្សេងៗជាដើម ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ Microsoft Excel 2019 ផ្តោតទៅលើកិច្ចការណាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ជី ការបូកសរុប ការគណនា ការប្រើរូបមន្ត ការកំណត់លក្ខខណ្ឌ ហើយដែលទាក់ទងនឹងផ្នែកគណនេយ្យ។

២. របៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Excel 2019

- ចុចលើ Start Button → រួចវាយពាក្យថា Excel → មៅឆ្វេងលើ Shortcut Icon Microsoft Excel 2019
- ឬ ចុចមៅឆ្វេងពីរដងឱ្យញាប់(Double-Click)លើ Shortcut Icon នៃកម្មវិធី Microsoft Excel 2019
- ឬ ចុចមៅស្តាំ(Right-Click) លើ Short Cut Icon នៃកម្មវិធី Microsoft Excel 2019 រួចយកពាក្យ Open
- បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងកម្មវិធីដូចខាងក្រោម:

៣. សិក្សាពីផ្នែកខាងមុខ(Interface) នៃកម្មវិធី



❖ **ផ្នែកទីផ្នែកខាងមុខនៃកម្មវិធី** Microsoft Excel 2019

១. File : គឺជាទីតាំងប្រើសម្រាប់ រក្សាទុកឯកសារ បើកឯកសារចាស់ បោះពុម្ពឯកសារ និងមុខងារមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងនឹងអត្ថបទ។

២. Quick Access Tollbar: គឺជាផ្នែកដែលផ្ទុកនូវមុខងារដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់មួយចំនួន ដូចជា Save, Print, Undo, Redo ។

៣. Tab : គឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកនូវ Command ឬ Tool ជាច្រើនដែលមានមុខងារផ្សេងៗគ្នា។

៤. Title Bar : គឺជាទីតាំងដែលបង្ហាញនូវឈ្មោះនៃឯកសារដែលកំពុងបើក និងឈ្មោះរបស់កម្មវិធី។

៥. Ribbon : គឺជាកន្លែងផ្ទុកនូវ Tab ជាច្រើនដែលមានដូចជា Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, View ។

៦. Minimize : សម្រាប់ទម្លាក់កម្មវិធីមកលើ Task bar។

៧. Maximize/Restore Down: សម្រាប់ពង្រីកឬពង្រួមកម្មវិធី។

៨. Close : សម្រាប់បិទកម្មវិធី។

៩. Name Box : ជាកន្លែងបង្ហាញឈ្មោះ ឬទីតាំងរបស់ Cell។

១០. Formula : គឺកន្លែងបង្ហាញ ពាក្យ អត្ថបទ ឬរូបមន្ត ដែលបានវាយនៅក្នុង Cell។

១១. Column Heading : គឺជាឈ្មោះរបស់ជួរឈរ (A, B, C...) ។

១២. Row Heading : គឺជាឈ្មោះរបស់ជួរដេក (1, 2, 3...) ។

១៣. Cell Pointer : គឺជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ប្រាប់អោយដឹងពីទីតាំងរបស់ Cell ដែលយើងបានចុច Select ដែលអាចវាយអត្ថបទបាន។

១៤. Column : ជាជួរឈរ។

១៥. Row : ជាជួរដេក។

១៦. Vertical Scroll Bar: ជាន្លែងមួយសម្រាប់រំកិលផ្ទាំងការងារឡើងលើ ចុះក្រោម។

១៧. Horizontal Scroll Bar: ជាន្លែងមួយសម្រាប់រំកិលផ្ទាំងការងារឆ្វេងស្តាំ។

១៨. Status Bar : ជាកន្លែងមួយបង្ហាញពត៌មានការងារផ្សេងៗ។

១៩. Sheet : ជាសន្លឹកកិច្ចការដែលស្ថិតនៅក្នុង Workbook នៃកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលផ្សំឡើងពី Column ជួរឈរ និង Row ជួរដេក។

២០. View : ជាទីតាំងសម្រាប់រើសប្រភេទ View ឯកសារ ជាលក្ខណៈ Normal, Page Layout, Page Break Preview ជាទូទៅគេប្រើជា Normal View។

២១. Zoom : ជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការពង្រីកពង្រួមសន្លឹកការងារ។

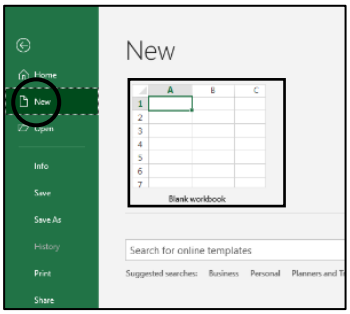
៤ របៀបបិទកម្មវិធី

ដើម្បីចាកចេញពីកម្មវិធី Microsoft Excel 2019 យើងត្រូវ៖

☞ ចុច Alt + F4

☞ ឬចុចលើ Close (សញ្ញាខ្វែង) នៅផ្នែកខាងលើឈាងខាងស្តាំ

- Yes : រក្សាទុកឯកសារជាមុន មុនពេលបិទកម្មវិធី។
- No : មិនធ្វើការក្សាទុកទេ ដោយបិទកម្មវិធីតែម្តង។
- Cancel : បោះបង់ចោលការបិទកម្មវិធី។

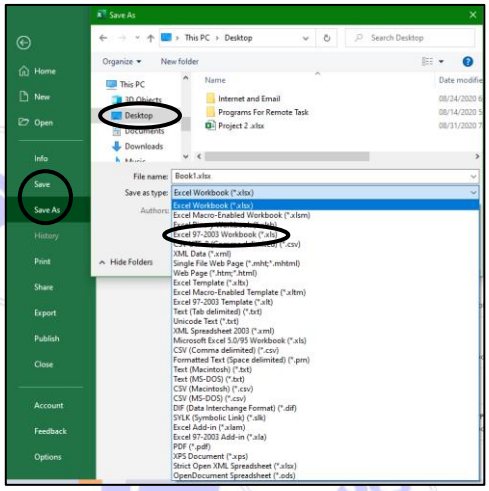


៥. របៀបបង្កើតឯកសារ(Workbook) ថ្មី

- ចុចលើ File យកពាក្យ New → Blank Document
- ឬ Ctrl + N

៦. របៀបរក្សាទុកឯកសារ (Save, Save as)

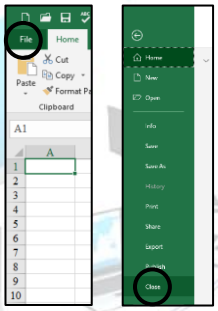
- ចុចលើ File → Save → ជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់រក្សាទុក→ ចុចលើពាក្យ Save
- ចំណាំ៖ File នៃម្មវិធី Microsoft Excel 2019 មានលក្ខណៈសម្គាល់ (Extension)*.xlsx
  Ex: Book.xlsx, Student.xlsx... (វាមានលក្ខណៈសំគាល់ដូច កម្មវិធី Excel 2007)



- យើងមិនអាចយក File នៃកម្មវិធី Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ទៅបើកក្នុងកម្មវិធី Excel 2003 ឬ Version ក្រោមនេះបានទេ ព្រោះលក្ខណៈសំគាល់នៃកម្មវិធី Excel Version ចាប់ពី 2003 ទៅមាន Extension.xls។ សរុបទៅដើម្បីបើកឯកសារ កម្មវិធី Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 នៅក្នុងកម្មវិធី Excel ជំនាន់មុនៗបានយើងត្រូវ៖
- ចុចលើ File យកពាក្យSave ឬ Save As
- ត្រង់ Save As Type
- ជ្រើសរើសយក Excel 97-2003 Workbook
- ចុងក្រោយចុច Save

៧. របៀបបិទឯកសារ(Workbook)

- ចុចលើ File → យក Close (Ctrl + W)



៨. របៀបបើកឯកសារ (Workbook) **ដែលបានរក្សាទុក**

- លើ File យកពាក្យ Open (Ctrl + O)
- រួចចុចទៅលើ Recent, This PC ឬ Browse
- ដើម្បីស្វែងរក File ឬ ឯកសារដែលចង់បើក
- ចុចលើឯកសារ(Workbook)ដែលចង់បើក យក Open

៩. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ Workbook **និង** Worksheet

- Workbook : គឺជាឯកសារនៃកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលផ្ទុកនូវ Sheet ជាច្រើន។
- Worksheet: គឺជាផ្ទៃនៃសន្លឹកការងារមួយដែលមានជួរដេកចំនួន ១០៤៨៥៧៦ និងជួរឈរ ១៦៣៨៤។
- Sheet : គឺជាសន្លឹកនៃថ្នាំងការងារមួយនៅក្នុង Workbook (Sheet1, Sheet2, Sheet3...)
- Row : គឺជាជួរដេកតាមលំដាប់លេខ ១, ២, ៣,៤, ... ដែលមានចំនួន ១០៤៨៥៧៦ ជួរដេក
- Column : គឺជាជួរឈរតាមលំដាប់អក្សរ A, B, C, D E ដែលមានចំនួន ១៦៣៨៤ ជួរឈរ
- Cell : គឺជាចំណុចប្រសព្វគ្នារវាងជួរដេក Row និងជួរឈរ Column។

ការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងការកំណាត់ទម្រង់ទិន្នន័យក្នុង Cell

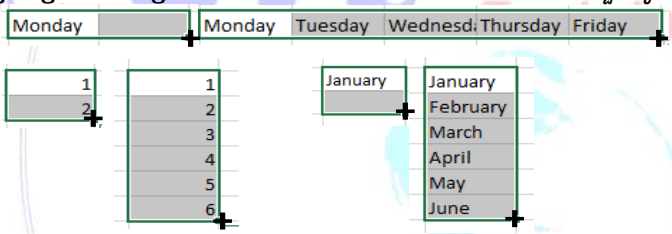
១. ការត្រួតត្រងលើ Cell

ក. របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង Cell

- ☞ យក Mouse Pointer ទៅចុចត្រង់ Cell ដែលចង់បញ្ចូលទិន្នន័យ
- ☞ រួចវាយបញ្ចូលទិន្នន័យ(រាល់ទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង Formula Bar)

របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់ Auto Fill

- ☞ Auto Fill ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវការវាយបញ្ចូល ទិន្នន័យដូចជាលេខរៀង ថ្ងៃ ខែ កាលបរិច្ឆេទ និងលេខ ឬអក្សរលំដាប់ផ្សេងៗ។ ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍នៃការកំណត់ Auto Fill ទៅលើលេខ និងអក្សរ។
- ☞ ការកំណត់ Auto Fill ដែលមានទិន្នន័យដូចគ្នា៖ វាយបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុង Cell ណាមួយ រួចយក Mouse ដាក់អោយចេញរាងព្រួញមុខបួន នៅជ្រុងខាងក្រោមនៃ Cell នោះ រួចអូសទៅតាមចំនួន Cell ដែលចង់បាន។
- ☞ ការកំណត់ Auto Fill ជាលេខរៀង ឬអក្សរ គឺយើងត្រូវវាយលេខ 1, 2 ក្នុង Cell ពីរជាប់គ្នា រួច Select Cell ទាំងពីររួមគ្នា ឬវាយអក្សរ (January ឬ Monday) ក្នុង Cell ណាមួយរួចយក Mouse Pointer ដាក់ត្រង់ជ្រុងខាងក្រោមនៃ Cell ដែលបាន Select ទាំងពីរ រួចអូសតាមទិសដែលចង់បានលេខរៀង។

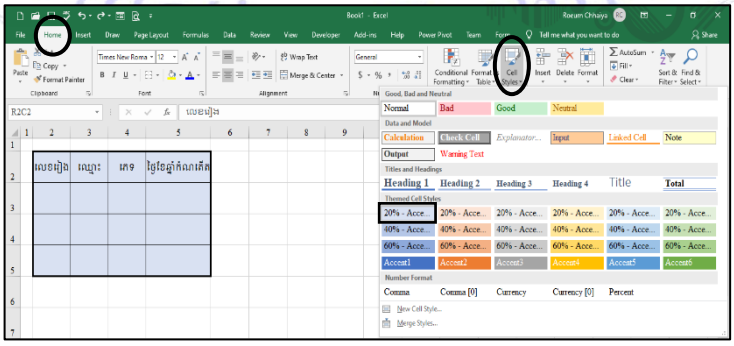


ខ. របៀបកែប្រែទិន្នន័យក្នុង Cell

- ☞ ចុចមៅឆ្វេងពីរដងអោយញាប់(Double-Click) លើ Cell ដែលផ្ទុកទិន្នន័យដែលចង់កែប្រែ
- ☞ បន្ទាប់ធ្វើការ លុប ឬបន្ថែមទិន្នន័យតាមដែលចង់បាន

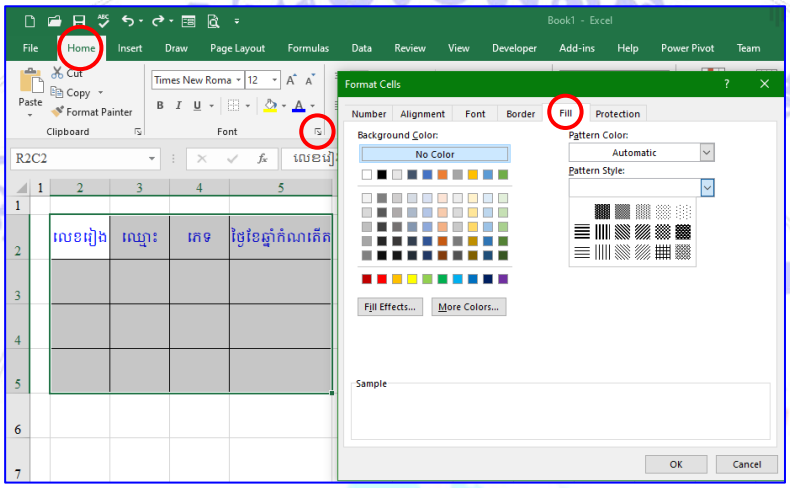
គ. របៀបរចនា Cell ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

- ☞ Select Cell ទាំងឡាយណាចង់រចនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ☞ ចូល Home Tab
- ☞ យក Cell Style រួចជ្រើសរើសយកម៉ូត Cell ណាដែលពេញចិត្ត



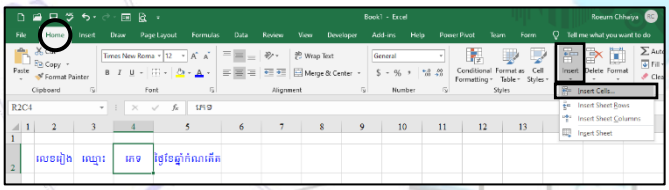
ឃ. របៀបដាក់ពណ៌ផ្ទៃអោយ Cell

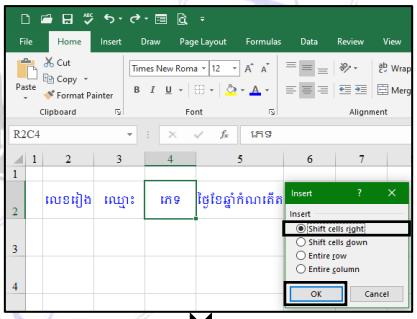
- Select Cell ដែលចង់ដាក់ផ្ទៃពណ៌ → ចូល Home Tab
- ចុចត្រង់ Font ឬ Alignment ឬ Number → ចុចលើ Fill Tab
- Background Color : សម្រាប់ដាក់ពណ៌អោយផ្ទៃ Cell។
- Fill Effect More Colors : សម្រាប់រើសពណ៌បន្ថែម និងបន្ថែមម៉ូត។
- More Color : សម្រាប់រើសពណ៌បន្ថែម។
- Pattern Color : សម្រាប់ដាក់ពណ៌ទៅអោយប្រភេទ Pattern នៅខាងក្រោម
- Pattern Style : ប្រភេទនិងម៉ូតនៃPattern។

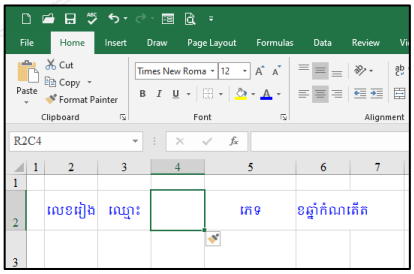


ង. របៀបបន្ថែម Cell

- ត្រូវចូលទៅកាន់ Home Tab
- យក Mouse ទៅដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលយើងចង់បន្ថែម Cell
- បន្ទាប់មកចុចលើ Insert



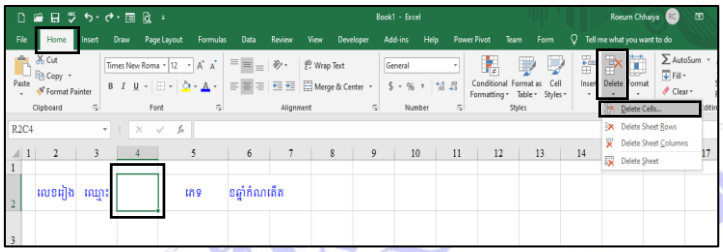


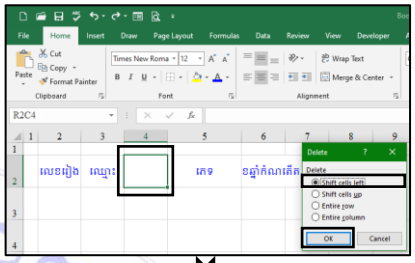


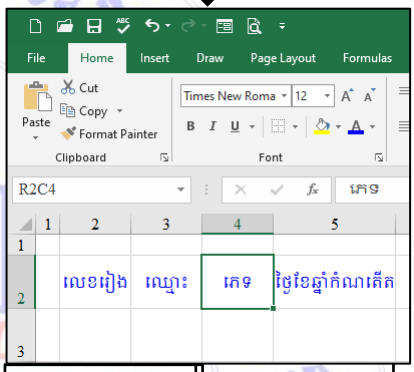
- Shift Cells Right : បន្ថែម Cell ត្រង់ទីតាំងSelect ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងស្តាំ។
- Shift Cells Down : បន្ថែម Cell ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងក្រោម។
- Enter Row : បន្ថែម Cell មួយ Row ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Row ចាស់ទៅផ្នែកខាងក្រោម
- Enter Column : បន្ថែម Cell មួយ Column ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Column ចាស់ ទៅ ផ្នែកខាងស្តាំ។

ច. របៀបលុប Cell

- ☞ យក Mouse ទៅដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលយើងចង់បន្ថែមលុប
- ☞ ត្រូវចូលទៅកាន់ Home Tab
- ☞ បន្ទាប់មកចុចលើ Delete





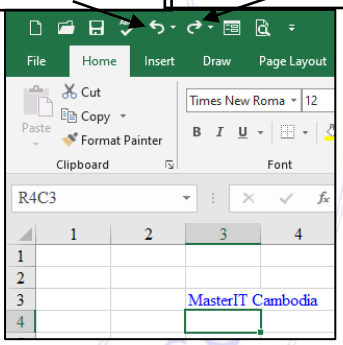


- ☞ Shift Cell Left : លុប Cell ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងឆ្វេង។
- ☞ Shift Cell Up : លុប Cell ត្រង់ទីតាំង Select ដោយរុញ Cell ចាស់ទៅផ្នែកខាងលើ។
- ☞ Enter Row : លុប Cell មួយ ជួរដេក (Row) ត្រង់ទីតាំង Select។
- ☞ Entire Column: លុប Cell មួយជួរឈរ (Column) ត្រង់ទីតាំង Select។

២. របៀបប្រើប្រាស់ Undo(Ctrl + Z) **និង** Redo(Ctrl + Y)

- ☞ Undo ប្រើសម្រាប់ត្រឡប់កែប្រែលើអត្ថបទថយក្រោយមួយជំហាន។
- ☞ Redo ប្រើសម្រាប់ត្រឡប់ការកែប្រែលើអត្ថបទទៅមុខមួយជំហាន។

Undo (Ctrl + Z) | Redo (Ctrl + Y)

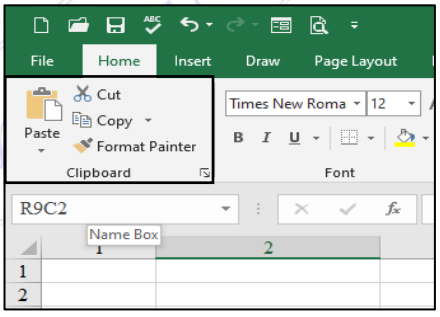


៣. សិក្សាពី Clipboard Group **នៅក្នុង** Home Tab

- ☞ Clipboard Group ជា Group មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង Home Tab ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការ ចំតចម្លងម៉ូត ចំតចម្លង និងបម្លាស់ទីទិន្នន័យ។

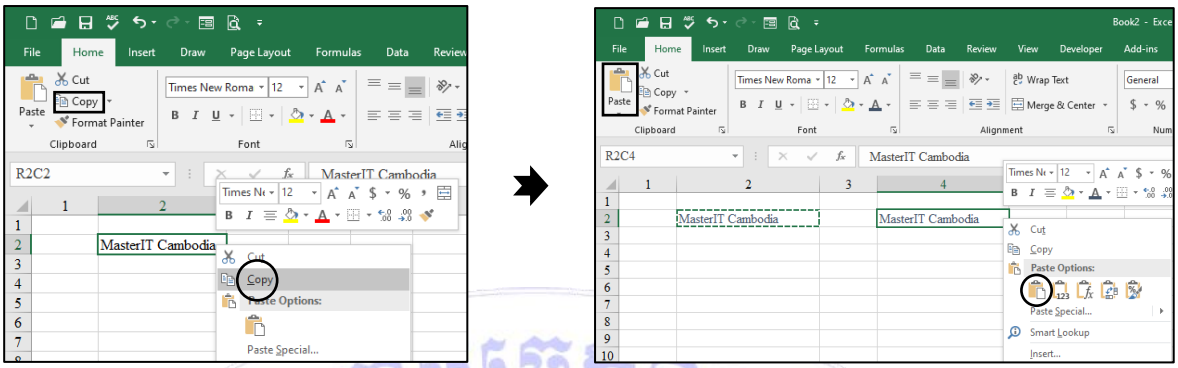
ក. ការប្រើប្រាស់ Command Copy:

គេប្រើវាដើម្បីចំតចម្លងទិន្នន័យពី Cell មួយទៅ Cell ដ៏ទៃទៀត ឬ ពី Sheet មួយទៅ Sheet មួយទៀត



- ○ **របៀបចំតចម្លង(Copy)**
  - Select ទិន្នន័យនៅក្នុង Cell ដែលចង់ចំតចម្លង
  - រួចចុច Copy នៅក្នុង Home Tab
    ឬ Right Click យកពាក្យ Copy
    ឬ (Ctrl + C)

- រួចយក Mouse Pointer ដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលចង់បានរួចចុចលើពាក្យ Past (Ctrl + V)



ខ. ការប្រើប្រាស់ Command Cut:

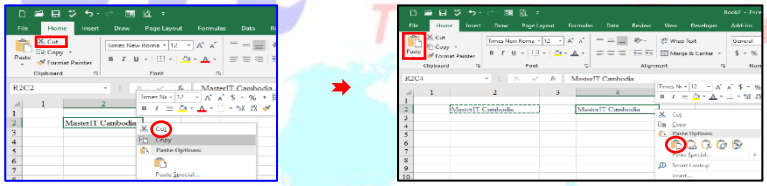
គេប្រើវាដើម្បីចតចម្លងទិន្នន័យពី Cell មួយទៅ Cell ដ៏ទៃទៀត ឬ ពី Sheet មួយទៅ Sheet មួយទៀត

- Select ទិន្នន័យនៅក្នុង Cell ដែលចង់កាត់ឬបម្លាស់ទី
- រួចចុច Cut នៅក្នុង Home Tab

  ឬ Right Click យកពាក្យ Cut

  ឬ (Ctrl + X)

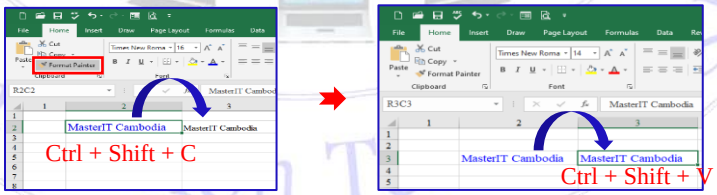
- រួចយក Mouse Pointer ដាក់ត្រង់ទីតាំងដែលចង់បានរួចចុចលើពាក្យ Past (Ctrl + V)



គ. ការប្រើប្រាស់ Format Painter

Format Painter ប្រើសម្រាប់ធ្វើការចម្លងនូវ លក្ខណៈអក្សរណាមួយដូចជា ម៉ូត ទំហំ ពណ៌ ទៅដាក់លើអក្សរណាមួយផ្សេងទៀត។

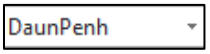
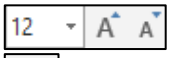
- Select លើទិន្នន័យដែលចង់ធ្វើការចម្លងម៉ូត បន្ទាប់មកចុចលើ Format Painter ឬ ចុច (Ctrl + Shift + C)
- បន្ទាប់ធ្វើការ Select លើទិន្នន័យដែលចង់ដាក់ម៉ូត ឬ ចុច (Ctrl + Shift + V)



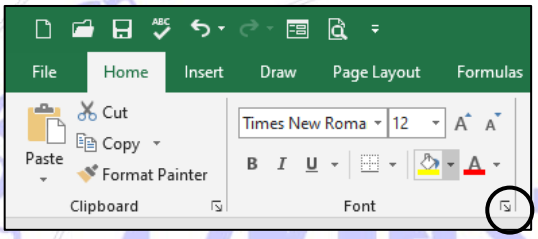
ឃ. សិក្សាពី Font Group **នៅក្នុង** Home Tab

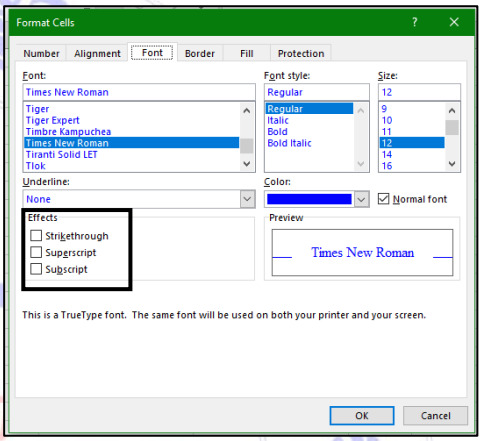
Font Group ជា Group មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង Home Tab ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរម៉ូត ទំហំអក្សរ និងលក្ខណៈរបស់អក្សរដូចជា អក្សរដិត ទ្រេត គូសបន្ទាត់ពីក្រោម ដាក់តារាង (Border) ពណ៌ខាងក្រោយអក្សរ និងពណ៌អក្សរ។



- Font  : សម្រាប់ប្តូរម៉ូតអក្សរផ្សេងៗ។
- Bold  : **សម្រាប់កំណត់ជាអក្សរដិត។**
- *Italic*  : *សម្រាប់កំណត់ជាអក្សរទ្រេត។*
- Underline  : សម្រាប់ដាក់ម៉ូតបន្ទាត់ពីក្រោមអក្សរ។
- Border  : សម្រាប់ដាក់ស៊ុមបង្កើតជាតារាងលើCellដែលបាន Select
- Size  : សម្រាប់ប្តូរទំហំអក្សរ។
- Fill Color  : សម្រាប់កំណត់ពណ៌ខាងក្រោយអក្សរ។
- Color  : សម្រាប់ដាក់ពណ៌អោយអក្សរ។

យើងអាចធ្វើការកំណត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុង Font Group
ដោយចូលទៅកាន់ Font វានឹងលោតផ្ទាំងមួយដូចខាងស្តាំដៃ



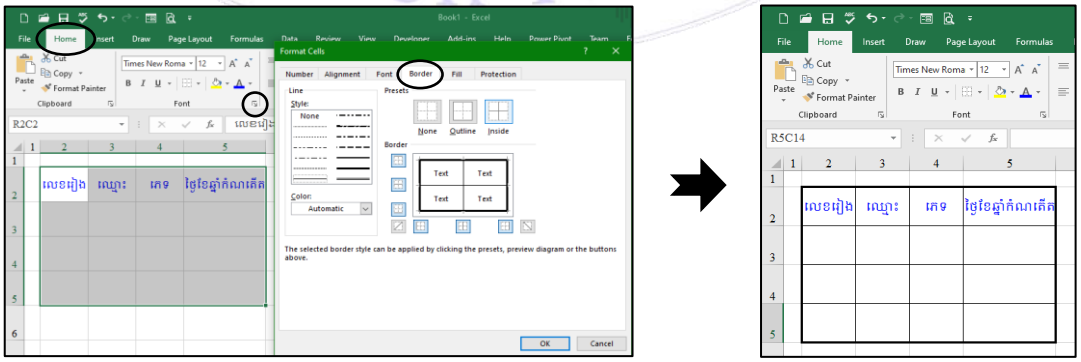


- Effect
  - Strikethrough : ~~សម្រាប់ដាក់បន្ទាត់គូសពីរលើអក្សរ។~~
  - Superscript : ប្រើសម្រាប់កំណត់អក្សរជាស្វ័យគុណ។
  - Subscript : ប្រើសម្រាប់កំណត់អក្សរជាសន្ទទស្សៗ។

☞ **របៀបដាក់បន្ទាត់អោយ** Cell (Border)

- Select Cell ដែលចង់ដាក់បន្ទាត់
- ចូល Home Tab
- ចុចត្រង់ Font ឬ Alignment ឬ Number
- ចុចលើ Border Tab

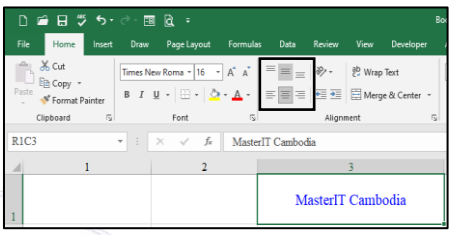
☞ Style : សម្រាប់រើសម៉ូតបន្ទាត់។
☞ Color : សម្រាប់ដាក់ពណ៌បន្ទាត់។
☞ None : សម្រាប់ដោះបន្ទាត់ចេញ។
☞ Outline : សម្រាប់ដាក់តែបន្ទាត់ព័ទ្ធជុំវិញ។
☞ Inside : សម្រាប់ដាក់តែបន្ទាត់ផ្នែកខាងក្នុង។



៥. សិក្សាពី Alignment Group នៅក្នុង Home Tab

Alignment Group គឺជាក្រុមមួយដែលស្ថិតក្នុង Home Tab ដែលគេសិក្សាទៅលើ Cell Alignment, Orientation, Increase Indent និង Decrease Indent, Wrap Text និង Merge & Center។

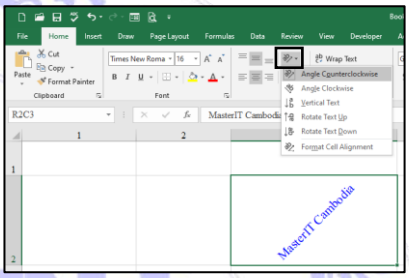
ក. ការប្រើប្រាស់ Cell Alignment



Cell Alignment ប្រើសម្រាប់ធ្វើការតម្រឹមទិន្នន័យឱ្យនៅខាងលើ កណ្តាល ក្រោម ឆ្វេង កណ្តាល ស្តាំ នៃ Cell។

- Select លើ Cell ដែលចង់កំណត់ Alignment
- បន្ទាប់មកយក Mouse ទៅចុចលើរូប Alignment នៅក្នុង Home Tab

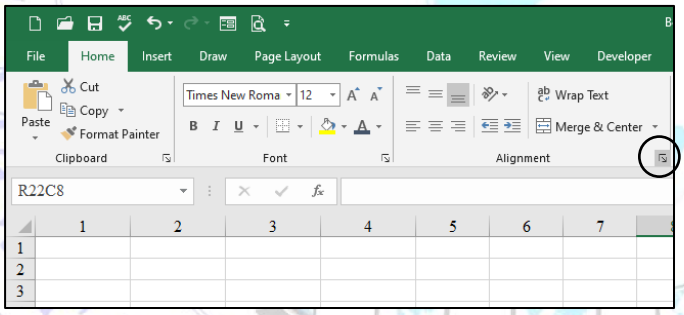
ខ. ការប្រើប្រាស់ Orientation

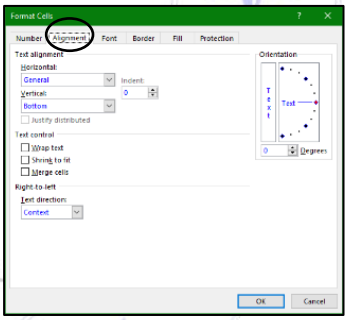


Orientation ប្រើសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ទិសដៅទិន្នន័យដែលស្ថិតក្នុង Cell ណាមួយដែលយើងបាន Select។

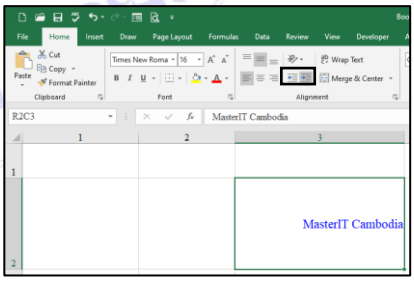
- Select លើ Cell ដែលចង់កំណត់ទិសដៅ
- បន្ទាប់យក Mouse ទៅចុចលើរូប Orientation នៅក្នុង Home Tab ហើយជ្រើសរើសទិសដៅដែលចង់បាន

  ឬអាចចូលកំណត់ទិសដៅតាមកំរិតដឺក្រែអក្សរ (បញ្ឈរ ផ្តេក ទ្រេត)





គ. ការប្រើប្រាស់ Increase Indent និង Decrease Indent

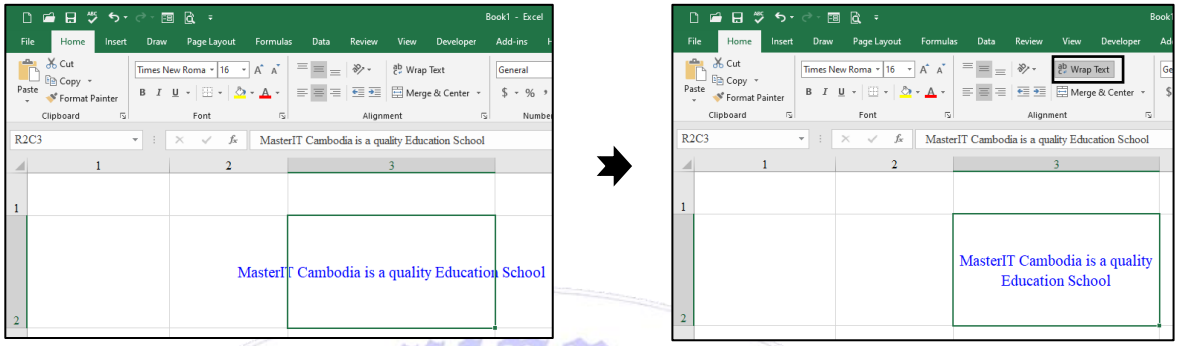


- Increase Indent : ប្រើសម្រាប់រុញទិន្នន័យផ្នែកខាងស្តាំ ឱ្យឃ្លាតពី Border ខាងឆ្វេងនៃ Cell។
- Decrease Indent : សម្រាប់ធ្វើការបន្ថយគម្លាតដែលកើតឡើងពី Increase Indent។
  - Select លើ Cell ដែលមានទិន្នន័យណាមួយ
  - បន្ទាប់ចុច លើ Increase Indent ដើម្បីធ្វើការរុញទិន្នន័យពី Border ខាងឆ្វេងនៃ Cell

ឃ. ការប្រើប្រាស់ Wrap Text

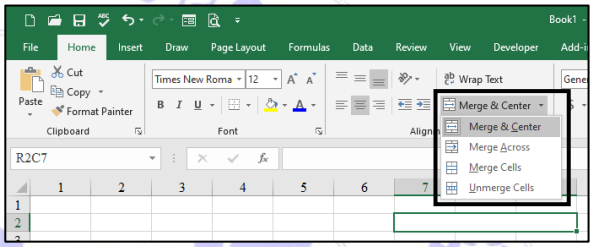
Wrap Text គេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើឱ្យអក្សរស្ថិតនៅក្នុង Cell តែមួយ មិនឱ្យឆ្លងទៅក្នុង Cell ដទៃទៀត ទោះបីជាអក្សរច្រើនក៏ដោយ។

☞ Select លើទិន្នន័យដែលស្ថិតក្នុងប្រអប់ Cell ណាមួយ បន្ទាប់មកចុចលើ Wrap Text។



ង. ការប្រើប្រាស់ Merge

Merge ប្រើសម្រាប់រំលាយ Cell ពីរ ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នា បញ្ចូលគ្នា។ ដើម្បីធ្វើការ Merge Cell យើងត្រូវ:



☞ ចុចមៅឆ្វេងឱ្យជាប់ Select លើ Cell ដែលចង់បាន

☞ Merge & Center : សម្រាប់រំលាយ Cell ចូលគ្នាដោយដាក់អក្សរចំកណ្តាល។

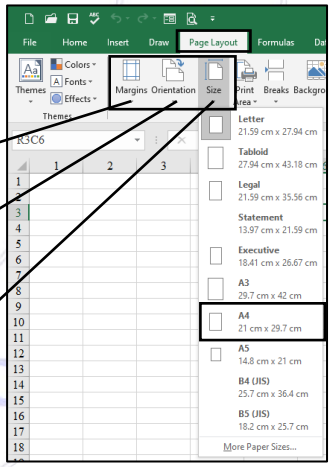
☞ Merge Across : សម្រាប់រំលាយ Cell ចូលគ្នាតែជាជួរដេកដែលយើងបាន Select។

☞ Merge Cells : សម្រាប់រំលាយ Cell ចូលគ្នាដោយដាក់អក្សរនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ Cell។

☞ Unmerge Cells : សម្រាប់ធ្វើការត្រឡប់នូវ Cell ដែលបាន Merge ដាក់អោយដូចដើមវិញ។

៦. របៀបកំណត់ទ្រង់ទ្រាយក្រដាស់

ដើម្បីចូលទៅធ្វើការកំណត់ទម្រង់ក្រដាស់យើងត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖



☞ ចុចចូលទៅកាន់ Page Layout Tab

☞ Margin : សម្រាប់កំណត់ប្រវែងពីបន្ទាត់ព្រំដែនទៅគែមក្រដាស់ដែលមានផ្នែកខាងលើ Top, ផ្នែកខាងក្រោម Bottom, ផ្នែកខាងឆ្វេង Left, ផ្នែកខាងស្តាំ Right។

☞ Orientation:

- ❖ Portrait : សម្រាប់កំណត់ជាក្រដាស់បញ្ឈរ។
- ❖ Landscapes: សម្រាប់កំណត់ជាក្រដាស់ផ្តេក។

☞ Size : សម្រាប់រើសក្រដាស់ A3, A4, A5, Legal, Letter...។

៧. លំហាត់ទី០១

គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- ធ្វើការ Merge Cell
- ធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យ
- ផ្លាស់ប្តូរ Font, ទំហំ, និងពណ៌អក្សរ
- ធ្វើការប្រើប្រាស់ Auto Rang ឬ Auto Fill
- ធ្វើការដាក់ Border
- បង្កើតជាតារាង
- ធ្វើការតម្រឹមអត្ថបទ
- និងកំណត់លក្ខណៈឱ្យអក្សរ
- ធ្វើការថតចម្លងតារាង
- ផ្លាស់ប្តូរ Border
- កំណត់ទិសដៅនៃអក្សរ
- ធ្វើការកំណត់ទំហំក្រដាស់ និង Margin

Microsoft Excel Basic

របៀបបង្កើតតារាង

How to use Auto Rang in Microsoft Excel

Number	Day	Week	Month	Date	Year	Letter
1	Monday	Week 1	January	01/01/2010	2010	A
2	Tuesday	Week 2	February	01/02/2010	2011	B
3	Wednesday	Week 3	March	01/03/2010	2012	A
4	Thursday	Week 4	April	01/04/2010	2013	B
5	Friday	Week 5	May	01/05/2010	2014	A
6	Saturday	Week 6	June	01/06/2010	2015	B
7	Sunday	Week 7	July	01/07/2010	2016	A

How to use Auto Rang in Microsoft Excel

Number	Day	Week	Month	Date	Year	Letter
1	Monday	Week 1	January	01/01/2010	2010	A
2	Tuesday	Week 2	February	01/02/2010	2011	B
3	Wednesday	Week 3	March	01/03/2010	2012	A
4	Thursday	Week 4	April	01/04/2010	2013	B
5	Friday	Week 5	May	01/05/2010	2014	A
6	Saturday	Week 6	June	01/06/2010	2015	B
7	Sunday	Week 7	July	01/07/2010	2016	A

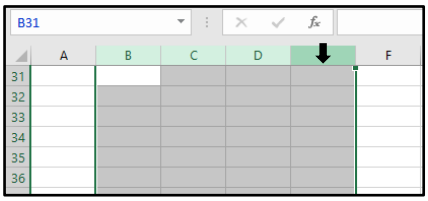
៥. ចូរកំណត់ទំហំក្រដាស់យក A4 **និង** Margin:

0.45

Left=	45	Right=	0.45
Top=	0.7	Bottom=	0.7

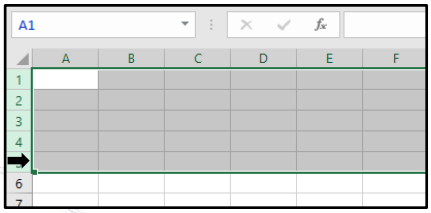
III. សិក្សាពីជួរដេក (Row) ជួរឈរ (Column) និងWorksheet

១. ការគ្រប់គ្រងលើ ជួរដេក និងជួរឈរ (Row and Column)



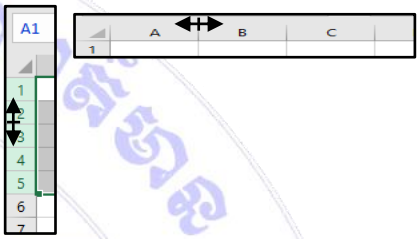
ក. របៀប Select Row and Column

- ដាក់ Mouse Pointer ពីក្បាលនៃ Row and Column អោយចេញសញ្ញា ⇨ ឬ ⇩ រួចហើយចុច Mouse អោយជាប់ ហើយអូសទៅតាមចំនួនដែលចង់បាន ពី (1, 2, 3, ...) ឬ (A, B, C, ...)



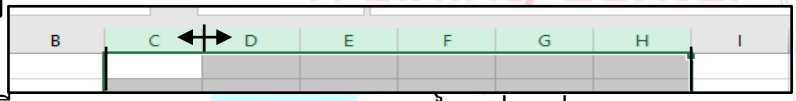
ខ. របៀបពង្រីកពង្រួម Row and Column

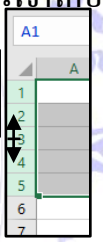
- យក Mouse ទៅដាក់លើ Row and Column Heading អោយចំបន្ទាត់ផ្តេក ឬបញ្ឈរឱ្យចេញសញ្ញាព្រួញមុខពីរ ចុច Mouse អោយជាប់ រួចអូសទៅតាមទំហំប្រវែងដែលចង់បាន។



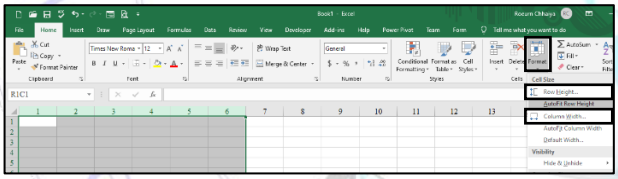
គ. របៀបពង្រីកពង្រួម Row and Column ច្រើនអោយប៉ុនៗគ្នា

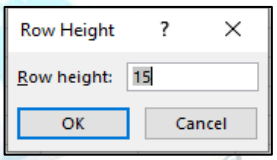
- យក Mouse ទៅ Select លើ Row Heading ឬ Cullum Heading ទាំងឡាយណាដែលចង់បាន ទំហំប្រវែងប៉ុនៗគ្នា
- រួចពង្រីកពង្រួម Row ឬ Column ណាមួយក្នុងចំណោម Row ឬ Column ទាំងនោះទៅតាមប្រវែងដែលចង់បាន។

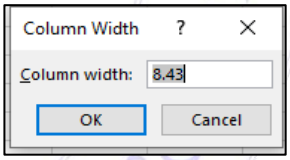




- ❖ ឬយើងអាចពង្រីកពង្រួម Row and Column ដោយតម្លៃជាក់លាក់ណាមួយ តាមរយៈ Home Tab → Format → Row Height ឬ Column Width

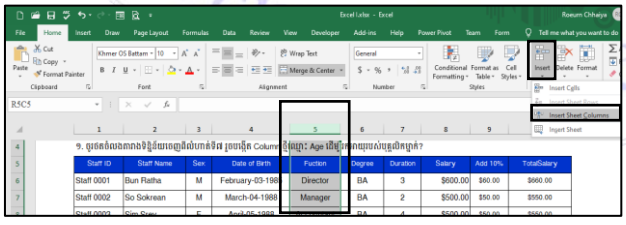


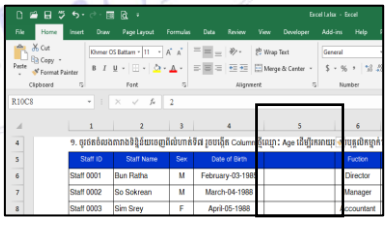


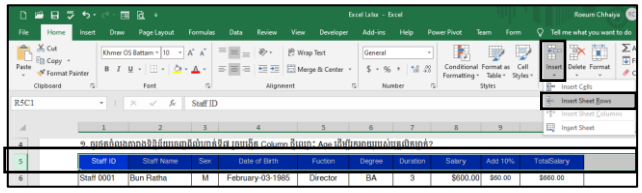


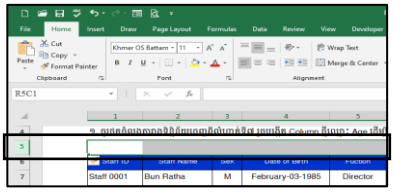
ឃ. របៀបបន្ថែម Row and Column

- យក Mouse ទៅដាក់ត្រង់ Row ឬ Column ដែលចង់បន្ថែម
- Insert Sheet Columns កម្មវិធីនឹងបន្ថែមជួរឈរនៅខាងឆ្វេង Column ដែលបាន Select







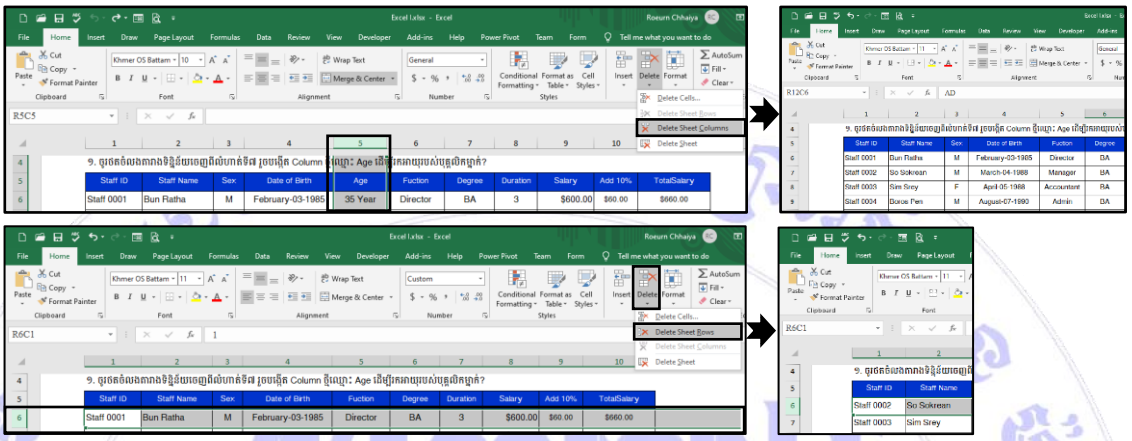


- ឬ Right Click លើ Row ឬ Column យក Insert ។

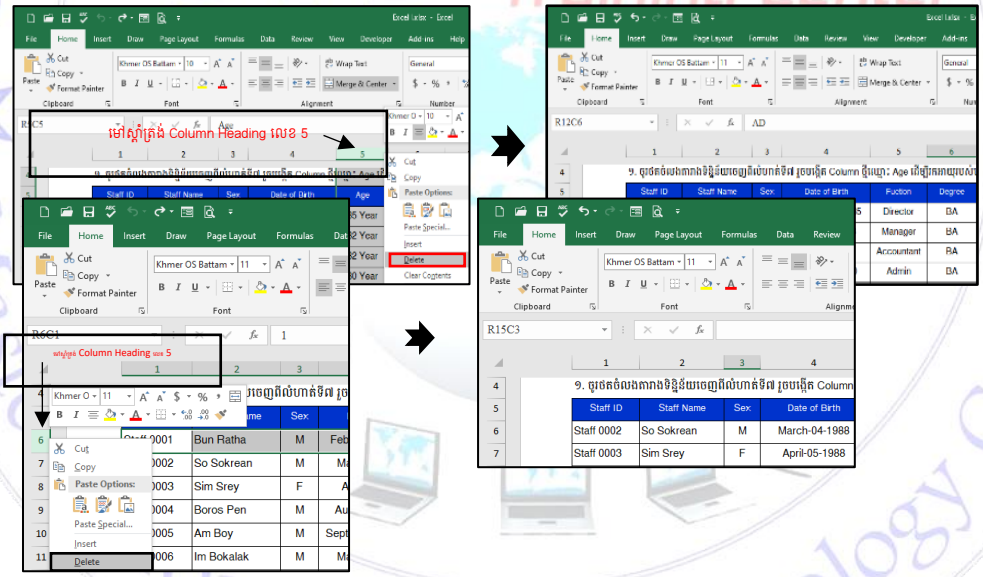
ចំណាំ: រាល់ការបន្ថែមជួរឈរគឺបន្ថែមនៅផ្នែកខាងឆ្វេងជួរដែលយើង Select។
រាល់ការបន្ថែមជួរដេក គឺបន្ថែមនៅផ្នែកខាងលើជួរដែលយើង Select។

ង. របៀបលុប Row and Column

- ចូលទៅកាន់ Home Tab → Delete → Delete Sheet Row ឬ Delete Sheet Column

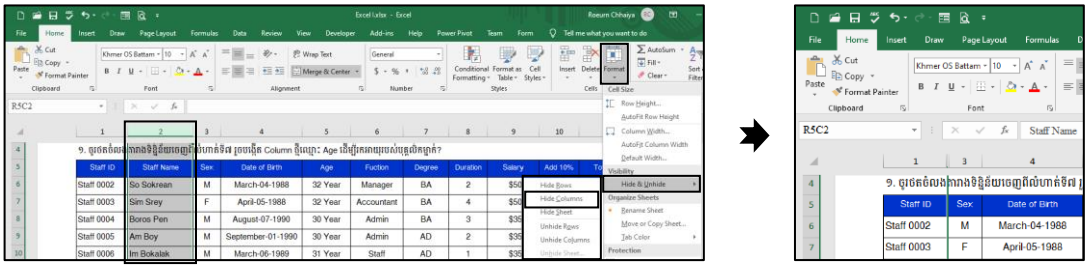


- ឬ Right Click លើ Row ឬ Column យក Delete

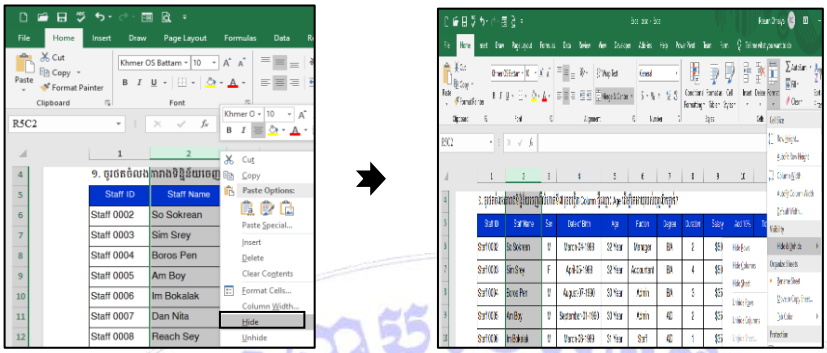


ច. របៀបលាក់ និងបង្ហាញជួរឈរ និងជួរដេក

- ដើម្បីលាក់ត្រូវធ្វើការ Select លើជួរឈរ ឬដេកណាមួយដែលចង់លាក់ ហើយចូលទៅកាន់ Home Tab → Format → Hide & Unhide → Hide Row ឬ Hide Column

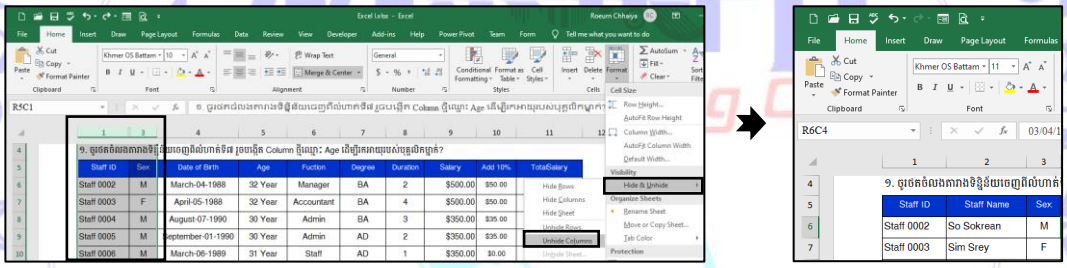


ឬវិធីម្យ៉ាងទៀតអាចធ្វើការមៅស្តាំលើ Row Heading ឬ Column Heading ណាមួយដែលចង់បាន →

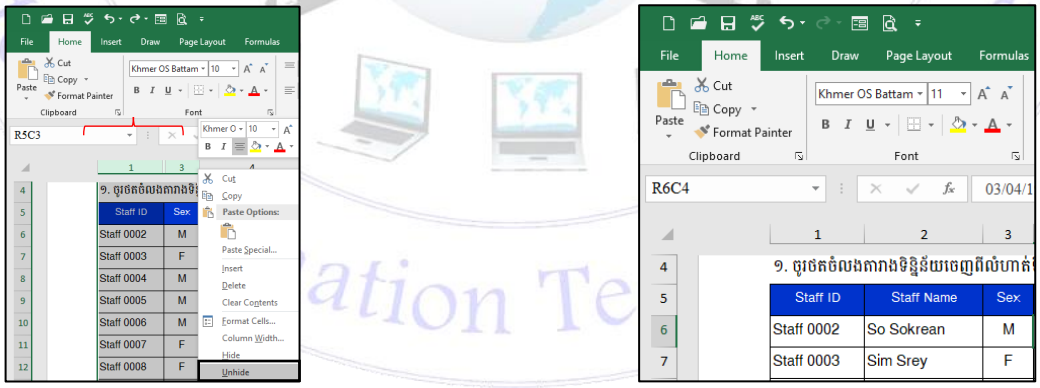


Hide

- ដើម្បីបង្ហាញត្រូវធ្វើការ Select ចាប់ជួរឈរ ឬដេកដែលនៅខាងឆ្វេងនៃជួរឈរ ឬដេកដែលបានលាក់រហូតដល់ផ្នែកខាងស្តាំជួរឈរ ឬជួរដេកដែលបានលាក់ ហើយចូលទៅកាន់ Home Tab → Format → Hide & Unhide → Unhide Row ឬ Unhide Column



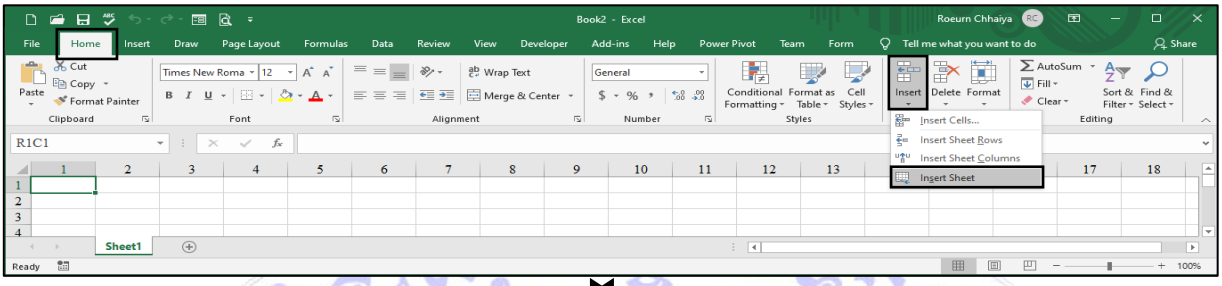
ឬវិធីម្យ៉ាងទៀតត្រូវធ្វើការ Select ចាប់ជួរឈរ ឬដេកដែលនៅខាងឆ្វេងនៃជួរឈរ ឬដេកដែលបានលាក់ រហូតដល់ផ្នែកខាងស្តាំជួរឈរ ឬជួរដេកដែលបានលាក់ ហើយមៅស្តាំឱ្យចំជួរឈរ ឬដេកដែលបាន Select → Unhide

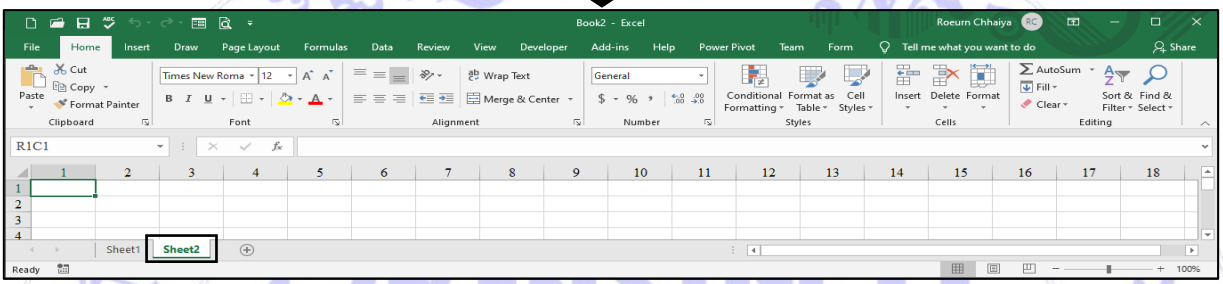


២. ការគ្រប់គ្រងទៅលើ Worksheet

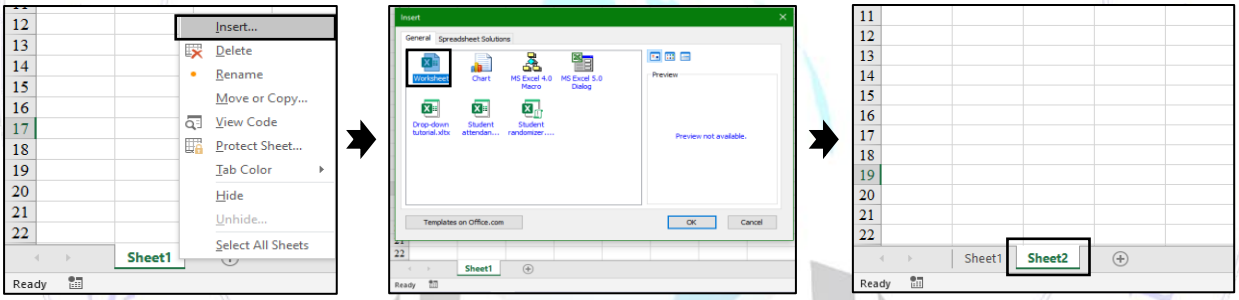
ក. របៀបបន្ថែម Worksheet

☞ ចូល Home Tab → Insert → Insert Sheet ឬ (Shirt + F11)



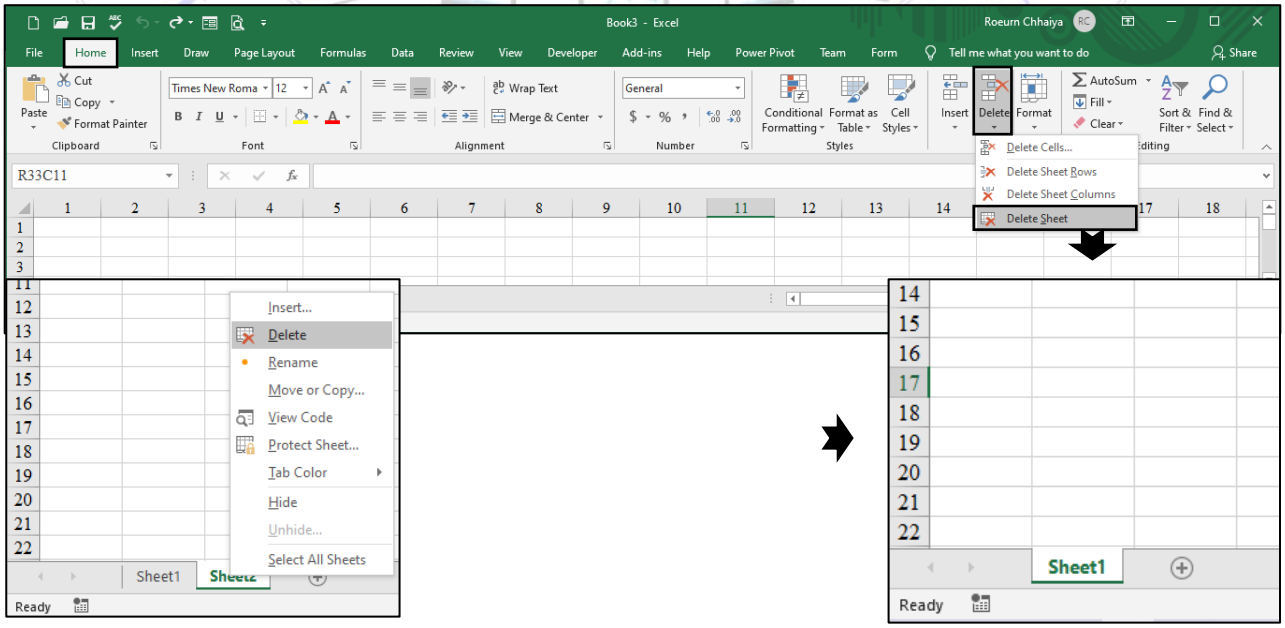


ឬ ម៉ៅស្តាំ (Right Click) លើ Sheet ណាមួយរួចយកពាក្យ Insert → ចុចលើពាក្យ Worksheet



ខ. របៀបលុប Worksheet

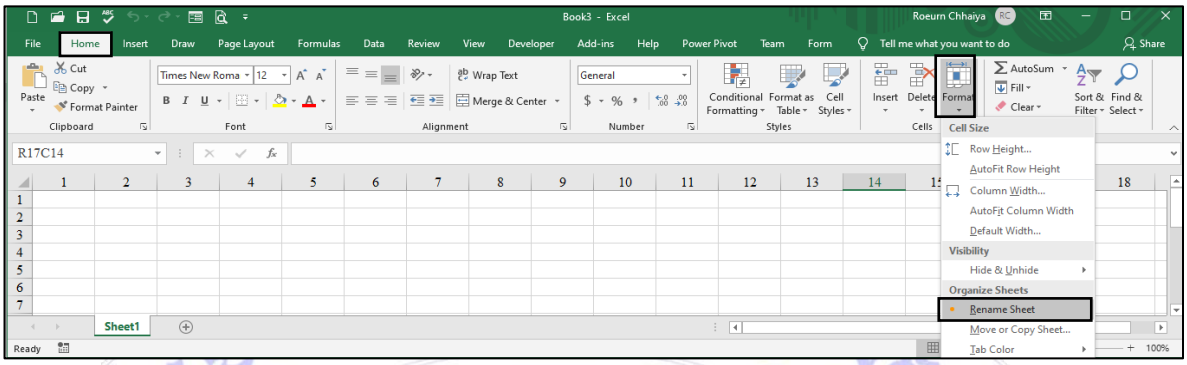
☞ ឈរលើ Sheet ដែលចង់លុប (ឧ. Sheet2) → Home Tab → Delete → Delete Sheet



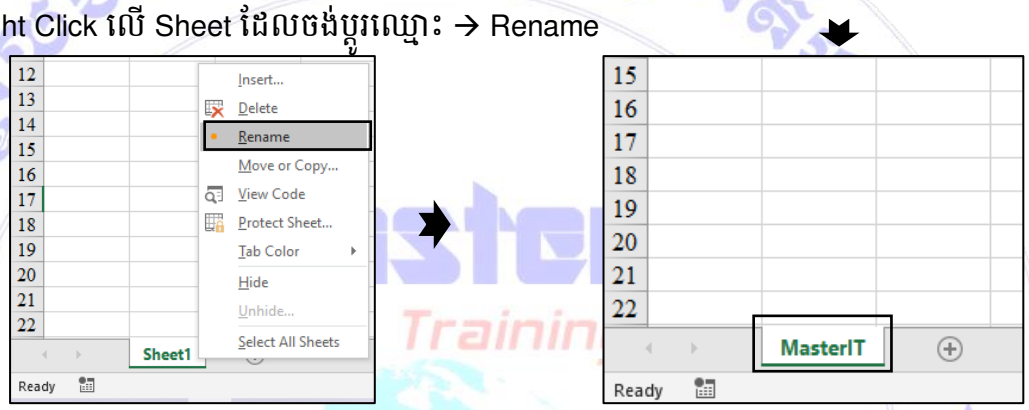
☞ ឬ Right Click លើ Sheet ដែលចង់លប់រួចយកពាក្យ Delete

ឆ. របៀបប្តូរឈ្មោះ Sheet

☞ ឈរលើ Sheet ដែលចង់ប្តូរឈ្មោះ → Home Tab → Format → Rename → រួចប្តូរឈ្មោះ



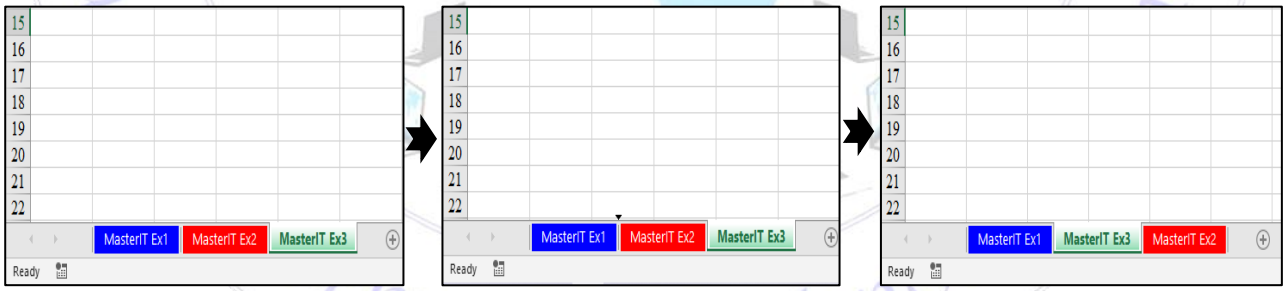
☞ ឬ Right Click លើ Sheet ដែលចង់ប្តូរឈ្មោះ → Rename



ឃ. របៀបរំកិល Sheet

☞ ចុចមៅឆ្វេងឱ្យជាប់លើ Sheet ដែលចង់រំកិល → រួចទាញទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងដែលចង់បានឱ្យចេញសញ្ញាព្រួញបាញ់ចុះក្រោម → រួចលែងមៅ

☞ ឧទាហរណ៍: ចុចមៅឆ្វេងឱ្យជាប់លើ MasterIT Ex3 → រួចទាញដាក់នៅបន្ទាប់ MasterIT Ex1



ង. របៀប Select Sheet ទាំងអស់

☞ Right Click Sheet ណាមួយ → ចុច Select All Sheet → បន្ទាប់វានឹង Select Sheet ទាំងអស់

☞ ឧទាហរណ៍: មៅស្តាំលើ MasterIT Ex1 → Select All Sheets → បន្ទាប់វានឹង Select ទាំងអស់



ច. របៀប Select Sheet ដែលនៅឆ្ងាះគ្នា

- ចុច Ctrl ឱ្យជាប់ → បន្ទាប់ចុចមៅឆ្វែងលើ Sheet ដែលចង់បាន
- ឧទាហរណ៍: ចុច Ctrl ឱ្យជាប់ → បន្ទាប់ចុចមៅឆ្វែងលើ MasterIT Ex1 និង MasterIT Ex1 3 → នោះវានឹងធ្វើការ Select លើតែ MasterIT Ex1 និង MasterIT Ex3 តែប៉ុណ្ណោះ។



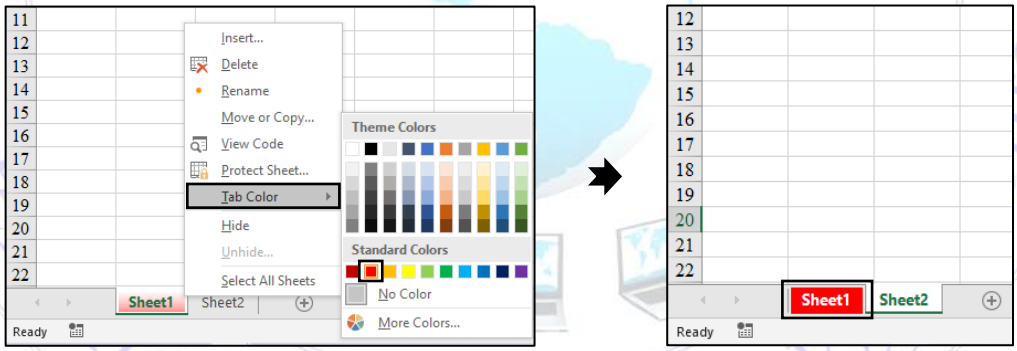
ឆ. របៀប Select Sheet ដែលនៅជាប់គ្នា

- ឧទាហរណ៍: ចុចមៅឆ្វែង Select លើ MasterIT Ex1 → ចុច Shift ឱ្យជាប់ → បន្ទាប់ចុចលើ Sheet MasterIT Ex3 នាំវានឹងធ្វើការ Select ពី Sheet MasterIT Ex1 ដល់ MasterIT Ex3



ជ. របៀបដាក់ពណ៌អោយ Work Sheet Tab

- ចុចលើ Sheet ណាមួយ
- ចូល Home Tab យក Format នៃ Cell Group យក Tab Color



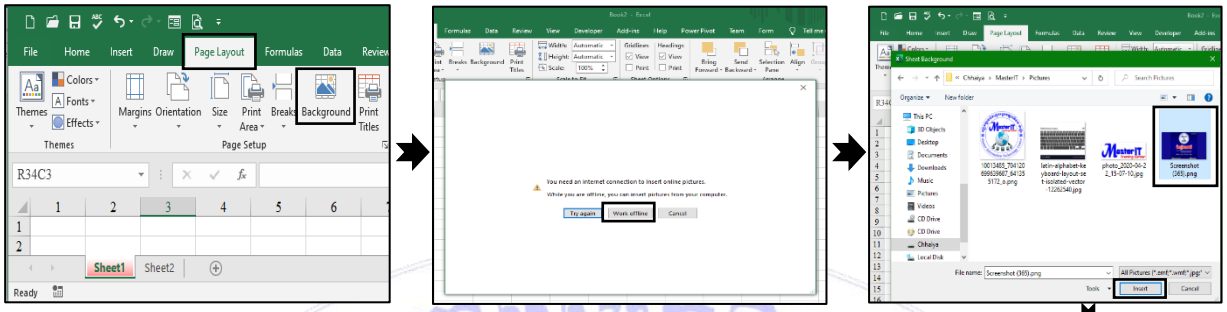
- ឬ Right Click យកពាក្យ Tab Color រួចជ្រើសរើស ពណ៌ដែលចង់បាន

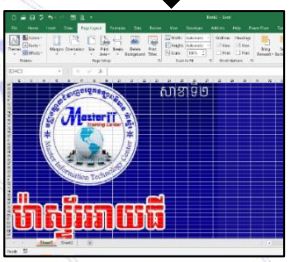
ឈ. របៀបថតចម្លង ឬបម្លាស់ទី Worksheet

- យើងអាចបម្លាស់ទី ឬថតចម្លង Worksheet នៃ Workbook មួយទៅដាក់ក្នុង Workbook មួយទៀត។
- របៀបបម្លាស់ទី Worksheet ចូល Home Tab យក Format នៃ Cell Group យក Move or Copy Sheet ឬ Right Click លើ Sheet រួចយក Move or Copy Sheet (កុំធីកក្នុងប្រអប់ Create or Copy)
- របៀបថតចម្លង Worksheet ចូល Home Tab យក Format នៃ Cell Group យក Move or Copy Sheet ឬ Right Click លើ Sheet រួចយក Move or Copy Sheet (ត្រូវធីកក្នុងប្រអប់ Create or Copy)

ញ. របៀបដាក់ Background Worksheet

☞ ចូល Page Layout Tab → Background → Work offline → រើសរូបចង់បាន → Insert

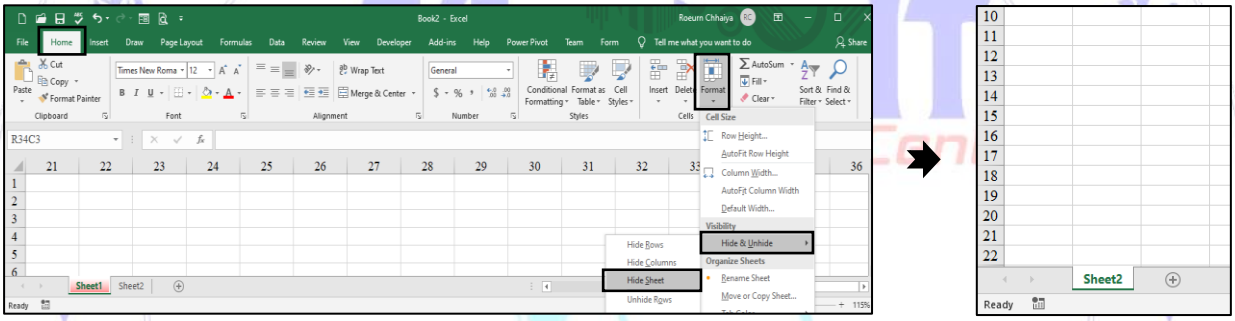




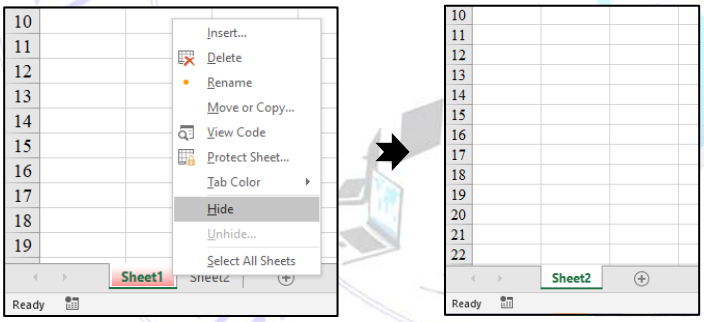
ឆ. របៀបលាក់ Work Sheet

☞ ឈរលើ Sheet ណាមួយដែលចង់លាក់ (Sheet1)

☞ ចូល Home Tab → Format → Hide & Unhide → Hide

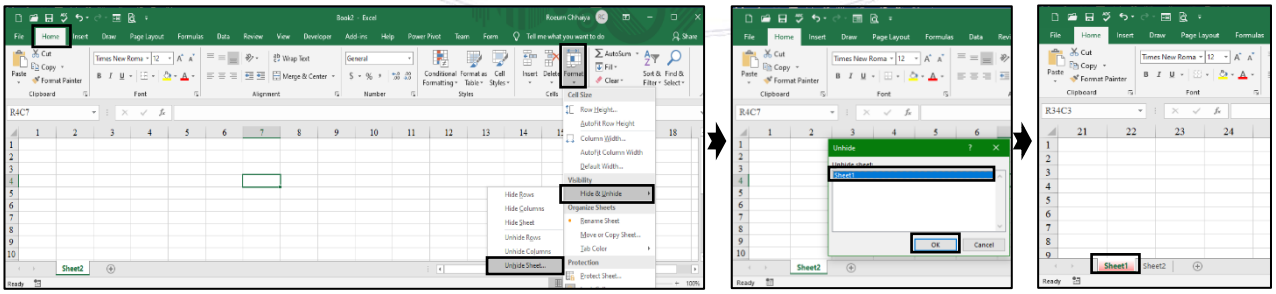


☞ ឬ Right Click លើ Sheet ណាមួយដែលចង់លាក់ (Sheet1) → រួចយក Hide



ឥ. របៀបបង្ហាញ Sheet ដែលបានលាក់

☞ ចូល Home Tab → Format → Hide & Unhide → Unhide Sheet → ជ្រើសរើស Sheet ដែលចង់បង្ហាញវិញ → OK

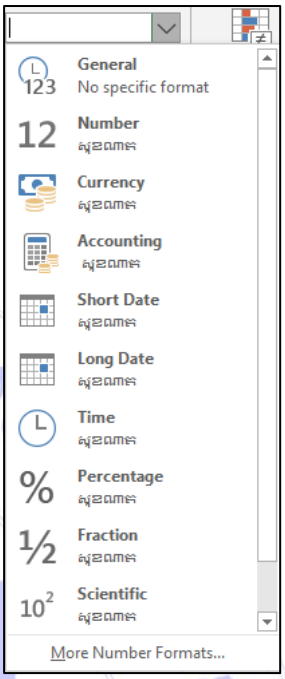


☞ ឬ Right Click លើ Sheet ណាមួយ → Unhide

IV. សិក្សាពីប្រភេទទិន្នន័យ និងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ

១. ប្រភេទទិន្នន័យ

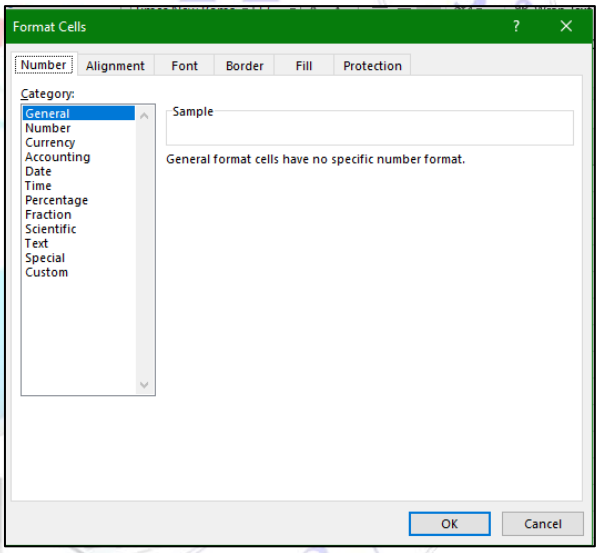
ទិន្នន័យនៅក្នុង Excel ត្រូវបានគេចែកចេញជាផ្នែកៗជាច្រើនដូចជា:



- General : ទិន្នន័យទូទៅ
- Number : ទិន្នន័យជាលេខ
- Currency : ទិន្នន័យជារូបិយប័ណ្ណ
- Accounting : ទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធគណនេយ្យ
- Short/Long Date: ទិន្នន័យជាកាលបរិច្ឆេទ ទម្រង់ខ្លី ឬវែង
- Time : ទិន្នន័យជាម៉ោង
- Percentage : ទិន្នន័យជាភាគរយ
- Fraction : ទិន្នន័យជាផលចែកឬប្រភាគ
- Scientific : ទិន្នន័យជាស្វ័យគុណ
- Text : ទិន្នន័យជាអក្សរ

២. ការពិពណ៌នាលំអិតពីប្រភេទទិន្នន័យនីមួយៗ

ក. ការប្រើប្រាស់(General Formatting)

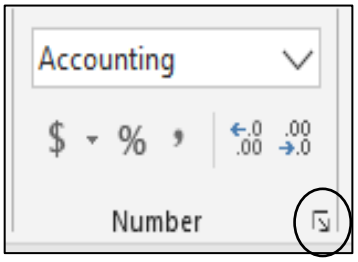


General Format គឺជាប្រភេទទី១ ដែលមាននៅក្នុង Format Cell។ នៅពេលដែលយើងវាយទិន្នន័យជា លេខ អក្សរ និងលេខលាយអក្សរ គឺវាស្ថិតក្នុងលក្ខណៈជា General ។ លើកលែងតែក្នុងលក្ខណៈបីខាងក្រោមដែល Excel មិនងបង្ហាញជាលក្ខណៈ General៖

- ទម្រង់General នឹងសង្ខេប នៅពេលដែលយើងវាយលេខមានចំនួនច្រើន។ ឧទាហរណ៍៖ 1234567891011 → 1.23457E+12 ។
- ទម្រង់ General មិនបង្ហាញនូវទសភាគដែលមានតម្លៃសូន្យនោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖ 12.00 → 12 ។
- ពេលបញ្ចូលលេខទសភាគ ដោយមិនបញ្ចូលលេខផ្នែកខាងឆ្វេងនោះវានឹងបន្ថែមលេខសូន្យផ្នែកខាងឆ្វេងឱ្យតែម្តង។ .12 → 0.12

ខ. ការប្រើប្រាស់ (Number Formatting)

ការកំណត់ទម្រង់ជាលេខ (Number Formatting) មានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទិន្នន័យដូចជា លេខគត់ លេខទសភាគ លេខវិជ្ជមាន និង លេខអវិជ្ជមានជាដើម។

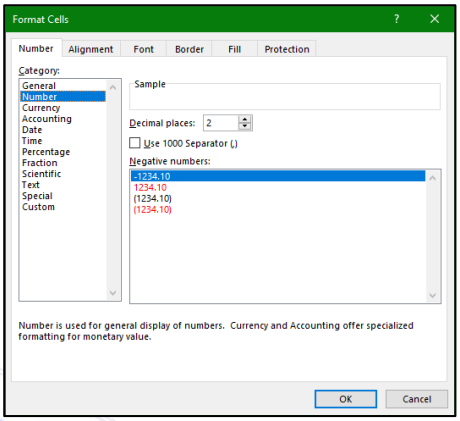


- Select Cell ទាំងឡាយណាដែលយើងចង់កំណត់ប្រភេទទិន្នន័យ
- ចូល Home Tab → ត្រង់ប្រអប់ Number រើសយកប្រភេទទិន្នន័យ
- ឬ ចូល Home Tab → ចុច Number → រើសយកប្រភេទទិន្នន័យណាមួយដែលចង់បាន

☞ កែប្រែគំរូទិន្នន័យនៅផ្នែកខាងស្តាំ → OK

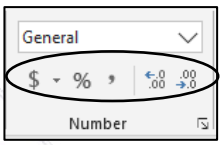
❖ នៅក្នុង Number មានដូចជា

- Simple : គំរូទិន្នន័យដែលបាន Select
- Decimal Place : ចំនួនក្រោយក្បៀស
- Use 1000 Separator : ប្រើ (,) សំរាប់កាត់ខ្ទង់ ពាន់។



ឃ. ការកំណត់ទម្រង់ជារូបិយប័ណ្ណ(Currency Formatting) :

សម្រាប់កំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យជារូបិយប័ណ្ណ ជា ៛, $, €, B យើងអាចជ្រើសរើសយកនិមិត្តសញ្ញា Currency  នៅតាម Home Tab តែបើចង់កំណត់ទម្រង់ផ្សេងទៀត នោះអាចចុចចូល Format Cells។ ចំណាំ៖ យើងអាចប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា %, $ និងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗដោយផ្ទាល់តែម្តងនៅលើ Number Group។



- Decimal Place: ចំនួនលេខក្រោយក្បៀស
- Symbol : ជ្រើសរើសនិមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ

ង.ការកំណត់ទម្រង់គណនី(Accounting Formatting) :

ក្នុង Excel មានការកំណត់ទម្រង់សម្រាប់សំគាល់ប្រភេទគណនីដែលជាការងារស្រួលដល់ការងារគណនេយ្យ។

☞ ការកំណត់ទម្រង់ជាប្រភេទ Currency និង Accounting មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចខាងក្រោម:

- ការកំណត់ទម្រង់ជា Accounting បង្ហាញរាល់គ្រប់និមិត្តសញ្ញានៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ Cell ហើយលេខស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃ Cell។
- ការកំណត់ទម្រង់ជា Accounting តម្លៃអវិជ្ជមានតែងតែបង្ហាញនៅក្នុងវង់ក្រចកនិង មានពណ៌ខ្មៅ។
- ការកំណត់ទម្រង់ជា Accounting តម្លៃសូន្យត្រូវបានជំនួសដោយសញ្ញាដក(-)។

ច. ការកំណត់ទម្រង់ជាកាលបរិច្ឆេទ (Date Formatting) :

ជាការកំណត់ប្រភេទនៃការបង្ហាញចេញរបស់កាលបរិច្ឆេទ។

- Type : ជ្រើសរើសប្រភេទថ្ងៃខែឆ្នាំ ម៉ោង ដែលមានស្រាប់
- Location : ជ្រើសរើសស្តង់ដា ថ្ងៃខែឆ្នាំ ម៉ោង នៃប្រទេសណាមួយ។

ឆ. ការកំណត់ទម្រង់ជាភាគរយ (Percentage Formatting) :

បើសិនជាយើងបញ្ចូលលេខទសភាគហើយជ្រើសយកតម្រង់ជាភាគរយនោះវានឹងបង្ហាញជាភាគយកដោយបន្ថែមនិមិត្តសញ្ញាd9f4n7

❖ Percentage : សម្រាប់កំណត់ទិន្នន័យទម្រង់ជាភាគរយ។

❖ ចំណាំយើងអាចប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា %, $, និងសញ្ញាផ្សេងៗ ដោយផ្ទាល់តែម្តងនៅលើ Number Group។

ជ. ការកំណត់ទម្រង់ជាប្រភាគ (Fraction Formatting)

គឺជាកំណត់ទម្រង់ជាប្រភាគ ដោយបម្លែងពីលេខទសភាគទៅជាប្រភាគ។

General Number	Fraction Formatting
0.5	½

ចំណាំ: យើងអាចប្រើប្រាស់ Command ដែលស្ថិតនៅក្នុង Number Group ដើម្បីកំណត់៖

☞ $ % , : ប្រើសម្រាប់កំណត់អោយ Cell នូវទម្រង់ជារូបិយប័ត្រ ភាគរយនិងចំនួនទសភាគ។

☞ ←.0 .00 / .00 →.0 : ប្រើសម្រាប់បន្ថែមឬបន្ថយ ចំនួនលេខក្រោយក្បៀស។

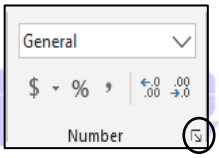
ឧទាហរណ៍:

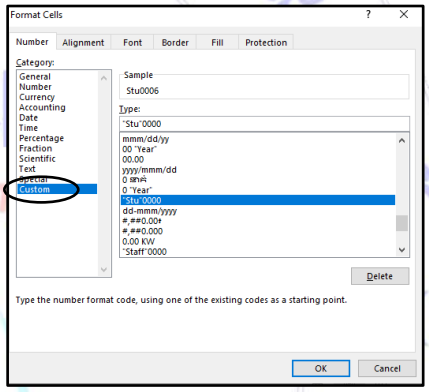
ការស្គាល់ពីប្រភេទទិន្នន័យ និងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យនៅក្នុង Cell

General											
អក្សរ	លេខ	Number	Currency	Accounting	Date	Time Enter h:mm:ss	Percentage		Fraction	Scientific	Text
Chhaiya	200	0	0	0	12/31/2013	11:28:12 Morning	1.00%	100.00%	1/2	1.00E+04	=Now()
12 ដប	12	10.25	10.25	10.25	01/01/2014	12:28:12 Evening	2.00%	200.00%	2 1/2	1.20E+04	=1+1
22 Kg	22	20.5	20.5	20.5	01/02/2014	01:28:12 Evening	100.00%	10000.00%			2
200 Case	200	10000000	10000000	10000000	01/03/2014	02:28:12 Evening					
2 ក្បាល	2	-15500	-15500	-15500	01/04/2014	03:28:12 Evening					

ថ. របៀបកែប្រែប្រភេទទិន្នន័យ ឬការកំណត់ដោយខ្លួនឯង

ការកំណត់ដោយខ្លួនឯងមានន័យថា យើងអាចកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដូចជា ការប្តូររូបិយប័ណ្ណទៅ ៛, ការកំណត់ទម្រង់កាលបរិច្ឆេទ, ការកំណត់ទម្រង់លេខគណនេយ្យ, ការកំណត់ទម្រង់ លេខទូរស័ព្ទ , និងការកំណត់ទម្រង់ផ្សេងៗទៀត។





☞ Select Cell ដែលចង់កែប្រែ

☞ ចូល Home tab → Number → Custom

☞ ត្រង់ Type ជ្រើសរើសគំរូទិន្នន័យដែលចង់បាន

☞ ឬវាយនូវគំរូទិន្នន័យដែលចង់បាន

ឧទាហរណ៍៖

- "Stu" 000 → Stu 001, Stu 002
- dd-mm-yyyy → 12-Feb-2020
- ៛ ##.00 → ៛ 1500.00
- (000) 000.000 → (012) 333.999

ឈ. និមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវយកមកកំណត់

និមិត្តសញ្ញា	សម្រាប់កំណត់អោយចេញ	ឧបករណ៍
D	ថ្ងៃជាលេខ១តួ	1
DD	ថ្ងៃជាលេខ២តួ	01
DDD	ថ្ងៃជាអក្សរកាត់	Mon
DDDD	ថ្ងៃជាអក្សរពេញ	Monday
M	ខែជាលេខ១តួ	1
MM	ខែជាលេខ២តួ	01
MMM	ខែជាអក្សរកាត់	Jan
MMMM	ខែជាអក្សរពេញ	January
YY	ឆ្នាំជាលេខ២ខ្ទង់	09
YYYY	ឆ្នាំជាលេខពេញ	2009
H	ម៉ោង១តួ	1
HH	ម៉ោង២តួ	01

M	នាទី១តួ	1
MM	នាទី២តួ	01
S	វិនាទី១តួ	1
SS	វិនាទី២តួ	01
AM/PM	បង្ហាញ AM ឬ PM	10:10:10 AM
/	ញ៉ែកថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ	10/12/90
:	ញែកម៉ោង នាទី វិនាទី	11:11:11
""	បង្ហាញចេញអ្វីដែលនៅខាងក្នុងវា	"ABC"→ABC
\	បង្ហាញចេញអ្វីដែលនៅពីក្រោយវា	\R-→R
@	ជំនួសដោយអក្សរដែលយើងវាយក្នុង Cell	
#,0	លេខ	

១. ការកំណត់ចំពោះលេខ:

- ចុច Home Tab យក Number
- ចុច Custom ត្រង់ប្រអប់ Type វាយ

ផ្នែកវិជ្ជមាន ផ្នែកអវិជ្ជមាន ផ្នែកសូន្យ ផ្នែកអក្សរ

[Blue]#, ###.00; [Red] (#, ###.00); [Green]0; [Yellow]@

- បើវាយលេខវិជ្ជមានគឺចេញលេខពណ៌ខៀវ ដែលមានកំណត់ខ្ទង់ពាន់និងកំណត់ក្បៀស២តួ
- បើវាយលេខអវិជ្ជមាន គឺចេញលេខពណ៌ក្រហម ដែលមានកំណត់ខ្ទង់ពាន់ វង់ក្រចក កំណត់ក្រោយក្បៀស២តួ
- បើវាយលេខសូន្យគឺចេញ លេខពណ៌បៃតង
- បើវាយអក្សរ គឺចេញពណ៌លឿង

២. ការកំណត់ចំពោះអក្សរ

- ចូល Home tab យក Number
- ចុច Custom ត្រង់ប្រអប់ Type វាយពាក្យ [blue] "Hello Mr"@
- ដូច្នេះនៅពេលយើងវាយពាក្យ ឧ. Pcschool យើងទទួលបាន Hello Mr Pcschool

សូមងនុវត្តន៍តាមឧទាហរណ៍ខាងក្រោម:

- (000)000-000
- #, ###.00\Rial
- "Hello Mr." @
- [red]" Today is "\"dd, mm, yyyy\"
- $#.###.00
- Rial#. ###.00
- [Red]" Today is "\"dd, mm, yyyy\"
- [Red][<0] General;[Blue][>=0]

៣. លំហាត់ទី០២

គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- **ស្គាល់អ្វីជា** Worksheet **និងដឹងចំនួន** Row **និង** Column **ដែលស្ថិតក្នុង** 1 Worksheet
- **ចេះ បង្កើត ប្តូរឈ្មោះ ជាក់ពណ៌ ឱ្យ** Worksheet
- **ចេះបញ្ចូលទិន្នន័យ និងបង្កើតតារាងទិន្នន័យ**
- **ស្គាល់ពីប្រភេទទិន្នន័យ និងចេះកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យដោយខ្លួនឯង**

១.ចូរអោយនិយមន័យ Work Sheet? តើក្នុងមួយ Work Sheet មាន Column ប៉ុន្មាន Row ប៉ុន្មាន?

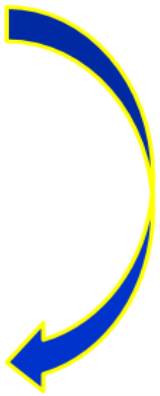
២.ចូរបង្កើត Sheet អោយបានប្រាំមួយ រួចដាក់ឈ្មោះ Ex1 រហូតដល់ Ex6 និងដាក់ពណ៌ខុសគ្នា?

៣.បញ្ចូលទិន្នន័យ និងបង្កើតតារាងដូចតារាងខាងក្រោម រួចកំណត់ប្រភេទទិន្នន័យអោយបានត្រឹមត្រូវ?

General			Number	Currency	Accounting	Date	Text
លេខ	អក្សរ	លេខ និងអក្សរ					
100	AB	10 hour	6868.00	$0.00	$ -	12/31/2013	=now()
200	AC	20 hour	6868.00	$10.00	$ 10.00	01/01/2014	=TODAY()
300	AB	30 hour	6868.00	$20.00	$ 20.00	01/02/2014	
400	AC	40 hour	6868.00	$30.00	$ 30.00	01/03/2014	
500	AB	50 hour	6868.00	$40.00	$ 40.00	01/04/2014	
600	AC	60 hour	6868.00	$50.00	$ 50.00	01/05/2014	
700	AB	70 hour	6868.00	$60.00	$ 60.00	01/06/2014	
800	AC	80 hour	6868.00	$70.00	$ 70.00	01/07/2014	
900	AB	90 hour	6868.00	$80.00	$ 80.00	01/08/2014	

៨. ចូរពង្រីកជួរដេកនៃតារាងទាំងពីរអោយប៉ុនៗគ្នា?

General				
1	1	10	1	1
2	2	20	2	2
3	3	30	3	3
4	4	40	4	4
5	5	50	5	5



General				
0001	Staff 001	10 Case	1 នាក់	1
0002	Staff 002	20 Case	2 នាក់	2
0003	Staff 003	30 Case	3 នាក់	3
0004	Staff 004	40 Case	4 នាក់	4
0005	Staff 005	50 Case	5 នាក់	5

៤. លំហាត់ទី០៣

☞ **គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះទម្រង់ទិន្នន័យថា**

- Number
- Currency
- Date

ចូរកំណត់ទំរង់ទិន្នន័យដូចតារាងខាងក្រោម៖

Number				
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530
1530.05	1530	5.36	1530.55	1530

Number				
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW
1530.050	1,530.00	05.36	1530.550	1530.00 KW

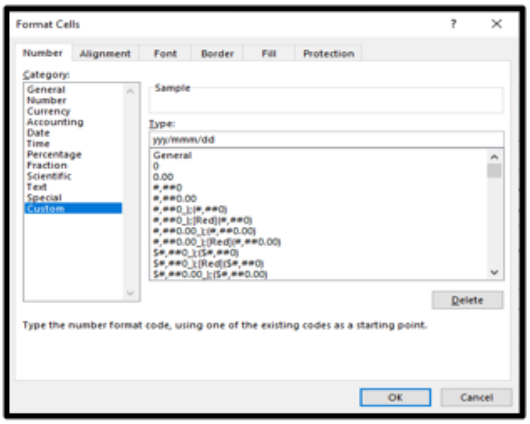
Currency		
1550	1550	1500
1550	1550	1500
1550	1550	1500
1550	1550	1500
1550	1550	1500

Currency		
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00
€ 1,550.00	1,550.00₹	R 1,500.00

Date		
12/31/2013	12/31/2013	12/31/2013
01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014
01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014
01/03/2014	01/03/2014	01/03/2014
01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014

Date		
31-Dec-2013	Dec/31/13	2013/Dec/31
01-Jan-2014	Jan/01/14	2014/Jan/01
02-Jan-2014	Jan/02/14	2014/Jan/02
03-Jan-2014	Jan/03/14	2014/Jan/03
04-Jan-2014	Jan/04/14	2014/Jan/04

Tue, 31-December-2013
Tuesday, 31,December/2013



Tip: របៀបចូលទៅកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យផ្សេងៗ
១. Select លើ Cell ដែលចង់កំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ
២. ចុច Home Tab ⇨ Number ⇨ Customize
៣. កំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យដែលអ្នកចង់បាន។

V. របៀបគណនាប្រមាណវិធី និងប្រើត្រាស់រូបមន្ត

១. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពី Cell Address

Cell Address គឺជាឈ្មោះ ឬទីតាំងរបស់ Cell ដែលបានពីការប្រសព្វគ្នារវាង Row និង Column បង្កើតបានជា Cell Address។

២. ការណែនាំឱ្យស្គាល់ពី Cell Rang

Cell Range គឺផ្នែកនៃCell ។ ការសរសេរ Cell Rang គឺសរសេរ Cell Address ខាងដើមចុចពីរ និង Cell Address ខាងចុង។ ឧទាហរណ៍ Cell Rang ដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរឈរ B ចាប់ពីជួរដេកទី៣ ទៅដល់ជួរដេកទី៨ ពេលនោះយើងសរសេរ B3:B8 នេះជា Cell Rang.

ឧទាហរណ៍: Cell Rang=Cell Address: Cell Address

B3:B8, D5:F5, H5:17

៣. របៀបប្រើត្រាស់រូបមន្ត

រូបមន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំនួយក្នុងការគណនា ការកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងការរុករកទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រង និងគំរោងផ្សេងៗ។ ដើម្បីសរសេររូបមន្តយើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម:

- វាយសញ្ញាស្មើ(=) រាល់ពេលចាប់ផ្តើមសរសេររូបមន្ត
- ជ្រើសរើសរូបមន្តដែលត្រូវប្រើ អោយយបានត្រឹមត្រូវក្នុងការគណនា
- ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញ ដូចជាការបិទបើកវង់ក្រចក ការSelect Cell Address
- ចុងក្រោយចុច Enter Key ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល។

❖ ប្រមាណវិធីដែលត្រូវប្រើក្នុងការគណនា ឬសរសេររូបមន្ត

ប្រមាណវិធី	និមិត្តសញ្ញា	ឧទាហរណ៍	លទ្ធផល
បូក	+	=30+5	35
ដក	-	=8-2	6
គុណ	*	=6*6	36
ចែក	/	=8/2	4
ស្មើ	=	=5=3	False
ធំជាង	>	=8>7	True
តូចជាង	<	=8<7	False
ធំជាងឬស្មើ	>=	=8>=7	True
តូចជាងឬស្មើ	<=	=8<=7	False
ស្វ័យគុណ	^	=4^3	64
ភ្ជាប់	&	=″ Hello″ &″ PCSchool″	Hello PCSchool

៤. ការគណនា ប្រមាណវិធីបូក ដក គុណ ចែក តាមរយៈ Cell Address

ក. ប្រមាណវិធីបូក

```
=Number + Number
=Cell Address + Cell Address
```

ខ. ប្រមាណវិធីដក

```
=Number - Number
=Cell Address - Cell Address
```

គ. របៀបប្រើត្រាស់រូបមន្ត Sum

Sum ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់គណនាផលបូក ចាប់ពីពីរចំនួនឡើងទៅ។ យើងអាចគណនាតាមពីររបៀប៖

ទី១
```
=Sum (Number, Number2, Number3.....)
```

ទី២
```
=Sum (Cell Address: Cell Address)
```

ឃ. របៀបប្រើត្រាស់រូបមន្ត Product (**ប្រមាណវិធី**)

Product ជារូបមន្ត ប្រើសំរាប់គណនាផលគុណ ចាប់ពីពីរចំនួនឡើងទៅ។ យើងអាចគណនាតាម របៀបដូចខាងក្រោម៖

ទី១
```
= Cell Address * Cell Address*.....ឬ
= Number * Number * Number * .....
```

ទី២
```
= Product (Number1, Number2, .....) ឬ
= Product (Cell Address: Cell Address)
```

ង. របៀបប្រើត្រាស់ប្រមាណវិធីចែក

ប្រមាណវិធីចែកមានពីររបៀបគឺ ចែករកផលចែក និងចែកយកសំណល់ (Mod) ដែលមាន Number ជាចំនួនដែលត្រូវយកមកចែក, Divisor ជាតួចែក។

```
ចែកយកផលចែក = Number/Number
ចែកយកសំណល់ = Mod (Number, Divisor)
```

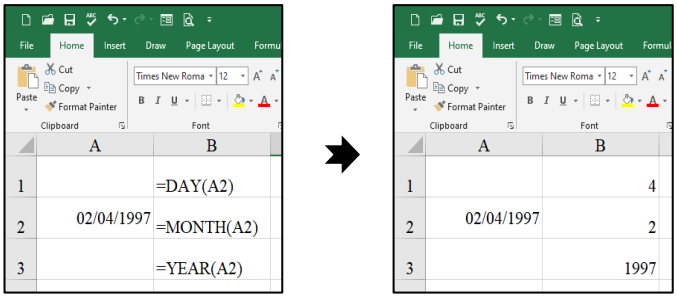
ឧ. A2=80, B2=4 C2=?

គណនា =80/4 → C2=20 ឬ គណនា = A2/B2 → C2=20

គណនា = Mod(A2,B2) → C2 = 0 សំណល់គឺសូន្យ

៥. របៀបសរសេររូបមន្ត Day, Month, Year

```
= Day (serial_number)      : សម្រាប់ស្រង់យកថ្ងៃចេញពីកាលបរិច្ឆេទណាមួយ
= Month (serial_number)    : សម្រាប់ស្រង់យកខែចេញពីកាលបរិច្ឆេទណាមួយ
= Year (serial_number)     : សម្រាប់ស្រង់យកឆ្នាំចេញពីកាលបរិច្ឆេទណាមួយ
```

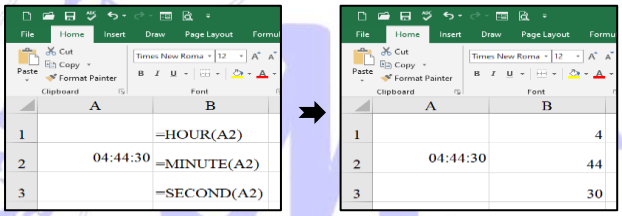


៥. របៀបសរសេររូបមន្ត Hour, Minute, Second

= Hour (serial_number) : សម្រាប់ស្រង់យកតែម៉ោង

= Minute (serial_number) : សម្រាប់ស្រង់យកតែនាទី

= Second (serial_number) : សម្រាប់ស្រង់យកតែវិនាទី

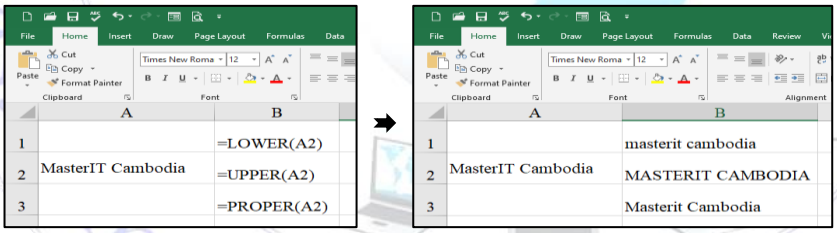


៧. របៀបសរសេររូបមន្ត Upper, Lower, Proper

= Lower (Text) : សម្រាប់បម្លែងអក្សរ ទៅជាអក្សរតូចទាំងអស់

= Upper (Text) : សម្រាប់បម្លែងអក្សរ ទៅជាអក្សរធំទាំងអស់

= Proper (Text) : សម្រាប់បម្លែងអក្សរ ឱ្យអក្សរដើមពាក្យនីមួយៗ ទៅជាអក្សរធំ



៤. លំហាត់ទី០៤

☞ គោលបំណងនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- ❖ សរសេររូបមន្ត និងគណនាប្រមាណវិធី
- ❖ ចេះរកចំណូល ចំណាយ និងត្រាក់ចំណេញ

រូបមន្ត៖
1. =now() បង្ហាញថ្ងៃខែឆ្នាំ ម៉ោង បច្ចុប្បន្ន
2. = Today() សំរាប់បង្ហាញថ្ងៃខែបច្ចុប្បន្ន
3. = Year() សំរាប់បង្ហាញតែឆ្នាំនៃ Date
4. = Month() សំរាប់បង្ហាញតែខែនៃ Date
5. = Upper() សំរាប់បំលែងទៅជាអក្សរធំ
6. =Lower() សំរាប់បំលែងទៅជាអក្សរតូច
7. = Cell Address + Cell Address បូក Cell
8. = Cell Address - Cell Address ដក Cell
9. = Cell Address * Cell Address គុណ Cel

១. ចូរនិយាយពីរបៀបប្រើប្រាស់និងសរសេររូបមន្ត?
២. ចូរវាយបញ្ចូលរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

តំលៃ	លទ្ធផល
=NOW()	09/28/2020 17:10
=TODAY()	09/28/2020
01-Jan-2013	2013
31-Dec-2013	12
Master IT	MASTER IT
Master IT	master it

៣. ចូរបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមរួច គណនា A+B, A-B, A*B និង A/B

លេខរៀង	តំលៃ		បូក	ដក	គុណ	ចែក
	A	B	A+B	A - B	A * B	A/B
1	200	100	?	?	?	?
2	220	20	?	?	?	?
3	300	50	?	?	?	?
4	560	40	?	?	?	?
5	800	200	?	?	?	?

៤. ចូរគណនាចំនួលនិងចំនាយ នៃទំនិញនីមួយៗដូចខាងក្រោម៖

តារាងលក់ភេសជ្ជៈ សៅហាងអ៊ីធើរនេត				
N°	Drink	Quantity	Unit Price	Sale Price
1	Oeche	48	R 2,300	R 2,500
2	Samaray	60	R 1,300	R 1,500
3	Coca	55	R 1,700	R 1,500
4	Vital	200	R 700	R 1,000
5	Nampog	80	R 1,000	R 1,000

ចំនួលចំនាយប្រចាំខែ	
Income	Expense
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?

៥. ចូររកប្រាក់ចំនេញនៃទំនិញ	Oeche	?
៦. ចូររកប្រាក់ចំនេញនៃទំនិញ	Coca	?
៧. ចូររកប្រាក់ចំនេញនៃទំនិញ	Nampog	?

៩. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Min, Max, Average

ក. រូបមន្ត Max (Maximum Number)

Max ជារូបមន្តសម្រាប់គណនារកចំនួនដែលមានតម្លៃធំជាងគេបំផុតនៃច្រើនចំនួន។

=Max (Number, Number, ...)
=Max (Cell Address: Cell Address .....)

ឧ. A2=80, B2=79, C2=90, D2=91, E2=75, F2=?

គណនា=Max(A2:E2) → F2 = 91 ជាចំនួនធំបំផុតនៃចំនួនខាងលើ

ខ. រូបមន្ត Min (Minimum Number)

Min ជារូបមន្តសម្រាប់គណនារកចំនួនដែលមានតម្លៃតូចជាងគេបំផុតនៃច្រើនចំនួន។

=Min (Number, Number, ...)
=Min (Cell Address: Cell Address....)

ឧ. A2=80, B2=79, C2=90, D2=91, E2=75, F2=?

គណនា = Min(A2:E2) → F2=75 ជាចំនួនតូចបំផុតនៃចំនួនខាងលើ

គ.រូបមន្ត Average

Average ជារូបមន្តសម្រាប់គណនារកចំនួនដែលមានតម្លៃមធ្យមនៃច្រើនចំនួន។

=Average (Number, Number, ...)
=Average (Cell Address: Cell Address

ឧ. A2=80, B2=79, C2=90, D2=91, E2=75, F2=?

គណនា=Average (A2:E2) → F2=75 ជាចំនួនជាមធ្យមនៃចំនួនខាងលើ

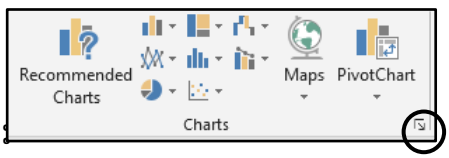
ឧទាហរណ៍ទី១ ចូបង្កើតតារាងទិន្នន័យ និងធ្វើការគណនារកតម្លៃ តូចបំផុត ធំបំផុត មធ្យម និងបូកសរុប?

តម្លៃលេខ					MIN	MAX	AVERAGE	SUM
1	2	3	4	5	1	5	3	15

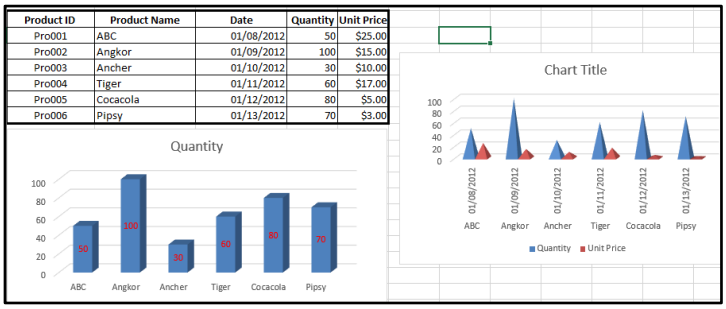
១០. របៀបសង់ក្រាហ្វិក (Creating Chat)

Chart គឺជាក្រាហ្វិកសម្រាប់ប្រៀបធៀបទៅលើទិន្នន័យទាំងឡាយដែលយើងចង់បង្ហាញអំពីកំរិតកើន ឬចុះនៃដំណើរការមុខជំនួញ និងការងារវាស់វែងពីកំរិតផ្សេងៗទៀត។

ក. របៀបសង់ក្រាហ្វិច



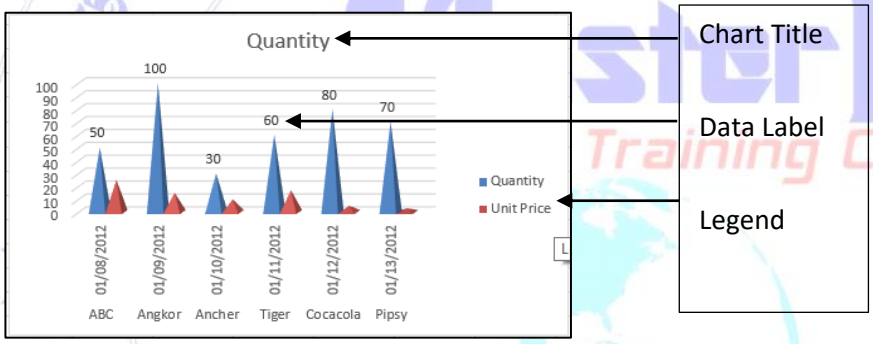
- ដំបូងយើងត្រូវមានតារាងជាមុនសិន
- បន្ទាប់មកយក Mouse ទៅ Select លើទិន្នន័យទាំងអស់នោះ
- ចូលទៅកាន់ Insert Tab
- ជ្រើសរើសប្រភេទ Chart ដែលចង់បានត្រង់ Chart Group
- ក្រោយពេលជ្រើសរើសរួចហើយចុចលើបូតុង OK



ខ. របៀបកំណត់លក្ខណៈផ្សេងៗទៀតទៅអោយក្រាហ្វិក (Chart Option)

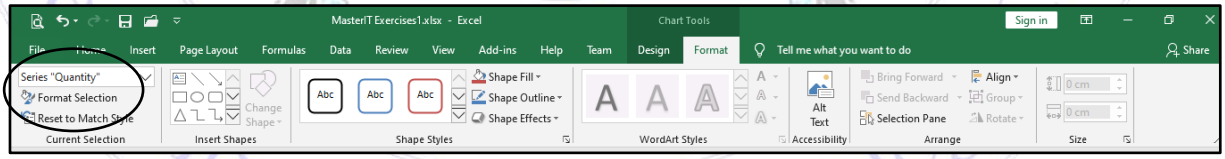
នៅក្នុងផ្នែកចង់បង្ហាញពីជំរើសផ្សេងៗមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងក្រាហ្វិកដែលមានដូចជាការបង្ហាញចំណងជើងក្រាហ្វិក ការបង្ហាញពីការពន្យល់នៅលើអ័ក្សឈរ ឬដេក ការបង្ហាញតម្លៃលេខនៅលើបង្គោក្រាហ្វិក ការបង្ហាញតារាងទិន្នន័យភ្ជាប់ជាមួយក្រាហ្វិកជាដើម។

ឧទាហរណ៍: បើយើងចង់បង្ហាញតម្លៃលេខនៅលើបង្គោលក្រាហ្វិក ដំបូងយកម៉ៅចុចលើក្រាហ្វិកទាំងមូលរួចចុចយក Layout Tab រួចចុចលើពាក្យ Data Labels ហើយជ្រើសរើសពាក្យ Show ពេលនោះ តម្លៃលេខនឹងបង្ហាញនៅលើបង្គោលក្រាហ្វិកទៅតាមទិន្នន័យដែលវាយបញ្ចូល។

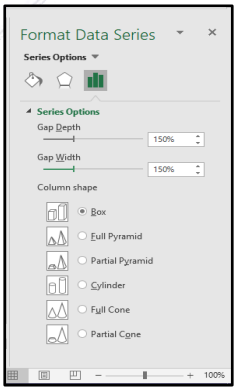


គ. របៀបដាក់រូបភាពនៅលើបង្គោលលើក្រាហ្វិក (Format Chart Area)

- ☞ យកម៉ៅចុចលើបង្គោលក្រាហ្វិកជាមុនសិន
- ☞ តែបើយើងចង់ដាក់រូបភាពនៅក្នុងបង្គោលក្រាហ្វិកតែមួយ យើងត្រូវចុចលើបង្គោលនោះពីរដង
- ☞ ចុច Format Tab ចុចលើពាក្យ Format Selection នៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃ។



- ☞ បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ File ជ្រើសរើសយករូបភាពដែលមានក្នុងកុំព្យូទ័រ
- ☞ ចុចលើបូតុង Insert
- ☞ ចុងក្រោយចុចបូតុង OK



❖ បញ្ជាក់៖ យើងអាចធ្វើការកំណត់លក្ខណៈផ្សេងៗទៀតទៅអោយ Chart តាមរយៈ Format Tab។

១១. លំហាត់ទី០៥

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

- រំលឹកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Share និងកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ
- ចេះប្រើប្រាស់រូបមន្ត Min, Max, Average, Sum
- ចេះវិភាគ និងសង្ក្រោះឯក

រូបមន្ត Min, Max, Average,Sum

រូបមន្ត៖

+ Min សំរាប់រកតំលៃតូចបំផុតនៃចំនួន Cell ទាំងអស់ដែលបាន Select ។
  =Min(Cell Address: Cell ADDRESS)
+ Max សំរាប់រកតំលៃធំបំផុតនៃចំនួនCell ទាំងអស់ ដែលបាន Select ។
  =Max(Cell Address: Cell Address)
+ Average សំរាប់រកតំលៃជាមធ្យម នៃចំនួន Cell ទាំងអស់ដែលបានSelect
  =AVERAGE(Cell Address: Cell Address)
+ Sum សំរាប់បូកសរុបតំលៃនៃ Cell ទាំងអស់ដែលបាន Select ។
  =SUM(Cell Address: Cell Address)

* Cell Address: CellAddress គឺជាចំនួន Cell ដែលត្រូវ Select ដើម្បីគណនា Ex: =Min(C5:F5)

១. ចូរបង្កើតតារាងពត៌មានលក់ទំនិញដូចខាងក្រោម រួចបូកសរុបចំនួនទំនិញនៃខែនីមួយៗ?

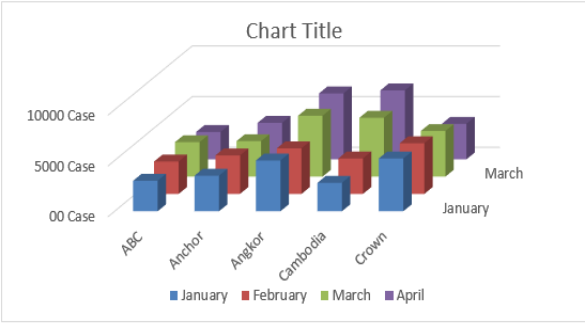
N°	Iteam	January	February	March	April
Pro01	ABC	3000 Case	3200 Case	3400 Case	2700 Case
Pro02	Anchor	3500 Case	3800 Case	3500 Case	3600 Case
Pro03	Angkor	5000 Case	4500 Case	6000 Case	6500 Case
Pro04	Cambodia	2800 Case	3500 Case	5800 Case	6800 Case
Pro05	Crown	5200 Case	5000 Case	4500 Case	3500 Case
Total		?	?	?	?

២. ចូរគណនាចំនួនទាបបំផុត(Min), ចំនួនធំបំផុត (Max), និងចំនួនជាមធ្យម(Average)

ទៅតាមផលិតនីមួយប្រចាំខែទាំងបួនខែ? និងបង្កើតក្រាហ្វិចដើម្បីបង្ហាញ ?

Iteam	Min	Max	Average	Sum
ABC	?	?	?	?
Anchor	?	?	?	?
Angkor	?	?	?	?
Cambodia	?	?	?	?
Crown	?	?	?	?

២. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានតិចជាងគេក្នុងខែមេសា ?
៣. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានច្រើនជាងគេក្នុងខែមេសា ?
៤. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានគិតជាមធ្យមក្នុងមេសា ?
៥. រកចំនួនទំនិញដែលលក់បានច្រើនជាងក្នុងរយៈពេល៤ខែ ?
៦. រកចំនួនលក់សរុបនៃទំនិញ ABC ?
៧. រកចំនួនលក់គិតជាមធ្យមនៃការលក់រយៈពេល៤ខែ ?



Note:.....

.....

.....

.....

១២. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Rank និង IF

ក. រូបមន្ត IF

IF ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌពិតឬមិនពិតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល។

```
= IF (logincal_test, [value_if_true], [value_if_false])
```

- logincal_test : លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ពិតឬមិនពិត
- value_if_true : ទទួលបានលទ្ធផលបើ logical_test ពិត
- value_if_false : ទទួលបានលទ្ធផលបើ logical_test មិនពិត

ឧទាហរណ៍ទី២ ចូរអ្នកបង្កើតតារាងនិងគណនាតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម:

☞ បើតម្លៃ A >= B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ពិត

☞ តែបើខុសពីលក្ខខណ្ឌឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ខុស

តម្លៃលេខ		លទ្ធផល
A	B	
6	7	ខុស

ឧទាហរណ៍ទី៣ ចូរអ្នកបង្កើតតារាងនិងគណនាតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម:

☞ បើតម្លៃ A = B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ស្មើ

☞ តែបើតម្លៃ A > B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល ធំជាង

តម្លៃលេខ		លទ្ធផល
A	B	
8	7	ធំជាង
9	8	តូចជាង
10	9	ធំជាង
11	10	ធំជាង

☞ តែបើតម្លៃ A < B ឱ្យបង្ហាញលទ្ធផល តូចជាង

ខ. រូបមន្ត Rank

Rank ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់រកចំណាត់ថ្នាក់។

```
=rank(number,ref,[order])
```

- number លេខដែលអ្នកចង់ដាក់ចំនាត់ថ្នាក់
- ref ជួរនៃលេខដែលដាក់ចំនាត់ថ្នាក់
- [order] អត់ត្រូវបានយកមកប្រើទេ ។

Ex: =Rank (number, ref បន្ទាប់មកចុច F4 រួចបិទវង់ក្រចក ។

ឧទាហរណ៍ទី៤ ចូរគណនារកចំណាត់ថ្នាក់នូវពិន្ទុដូចខាងក្រោម:

ពិន្ទុ	ចំណាត់ថ្នាក់
100	1
78	4
90	2
80	3
75	5

១៣. លំហាត់ទី០៦ គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សចេះ៖

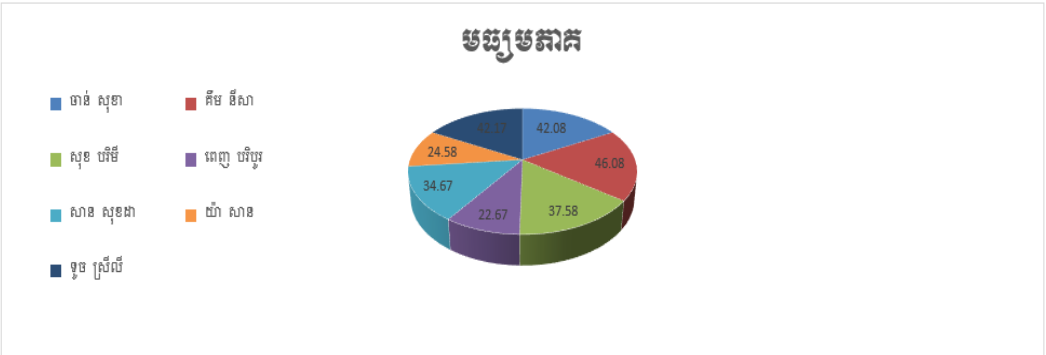
- **រំលឹកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់** Shape, **រូបមន្ត** Sum, Average, **និងសង់ក្រាហ្វិក**
- **ប្រើប្រាស់រូបមន្ត** Rank, IF

រូបមន្ត Rank, IF

១. ចូរគណនាពិន្ទុសរុប (Total), មធ្យមភាគ (Average), ដាក់ចំនាត់ថ្នាក់ (Rank) និងវាយតំលៃ តាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

បើ Average>=25 បានលទ្ធផលជាប់	បើ Average < 25 បានលទ្ធផលធ្លាក់

ល.រ	ឈ្មោះសិស្ស	ភាសាខ	ខ្មែរ	គីមី	ជីវវិទ្យា	រូបវិទ្យា	ម៉ែនថេ	ពលរដ្ឋ	គេហវិជ្ជា	ភូមិ	ច្រវ័ត្ត	ពិន្ទុសរុប	មធ្យមភាគ	ចំនាត់ថ្នាក់	វាយតំលៃ	និទ្ទេស
1	ចាន់ សុខា	90	80	45	45	30	30	45	50	40	50	505	42.08	3	Pass	ល្អ
2	គីម ឌីសា	95	95	48	50	45	45	42	35	48	50	553	46.08	1	Pass	ល្អ
3	សុខ ចរិមី	70	85	46	35	45	35	25	35	25	50	451	37.58	4	Pass	ល្អ
4	ពេញ ចរិប្ញរ	10	10	42	35	25	15	15	35	35	50	272	22.67	7	Fail	ខ្សោយ
5	សាន សុខជា	86	95	40	35	45	15	25	35	15	25	416	34.67	5	Pass	មធ្យម
6	ឃ៉ា សាន	75	15	10	35	45	10	25	40	20	20	295	24.58	6	Fail	ខ្សោយ
7	ទូច ស្រីលី	89	85	48	35	45	45	25	40	46	48	506	42.17	2	Pass	ល្អ



- មធ្យមភាគ >= 35 ល្អ
- មធ្យមភាគ >= 25 មធ្យម
- មធ្យមភាគ < 25 ខ្សោយ

Note:.....

.....

.....

.....

១៤. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs

ក. រូបមន្ត Count

Count ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួន Cells ដែលមានតម្លៃលេខ ឬកាលបរិច្ឆេទ តែបើCells នោះជាអក្សរវាមិនអាចរាប់បានឡើយ។

```
= Count (Value1, Value2, .....)
= Count (Cell Address: Cell Address)
```

ខ. រូបមន្ត Counta

Counta សម្រាប់រាប់ប្រភេទទិន្នន័យទាំងអស់លើកលែងតែគ្មានទិន្នន័យ (Blank)។

```
= Counta (Value1, Value2, .....)
= Counta (Cell Address: Cell Address)
```

គ. រូបមន្ត Countblank

Countblank សម្រាប់រាប់ Cell ទាំងឡាយណាដែលគ្មានទិន្នន័យ។

```
= Countblank (Cell Address: Cell Address)
```

រាប់ចំនួន Cell ដែលគ្មានទិន្នន័យ

ឃ. រូបមន្ត Countif

Countif សម្រាប់រាប់ចំនួនទិន្នន័យដែលមានមួយលក្ខខណ្ឌ។

```
= Countif (range, criteria)
```

№	Student Name	Sex
Stu0001	Ly Sokna	M
Stu0002	Loy Sokha	F
Stu0008	Baby Boy	M
Stu0009	Chan Vichet	M
Stu0007	Srey Krobleak	F
Stu0003	Thyna Bora	M
Stu0010	Doray Me	M
Stu0006	Sok Pesey	F
Stu0004	Tem Sovan	M
Stu0005	Ko Komana	F

=COUNTIF(C5:C14,"M")

COUNTIF(range, criteria)

- Range ជាជួរនៃលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវរាប់
- Criteria ជាលក្ខខណ្ឌ

ង. រូបមន្ត Countifs

Countifs រាប់ចំនួនដែលមានលក្ខខណ្ឌចាប់ពី២ឡើង

```
= Countif (criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, .....)
```

- Criteria_range1 ជួរលក្ខខណ្ឌទី១
- Criteria1 លក្ខខណ្ឌទី១

ឧទាហរណ៍ទី៥ ចូរបង្កើតតារាងទិន្នន័យ និងគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម:

តារាងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ	ម៉ូតូ
1	មហា សុខ	ស្រី	21 Year	$200.00	មាន
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00	
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00	មាន
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00	មាន
5	អាឡា ដាំង	ស្រី	20 Year	$200.00	

1. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកតាមរយៈលេខរៀង ? 5 នាក់
2. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកតាមរយៈភេទ ? 5 នាក់
3. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលគ្មានម៉ូតូ ? 2 នាក់
4. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកភេទប្រុស ? 2 នាក់
5. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកភេទប្រុស ប្រាក់ខែចាប់ពី 300 ដុល្លាឡើងទៅ ? 2 នាក់

១៥. លំហាត់ទី០៧

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៃ

- ❖ **រំលឹកទាក់ទងនឹងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ**
- ❖ **ចេះប្រើប្រាស់រូបមន្ត** Count, Counta, Countif, Countifs

រូបមន្ត Count , Counta, Countif, Countifs

១. ចូរបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោមដោយកំណត់ទំរង់ទិន្នន័យអោយបានត្រឹមត្រូវ Staff ID និង Date of Birth?

២.ចូរគណនាប្រាក់បន្ថែម 10% ចំពោះបុគ្គលិកណាដែលបានធ្វើការចាប់ពី ពីរឆ្នាំឡើងទៅ រួចគណនាប្រាក់ខែសរុបនៃបុគ្គលិកម្នាក់ៗ ។

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	Director	BA	3	$600.00	**$60.00**	**$660.00**
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	Manager	BA	2	$500.00	**$50.00**	**$550.00**
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	Accountant	BA	4	$500.00	**$50.00**	**$550.00**
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	Admin	BA	3	$350.00	**$35.00**	**$385.00**
Staff 0005	Am Boy	M	September-01-1990	Admin	AD	2	$350.00	**$35.00**	**$385.00**
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	Staff	AD	1	$350.00	**$0.00**	**$350.00**
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	Assistance	AD	2	$250.00	**$25.00**	**$275.00**
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	Security	AD	4	$250.00	**$25.00**	**$275.00**
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	Security	BA	1	$250.00	**$0.00**	**$250.00**
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	Security	BA	1	$250.00	**$0.00**	**$250.00**

៣.ចូររាប់ចំនួន Staff ID ទាំងអស់? 10 **នាក់**

៤. ចូររាប់ចំនួន Sex ទាំងអស់? 10 **នាក់**

៤. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកភេទប្រុស? 7 **នាក់**

៥. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានមុខដំណែងជា Security? 3 **នាក់**

៦. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានរយៈពេលធ្វើការឆ្នាំ មុខដំណែង Security? 2 **នាក់**

៧. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទស្រី មុខដំណែងជា Accountant? 1 **នាក់**

៨. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស មុខដំណែងជា Admin ហើយធ្វើការរយៈពេល៣ឆ្នាំ? 1 **នាក់**

៩. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិក ដែលមានប្រាក់ខែច្រើនជាង៤៥០ $ 3 **នាក់**

១០. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស ហើយធ្វើការចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅ? 2 **នាក់**

+ Count សំរាប់រាប់ទិន្នន័យដែលបាន Select ទិន្នន័យជាលេខ
+ Counta រាប់ទិន្នន័យដែលបាន Select ទិន្នន័យជាអក្សរ
+ Countif រាប់ចំនួនទិន្នន័យដែលមានមួយលក្ខខណ្ឌ
  - Range ជាជួរកំនែលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវរាប់
  - Criteria ជាលក្ខខណ្ឌ
+ Countifs រាប់ចំនួនដែលមានលក្ខខណ្ឌចាប់ពី២ឡើង
  - Criteria_range1 ជួរលក្ខខណ្ឌទី១
  - Criteria1 លក្ខខណ្ឌទី១

Note:.....

.....

.....

.....

.....

១៦. ការប្រើប្រាស់រូបមន្ត Sum, Sumif, Sumifs

ក. រូបមន្ត Sumif

Sumif ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់បូកតម្លៃនៅក្នុង Rang ឬនៅក្នុង Sum_range ដោយគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់Criteria

```
= Sumif (range, criteria, sum_range)
```

- ☞ range ជាជួរផ្ទុកនូវលក្ខខណ្ឌ
- ☞ criteria ជាលក្ខខណ្ឌ
- ☞ sum_range ជាជួរដែលត្រូវបូកសរុបទៅតាម Criteria

ខ. រូបមន្ត Sumif

Sumifs ជារូបមន្តសម្រាប់បូកតម្លៃក្នុង Rang ឬនៅក្នុង Sum_range ដោយគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់ Criteria ចាប់ពីពីរលក្ខខណ្ឌឡើងទៅ។

```
= Sumif (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2)
```

- ☞ sum_range ជាជួរដែលត្រូវបូកសរុបទៅតាម Criteria
- ☞ criteria_range1 ជាជួរផ្ទុកនូវលក្ខខណ្ឌទី១
- ☞ criteria1 ជាលក្ខខណ្ឌទី១

ឧទាហរណ៍ទី៦:ចូរថតចម្លងតារាងទិន្នន័យចេញពីឧទាហរណ៍ទី៥បន្ទាប់លុបជួរឈរម៉ូតូចេញនិងគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម

តារាងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ស្រី	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ដាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

១. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់? $1,800.00

២. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស? $800.00

៣. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកដែលមាន ប្រាក់ខែច្រើនជាង 300 ដុល្លា? $1,100.0(

៤. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកដែមានភេទស្រី មានអាយុចាប់ពី ២៥ឆ្នាំឡើងទៅ? $600.00

៥. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិកភេទប្រុស អាយុចាប់ពី ២៥ ឆ្នាំឡើងទៅ? $800.00

១៧. លំហាត់ទី០៨

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៀន

- រំលឹកទាក់ទងនឹងការកំណាត់ទម្រង់ទិន្នន័យ
- ចេះធ្វើបន្ថែមជួរឈរ និងគណនាអាយុ
- ចេះប្រើតម្រង់របស់ Sum, Sumif, Sumifs

រូបមន្ត Sum, Sumif, Sumifs

=SUM(Cell Address: Cell Address) ।= SUMIF(range,criteria,[sum_range]) ।=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,...)

១. ចូរថតចំលងតារាងទិន្នន័យចេញពីលំហាត់ទី៧ រួចបង្កើត Column ថ្មីឈ្មោះ Age ដើម្បីរកអាយុរបស់បុគ្គលិកម្នាក់?

Staff ID	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0002	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0003	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0006	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00
Staff 0007	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0008	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

+ Sum សំរាប់បូកសរុបចំនួនដែលបានSelect
+ Sumif សំរាប់បូកសរុបចំនួនមានមួយលក្ខខណ្ឌ
+ Sumifs បូកសរុបចំនួនមានលក្ខខណ្ឌចាប់ពីពីរ
- Rang ជាជួរនៃលក្ខខណ្ឌ
- Criteria ជាលក្ខខណ្ឌ
- Sum_Rang ជាជួរដែលយើងចង់បូកសរុប
- Criteria_Rang1 ជាជួរនៃលក្ខខណ្ឌទី១
- Criteria1 ជាលក្ខខណ្ឌទី១

២. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែគោលរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់?	$3,050.00
៣. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលបន្ថែមអោយបុគ្គលិកទាំងអស់?	$220.00
៤. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែដែលត្រូវចំនាយលើបុគ្គលិកទាំងអស់?	$3,270.00
៥. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកដែលមានភេទស្រី?	$1,100.00
៦. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានមុខដំណែងជា Admin?	$770.00
៧. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានអាយុចាប់ពី២៧ឆ្នាំឡើងទៅ?	$3,270.00
៨. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានភេទស្រី ហើយមានដំណែងជា Accountar	$550.00
៩. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលមានដំណែងជា Security ហើយធ្វើការបាន១ឆ្នាំ	$500.00
១០. ចូរបូកសរុបប្រាក់ខែបុគ្គលិកប្រុសមានមុខដំណែងជា Admin ហើយធ្វើការច្រើនជាង២ឆ្នាំ?	$385.00

Note:.....

.....

.....

១៨. លំហាត់ទី០៩

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៃ

- ❖ រំលឹកទាក់ទងនឹងការកំណត់ទម្រង់ទិន្នន័យ
- ❖ ចេះធ្វើបន្ថែមជួរឈរ និងគណនាអាយុ

ចូរបង្កើតតារាងបញ្ជីសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀន រួចគណនារកអាយុរបស់សិស្សម្នាក់ៗ?

№	Student Name	Sex	Date of Birth	Age	Place of Birth	Course	Turn	Price
Stu 0001	Ly Sokna	M	Mar/02/1992	28 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0002	Loy Sokha	F	Aug/03/1993	27 Years	Kom Pongcham	Computer Basic	Weekend	$ 20.00
Stu 0008	Baby Boy	M	May/05/1995	25 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0009	Chan Vichet	M	Aug/20/1996	24 Years	Benteay Meanchhay	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu 0007	Srey Krobleak	F	Sep/09/1993	27 Years	Battambang	Internet & Email	Weekday	$ 10.00
Stu 0003	Thyna Bora	M	Sep/19/1992	28 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekend	$ 30.00
Stu 0010	Doray Me	M	Dec/30/1994	26 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekday	$ 30.00
Stu 0006	Sok Pesey	F	Jun/05/1988	32 Years	Battambang	Publisher	Weekend	$ 20.00
Stu 0004	Tem Sovan	M	Dec/15/1991	29 Years	Benteay Meanchhay	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu 0005	Ko Komana	F	Nov/16/1991	29 Years	Phnom Penh	Repairing	Weekday	$ 40.00

ចូររាប់ចំនួនសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រី	
M	6 នាក់
F	4 នាក់

ចូរគណនាប្រាក់ចំណូលសរុបដូចខាងក្រោម៖		
Total Income	$	250.00
Weekday Income	$	180.00
Weekend Income	$	70.00

ចូររាប់ចំនួនសិស្សប្រុសដែលបានរៀនវគ្គ Computer Basic 3 នាក់

ចូររាប់ចំនួនសិស្សស្រីដែលបានរៀនវគ្គ Computer Repaire 1 នាក់

ចូរគណនាចំណូលនៃវេន ចំនួសក្រសំរាប់វគ្គ Computer Basic $ 60.00

ចូរគណនាចំណូលនៃវេន ចំនួសក្រសំរាប់វគ្គ Repairing ចំពោះតែសិស្សស្រី $ 40.00

Course	Count Course	SubTotal
Computer Basic	4	$ 80.00
Photo Shop	2	$ 60.00
Repairing	2	$ 40.00
Publisher	1	$ 20.00
Internet & Email	1	$ 10.00

Total Course	5

Total	$	210.00

Note:.....

.....

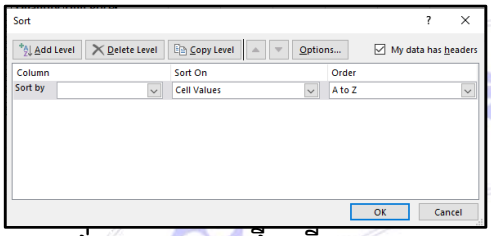
.....

V. ការប្រើត្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Excel

១. របៀបតម្រៀបទិន្នន័យអោយនៅតាមលំដាប់ (Data Short)

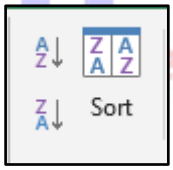
Sort គឺប្រើសម្រាប់តម្រៀបទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងតារាងអោយមានលំដាប់ ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំ (Date) ម៉ោង (Time) តម្លៃលេខ (Value) និងពាក្យ (Text)

- មុនដំបូងយើងត្រូវមានតារាងទិន្នន័យជាមុនសិន
- ចុចលើ Data Tab យកពាក្យ Sort



Product ID	Product Name	Date	Quantity	Unit Price
Pro001	ABC	01/08/2012	50	$25.00
Pro002	Angkor	01/09/2012	100	$15.00
Pro003	Ancher	01/10/2012	30	$10.00
Pro004	Tiger	01/11/2012	60	$17.00
Pro005	Cocacola	01/12/2012	80	$5.00
Pro006	Pipsy	01/13/2012	70	$3.00

- ត្រង់ Short By ជ្រើសរើសយក Field ណាដែលយើងចង់តម្រៀប
- ត្រង់ Short On ជ្រើសយកប្រភេទទិន្នន័យក្នុង Cell ដូចជា Value, Cell Color, Font Color, Cell Icon។
- ត្រង់ Order សម្រាប់ជ្រើសរើសយកលំដាប់នៃការតម្រៀប បើអក្សរពី A→Z គឺយកលំដាប់តូចទៅធំ ហើយបើពី Z→A គឺយកលំដាប់ធំទៅតូច។ ហើយបើកំណត់យក Custom List សម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យដោយខ្លួនឯងដែចង់តម្រៀបទិន្នន័យ។



- ត្រង់ Option
  - Sort top to Button សម្រាប់រៀបទិន្នន័យពីលើក្រោម
  - Sort left to Right សម្រាប់រៀបទិន្នន័យពីឆ្វេងទៅស្តាំ
- Add Level សម្រាប់បន្ថែម Fields សំរាប់តម្រៀប
- ចុងក្រោយចុចបូតុង Ok

❖ ចំណាំ: យើងអាចតម្រៀបទិន្នន័យដោយចុចលើបូតុងដូចរូបតែម្តង។

២. របៀបស្រង់ទិន្នន័យក្នុងតារាង (Data Filter)

Filter គឺការស្រង់ទិន្នន័យ ឬបង្ហាញទិន្នន័យ និងកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវការ។

- មុនដំបូងយើងត្រូវមានតារាងជាមុនសិន
- យក Cell Selector or Active Cell ដាក់លើ Field Name ណាមួយដែលចង់ Filter
- ចុច Data Tab ចុចលើពាក្យ Filter
- ចុច Scroll Down ដោយជ្រើសរើសយក Field ណាដែលយើងត្រូវការ រួចចុចបូតុង Ok

ឧទាហរណ៍ទី៧ ចូរថតចម្លងតារាងទិន្នន័យចេញពីឧទាហរណ៍ទី៦បន្ទាប់លុបជួរឈរម៉ូតូចេញនិងគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម:

តារាងត្រួតត្រួតបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ដាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

១. ចូរតម្រៀបទិន្នន័យពីតូចទៅធំទៅលើជួរលេខរៀង?

២. ចូរតម្រៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់កើនទៅលើជួរឈ្មោះ?

៣. លំហាត់ទី១០

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរៃ

- រំលឹកទាក់ទងនឹងការថតម្លងទិន្នន័យ
- ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង Excel គឺ Data Sort និង Data Filter

រៀបលំដាប់លំដោយទិន្នន័យ Data Sort និងច្រោះទិន្នន័យ Data Filter

១.ចូរចំលងទិន្នន័យចេញពីលំហាត់ទី៧?

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	35 Year	Director	BA	3	$600.00	$60.00	$660.00
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	Am Boy	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

២. ចូរ Sort ទិន្នន័យក្នុងតារាងតាមលំដាប់កើនលើជួរ Staff Name?

៣. ចូរ Sort ទិន្នន័យក្នុងតារាងតាមលំដាប់ចុះ លើជួរ Age?

៤. ចូររៀបលំដាប់លំដោយទិន្នន័យលើជួរ ប្រាក់ខែសរុប (Total Salary) ពីតិចទៅច្រើន?

៥. ចូរពិនិត្យទិន្នន័យក្នុងតារាងក្រោយពេល Sort រួច? តើទិន្នន័យរបស់អ្នកខុចដែរឬទេ?

៦. ចូរអ្នកបង្កើតតារាងច្រោះទិន្នន័យដូចខាងក្រោម ដោយប្រើ Data Filter? រួចច្រោះបង្ហាញទិន្នន័យបុគ្គលិកដែលមានតំណែង (Function) ជា Admin?

៧. ចូរច្រោះទិន្នន័យបង្ហាញតែបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស និងមានប្រាក់ខែគោល 250$?

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

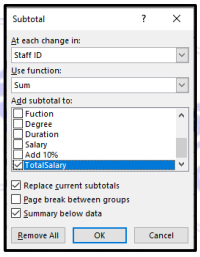
៥. របៀបបូកសរុបទិន្នន័យតាមផ្នែក (Data Sub Total)

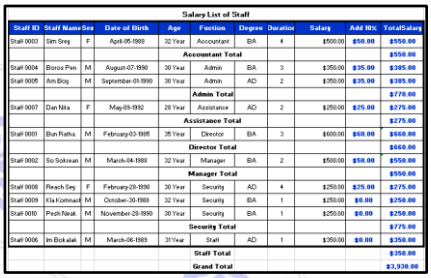
Subtotal ប្រើសម្រាប់បូកសរុបទិន្នន័យតាមផ្នែក ដូជជា បូកសរុបប្រាក់ខែ តាមនាយកដ្ឋាន តាមមុខងារតាមប្រភេទ ទំនិញ តាមតំបន់ និងតាមផ្នែកផ្សេងៗទៀត។

- មុនដំបូងយើងត្រូវមានតារាងទិន្នន័យជាមុនសិន ហើយ Sort Field Function អោយនៅតាមលំដាប់សិន

Salary List of Staff

Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	Am Boy	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	35 Year	Director	BA	3	$600.00	$60.00	$660.00
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00





- យក Cell Selector or Active Cell ដាក់លើ Field name ណាមួយក៏បាន
- ចុចលើ Data Tab ចុចយក Subtotal
- ចុច Scroll Down ត្រង់ At each of Change in យក Function
- ចុច Scroll Down ត្រង់ User Function យក Sum
- Tick ត្រង់ Add Subtotal to យក Salary → ចុងក្រោយចុចលើ OK។
- Replace Current Subtotals : សម្រាប់ជំនួស Subtotal ថ្មីជាមួយនឹង Subtotal ចាស់
- Page Break Between group : សម្រាប់បំបែក Subtotal នីមួយៗអោយស្ថិតនៅក្នុងទំព័រផ្សេងៗតាមក្រុម។
- Summary Below data : សម្រាប់បង្ហាញ Grand Total និង Sub Total អោយនៅពីក្រោមតារាងទិន្នន័យ។
- Remove All : សម្រាប់លុបចោលការបូកសរុបរួម (លុប Subtotal)
- ❖ ដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យ ឬលាក់ទិន្នន័យចុចលើសញ្ញាដក (-) (Hide Detail Button) និងសញ្ញាបូក (+) (Show detail Button)។

ឧទាហរណ៍ទី៨ ចូរថតចម្លងតារាងចេញពីឧទាហរណ៍ទី៧ បន្ទាប់ធ្វើការគណនាដូចសំនួរខាងក្រោម:

តារាងត្រួតត្រួតបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ជាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

9. ចូររក Subtotal នៃប្រាក់ខែដែលចំណាយឱ្យបុគ្គលិក ទៅតាមភេទនីមួយៗ?

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
	ប្រុស Total			$1,000.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ជាំង	ស្រី	20 Year	$200.00
	ស្រី Total			$800.00
	Grand Total			$1,800.00

៥. លំហាត់ទី១១

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សរុះ

- ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង Excel គឺ Subtotal

Sort Data & SubTotal

១.ចូរចំលងទិន្នន័យពីក្នុងតារាងសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងលំហាត់ទី៩ រួច Sort Field Course បន្ទាប់មក

ចូររក Sub Total នៃចំនួលនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ អោយដូចតារាងខាងក្រោម៖

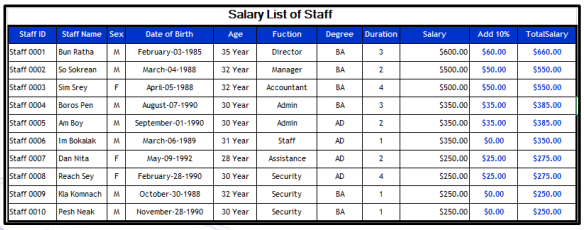
№	Student Name	Sex	Date of Birth	Age	Place of Birth	Course	Turn	Price
Stu_0001	Ly Sokna	M	Mar/02/1992	28 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0008	Baby Boy	M	May/05/1995	25 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0009	Chan Vichet	M	Aug/20/1996	24 Years	Benteay Meanchhay	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0007	Srey Krobleak	F	Sep/09/1993	27 Years	Battambang	Internet & Email	Weekday	$ 10.00
Stu_0010	Doray Me	M	Dec/30/1994	26 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekday	$ 30.00
Stu_0005	Ko Komana	F	Nov/16/1991	29 Years	Phnom Penh	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu_0004	Tem Sovan	M	Dec/15/1991	29 Years	Benteay Meanchhay	Repairing	Weekday	$ 40.00
							Weekday Total	$ 180.00
Stu_0002	Loy Sokha	F	Aug/03/1993	27 Years	Kom Pongcham	Computer Basic	Weekend	$ 20.00
Stu_0003	Thyna Bora	M	Sep/19/1992	28 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekend	$ 30.00
Stu_0006	Sok Pesey	F	Jun/05/1988	32 Years	Battambang	Publisher	Weekend	$ 20.00
							Weekend Total	$ 70.00
							Grand Total	$ 250.00

២. ចូរគណនា Subtotal នៃចំណូលសម្រាប់វគ្គសិក្សា Weekday និង Weekend?

Master Information Technology Center

៦. របៀបបង្កើត Pivot Table

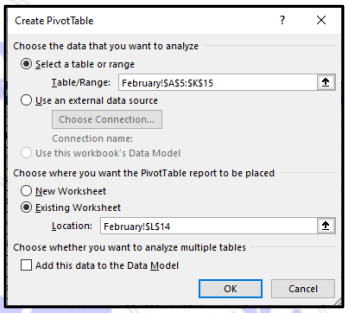
Pivot Table គឺជាតារាងមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញពី ចំនួនសរុបនៃ Field ណាមួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចជាការរាប់ចំនួនតាមលក្ខខណ្ឌ ការបូកសរុបប្រាក់បៀវត្សតាមផ្នែកជាដើម។



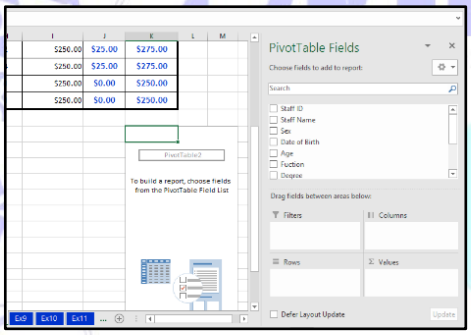
Salary List of Staff

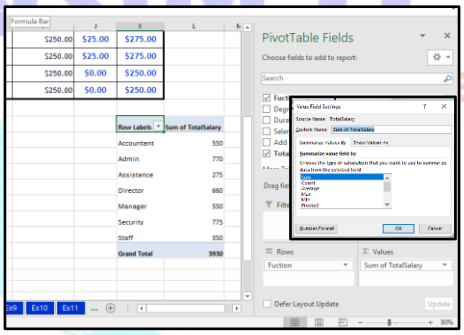
Staff ID	Staff Name	Sex	Date of Birth	Age	Fuction	Degree	Duration	Salary	Add 10%	TotalSalary
Staff 0001	Bun Ratha	M	February-03-1985	35 Year	Director	BA	3	$600.00	$60.00	$660.00
Staff 0002	So Sokrean	M	March-04-1988	32 Year	Manager	BA	2	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0003	Sim Srey	F	April-05-1988	32 Year	Accountant	BA	4	$500.00	$50.00	$550.00
Staff 0004	Boros Pen	M	August-07-1990	30 Year	Admin	BA	3	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0005	An Boy	M	September-01-1990	30 Year	Admin	AD	2	$350.00	$35.00	$385.00
Staff 0006	Im Bokalak	M	March-06-1989	31 Year	Staff	AD	1	$350.00	$0.00	$350.00
Staff 0007	Dan Nita	F	May-09-1992	28 Year	Assistance	AD	2	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0008	Reach Sey	F	February-28-1990	30 Year	Security	AD	4	$250.00	$25.00	$275.00
Staff 0009	Kla Komnach	M	October-30-1988	32 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00
Staff 0010	Pesh Neak	M	November-28-1990	30 Year	Security	BA	1	$250.00	$0.00	$250.00

- ដំបូងយើងត្រូវមានតារាងជាមុនសិន
- Sort Data ទៅតាមប្រភេទ
- យក Cell Pointer ដាក់ក្នុងតារាង
- ចុច Insert យក Pivot Table
- ត្រង់ Select a Table or range Select តារាងទាំងមូល
- ត្រង់ New Worksheet បង្កើតតារាង Pivot Table ក្នុង Sheet ថ្មីៗ



- ត្រង់ Existing Worksheet រើសទីតាំងដាក់ Pivot Table
- ជ្រើសរើស Field ដែលចង់បង្ហាញ
- ត្រង់ Value ចុចលើ Field ដែលបាន Add យក Value Field Setting
- រួចជ្រើសរើសរូបមន្ត
- OK យើងនឹងទទួលបាន Pivot Table





ឧទាហរណ៍ទី៩ ចូរថតចម្លងចេញពីលំហាត់ទី៨ រួចគណនាតាមសំណួរខាងក្រោម:

តារាងត្រួតត្រងបុគ្គលិក

ល.រ	ឈ្មោះ	ភេទ	អាយុ	ប្រាក់ខែ
1	មហា សុខ	ប្រុស	21 Year	$200.00
2	សែន សំណាង	ប្រុស	30 Year	$300.00
3	គង់ រក្សា	ប្រុស	25 Year	$500.00
4	មាស ចាន់ថា	ស្រី	34 Year	$600.00
5	អាឡា ជាំង	ស្រី	20 Year	$200.00

1. ចូររាប់ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានភេទប្រុស និងភេទស្រី?

Row Labels	Count of ល.រ
ប្រុស	3 នាក់
ស្រី	2 នាក់
Grand Total	5

៧. លំហាត់ទី១២

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្សនុះ

- **រំលឹកទាក់ទងនឹងការថតម្លងទិន្នន័យ**
- **ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង** Excel **គឺ** Data Sort **និង** Data Filter

Pivot Table

១.ចូរចំលងទិន្នន័យពីក្នុងតារាងសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងលំហាត់ទី៩ គណនារកចំនួនសិស្សប្រុស សិស្សស្រីដោយប្រើ Pivot Table?

២. ចូររាប់ចំនួនមុខវិជ្ជា Course នីមួយៗ និងបូកសរុប (Subtotal) ចំនួលនៃ Course នីមួយៗដោយប្រើ Pivot Table?

№	Student Name	Sex	Date of Birth	Age	Place of Birth	Course	Turn	Price
Stu_0001	Ly Sokna	M	Mar/02/1992	28 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0002	Loy Sokha	F	Aug/03/1993	27 Years	Kom Pongcham	Computer Basic	Weekend	$ 20.00
Stu_0003	Thyna Bora	M	Sep/19/1992	28 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekend	$ 30.00
Stu_0004	Tem Sovan	M	Dec/15/1991	29 Years	Benteay Meanchhay	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu_0005	Ko Komana	F	Nov/16/1991	29 Years	Phnom Penh	Repairing	Weekday	$ 40.00
Stu_0006	Sok Pesey	F	Jun/05/1988	32 Years	Battambang	Publisher	Weekend	$ 20.00
Stu_0007	Srey Krobleak	F	Sep/09/1993	27 Years	Battambang	Internet & Email	Weekday	$ 10.00
Stu_0008	Baby Boy	M	May/05/1995	25 Years	Battambang	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0009	Chan Vichet	M	Aug/20/1996	24 Years	Benteay Meanchhay	Computer Basic	Weekday	$ 20.00
Stu_0010	Doray Me	M	Dec/30/1994	26 Years	Seam Reap	Photo Shop	Weekday	$ 30.00

Row Labels	Count of №
F	4 នាក់
M	6 នាក់
Grand Total	10 នាក់

Row Labels	Count of №	Sum of Price
Computer Basic	4	$80.00
Internet & Email	1	$10.00
Photo Shop	2	$60.00
Publisher	1	$20.00
Repairing	2	$80.00
Grand Total	**10**	**$250.00**

៣. ចូររាប់ចំនួននិងបូកសរុបចំនូល នៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ ទៅតាមវេន Weekday និង Weekend?

៨. របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត Vlookup

Vlookup ជារូបមន្តប្រើសម្រាប់បង្ហាញចេញនូវអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុង col_index_num ហើយស្របទៅនឹងតម្លៃរបស់ vlookup_value។ គេប្រើវាសម្រាប់រុករកបទចំរៀង រកឈ្មោះសិស្សផ្សេងៗ។

- Lookup value : ជាតារាងទាំងមូល។
- Col_index_num : ជាជួរឈរដែលត្រូវកំណត់ដើម្បីបង្ហាញចេញស្របតាមតម្លៃ Lookup_value (ជួរដេកត្រូវគ្នានឹង Lookup_value
- Range_lookup : ជាកន្លែងកំណត់ True ឬ False ។ បើ True ឬមិនកំណត់នោះវានឹងទៅរកតម្លៃពិតតាម Lookup_value នៅក្នុងជួរដេកជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ Lookup_value តែប៉ុណ្ណោះ បើរកមិនឃើញទេវានឹងចេញ #N/A។

ឧទាហរណ៍១០ ចូរបង្កើតតារាង និងគណនាតាមសំនួរដូចខាងក្រោម:

តារាងបង្ហាញពី ថ្ងៃ និង ខែ

N°	Day	Month
1	Monday	January
2	Tuesday	February
3	Wednesday	March
4	Thursday	April
5	Friday	May
6	Saturday	June
7	Sunday	July

១. ចូរស្វែងរកទិន្នន័យចេញពីតារាងខាងលើតាមរយៈ N° ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្ត Vlookup ?

N°	Day	Month
1	Monday	January

៩. លំហាត់ទី១៣

គោលដៅនៃលំហាត់ចង់ឱ្យសិស្ស៖

- **រំលឹកទាក់ទងនឹងការថតម្លងទិន្នន័យ**
- **ចេះប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ក្នុង** Excel **គឺ** Data Sort **និង** Data Filter

តារាងតំលៃទិញនិងលក់គ្រឿងបន្លាស់កុំព្យូទ័រ

១.ចូរប្រើរូបមន្ត Vlookup ដើម្បីស្វែងរក ពត៌មាននៃទំនិញទាំងអស់ក្នុងតារាងខាងក្រោមតាមរយៈលេខសំគាល់ (N°)

រូបមន្ត =VLOOKUP(LOOKUP_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Lookup_Value តំលៃលេខដែលស្វែងរក | table_array សេឡិចតារាងទាំងមូល |

Colum_index_num លេខរៀងទីតាំងជួរឈរក្នុងតារាង ដែលត្រូវបង្ហាញទិន្នន័យ

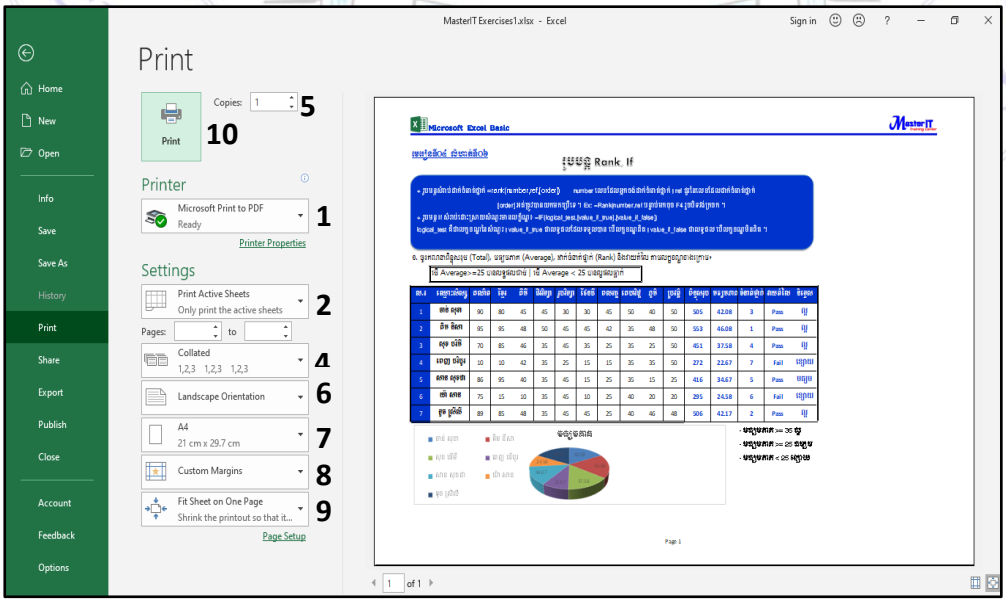
N°	Product Name	Model	Product of	Warranty	Purchase	Sale Price	Other
01	Desktop	Asus	US	2 Year	$ 450.00	$ 465.00	
02	Laptop	Acer	Australia	1 Year	$ 350.00	$ 360.00	
03	RAM 2 G	DDR II	Korean	1 Year	$ 18.00	$ 20.00	New
04	HDD 1 T	Buffalo	Australia	2 Year	$ 90.00	$ 95.00	
05	CPU	Core 2 du	Japan	3 Year	$ 110.00	$ 130.00	

No	Product Name	Model	Product of	Warranty	Purchase	Sale Price	Other
01	Desktop	Asus	US	2 Year	$ 450.00	$ 465.00	0

VI.របៀបក្នុងពេលបោះពុម្ពឯកសារ (Print Preview and Printing Document)

ដើម្បីធ្វើការ Print ឯកសារយើងត្រូវ:

- ធ្វើការបើកឯកសារណាមួយដែលយើងចង់ Print
- ចូលទៅ File → Print
  ឬ ចុច Command Print ដែលស្ថិតក្នុង Quick Access Toolbar
  ឬ ចុច Ctrl + P
- បន្ទាប់នៅក្នុងនោះមានការកំណត់ដូចជា
  1. Printer ជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនព្រីន
  2. នៅក្នុងនេះមានចំនួន ៣ ជម្រើស:
     - Print Active Sheet សំរាប់បោះពុម្ព ទំព័រដែល Cell Pointer ស្ថិតនៅ
     - Print Entire Work Book សម្រាប់បោះពុម្ពគ្រប់ទំព័រក្នុង Work Sheet
     - Print Selection សម្រាប់បោះពុម្ពនូវអត្ថបទដែលបាន Select
  3. សម្រាប់វាយលេខទំព័ររបស់ឯកសារ ដែលចង់បោះពុម្ព
  4. នៅក្នុងនេះគឺមាន ២ ជម្រើស
     - Collated: សម្រាប់ Print តាមលំដាប់នៃទំព័រ
     - Uncollated: សម្រាប់ Print កំណត់ជាច្បាប់ ដោយប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខ 5
  5. កន្លែងសម្រាប់កំណត់ចំនួនច្បាប់
  6. កន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសទម្រង់ក្រដាស់ដែលក្នុងនោះមាន ២ ជម្រើសសម្រាប់កំណត់:
     - Landscape: សម្រាប់ជ្រើសរើសទម្រង់ក្រដាស់ផ្តេក
     - Portrait: សម្រាប់ជ្រើសរើសជាទម្រង់ក្រដាសបញ្ឈរ
  7. កន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទក្រដាស់ដូចជា Letter, A3, A4, A5,
  8. កន្លែងសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ Margin
  9. កន្លែងសម្រាប់កំណត់ទិន្នន័យដែលត្រូវទាញបញ្ចូលក្នុងទំព័រតែមួយ ក្នុងមានចំនួន ៤ ជម្រើស:
     - No Scaling: ទុកទិន្នន័យឱ្យនៅក្នុងទម្រង់ដើម
     - Fit Sheet on One Page: សម្រាប់ទាញទិន្នន័យដែលលើសឱ្យស្ថិតតែក្នុងមួយទំព័រ
     - Fit All Columns on One Page: សម្រាប់ទាញទិន្នន័យដែលលើសជាជួយឈរឱ្យស្ថិតនៅក្នុងតែទំព័រតែមួយ
     - Fit All Rows on Once Page: សម្រាប់ទាញទិន្នន័យដែលលើជាជួរដេកឱ្យស្ថិតក្នុងទំព័រតែមួយ




MasterIT
Training Center
Master Information Technology Center

សូមអរគុណ!